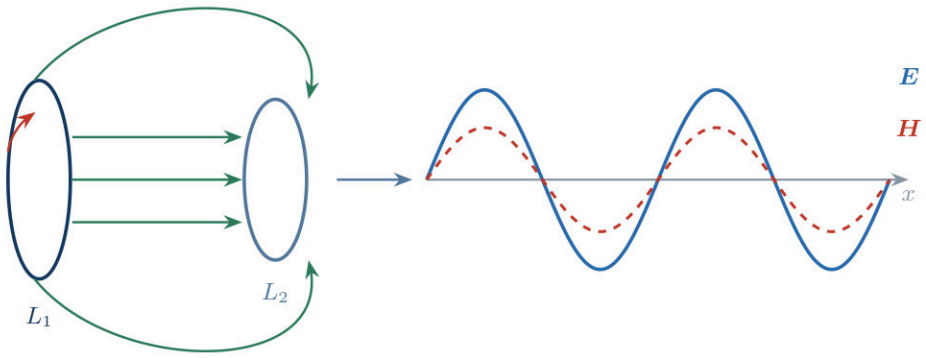
大学物理 · 电磁学　电磁感应（下）

自感、互感、磁场的能量与麦克斯韦电磁理论

基础学习讲义

从“线圈为什么会阻碍电流变化”一路讲到“光为什么是电磁波”



所属课程	大学物理（电磁学部分） · 电磁感应
适合场景	预习 · 课堂辅助 · 复习 · 考前巩固 · 长期保存
配套练习	38 道正式练习（25 基础 + 10 提升 + 3 跨学科）+ 逐题逐选项图解
编排日期	2026 年 10 月

目 录

阅读说明与学习路线 3

本专题学什么、站在课程的哪个位置 3

学科小史：这个知识是怎样出现的? 5

从课本到现实：这个知识到底有什么用? 6

原始资料识别、纠错与补全说明 7

1 自感：线圈对自己电流变化的“反抗” 9

1.1 自感现象：为什么需要这个概念? . . . 9
1.2 自感系数 L . . . 10
1.3 自感电动势 ε_L . . . 11
1.4 自感系数的计算：设 $I\to$ 求 $B\to$ 求 $\psi\to L=\psi/I$ . . . 13
1.5 易错点与相近概念 . . . 16

2 互感：一个线圈的电流变化，如何“推动”另一个线圈 17

2.1 互感现象：并不接触，却能传递 . . . 17
2.2 互感系数 M . . . 18
2.3 互感系数的计算 . . . 19
2.4 耦合系数：磁通能“漏”多少 . . . 21
2.5 生活中的互感 . . . 22
2.6 易错点与相近概念 . . . 23

3 磁场的能量：电流建立磁场，能量去了哪里 24

3.1 载流自感线圈的磁能 . . . 24
3.2 磁场的能量密度 . . . 26
3.3 易错点与相近概念 . . . 30

4 位移电流与麦克斯韦方程组：电与磁的统一 32

4.1 电流的连续性问题：安培环路定理出现了矛盾 . . . 32
4.2 麦克斯韦的位移电流假设 . . . 33
4.3 传导电流与位移电流：相同与不同 . . . 35
4.4 变化的电场与变化的磁场：“对称美” . . . 36
4.5 麦克斯韦方程组 . . . 36
4.6 麦克斯韦方程组预言了电磁波（教学补全） . . . 37
4.7 易错点与相近概念 . . . 38

5 分层练习：38 道题 **40**
5.1 基础题（第 1–25 题） 40
5.2 中等偏下题（第 26–35 题） 48
5.3 跨学科迁移题（第 36–38 题） 52

6 答案速查与学习自检 **54**
6.1 选择题答案速查 54
6.2 填空题答案速查 54
6.3 解答题与综合题：结果速查 55
6.4 知识点与题号对照表 55
6.5 学习自检：你真的掌握了吗? 56

7 逐题解析：每道题都有“解析图” **57**
7.1 基础题解析（第 1–25 题） 57
7.2 中等偏下题解析（第 26–35 题） 70
7.3 跨学科迁移题解析（第 36–38 题） 76

8 总表、方法与知识地图 **78**
8.1 公式总表 78
8.2 四类题的解题步骤 78
8.3 三组容易混淆的概念对比 79
8.4 知识地图 79
8.5 本讲义的“总表” 80
8.6 后续课程与阅读 80
8.7 参考资料 80

阅读说明与学习路线

这份讲义不是把课堂笔记“打印一遍”。笔记和课件为了节省篇幅，常常只写结论、跳过推导、用“同理可证”带过；这里的做法是：**笔记和课件决定“讲什么”，教学逻辑决定“讲到多完整”**。凡是原资料没有写出、但初学者自学时必须知道的内容（完整条件、中间推导、简单反例、边界情况），都会补上，并且明确标出“教学补全”，不会和原资料混在一起。

颜色与图标的固定含义

外观	含义
深蓝标题栏	核心定义、核心公式、重要结论（蓝 = 核心知识）
蓝灰左线	为什么、直观解释、公式来源、知识联系
教学补全	原笔记/课件没有写出、由讲义按标准教材补充的内容
暖米色	例题、生活中的它、学科小史、科普（米色 = 例子与故事）
浅红	易错点、原资料纠错
浅绿	方法总结、学习自检、本章小结

图中约定：红色箭头表示电流方向，绿色箭头表示磁感线 / 磁场方向，蓝色表示电场或需要强调的曲线；$\otimes$ 表示垂直纸面向里，$\odot$ 表示垂直纸面向外。

怎样读最有效

每个核心知识点都按同一条线索展开：**为什么需要它 → 先看图 → 正式定义 → 核心公式 → 符号与条件 → 公式从哪里来 → 最简例子 → 生活中的它 → 易错点 → 与相近概念比较**。建议第一遍只读“为什么”“图”和“定义/公式”框；第二遍再读推导；练习一定先独立做完，再看答案与图解。

本专题学什么、站在课程的哪个位置

本章回答三个问题

1. 前面的电磁感应（法拉第定律、动生与感生电动势）已经能算“磁通量变化时产生多大电动势”，那**回路自己的电流变化时，会不会也对自己产生影响？两个回路之间呢？**
2. 电流建立磁场，磁场里到底**储存了多少能量**？这些能量是存放在导线里，还是存放在空间里？
3. 变化的磁场能产生电场（法拉第），那**变化的电场能不能产生磁场？**如果能，电磁场的完整规律是什么？它会带来什么惊人的预言？

本讲义的知识路线

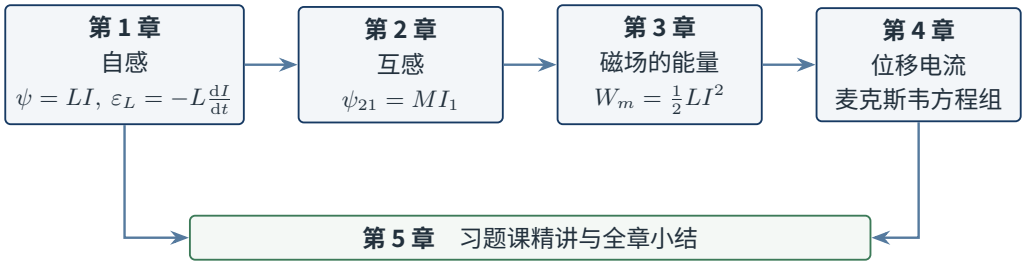


图 1　全讲义的知识路线：先看“电流变化的后果”（自感、互感），再看“电流建立的磁场里有什么”（磁能），最后补全电磁场理论（麦克斯韦）。

前置知识地图：学这一章之前，你应该已经会什么

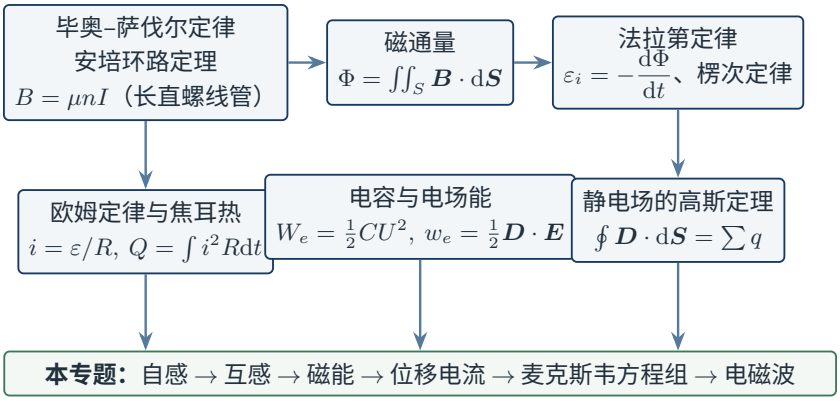


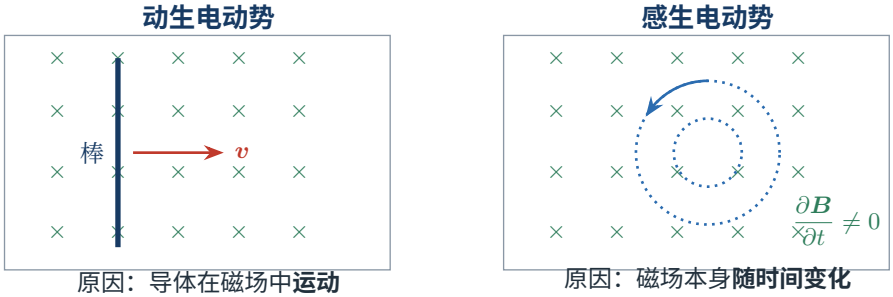
图 2 前置知识地图。箭头表示“后者要用到前者”。如果某一块感到生疏，先回到教材对应章节复习。

本专题的“课程坐标”

所属课程：大学物理（电磁学）；**当前章节：**电磁感应的后半部分，以及“麦克斯韦方程组”一章；**后续知识：**电路分析中的电感与耦合电感、变压器；信号与系统、自动控制中的 RL 一阶系统；电磁场与电磁波、天线与微波技术；**典型工程背景：**电源与变压器、无线充电、电机、通信。

回顾一个必备结论：动生与感生，哪里不同？

课件《电磁感应3》开头与笔记第 458–459 页都在复习这一对概念。它们是后面所有内容的底座，先用一张对照图把它们钉住。



原因：导体在磁场中**运动**
非静电力：洛伦兹力
$\boldsymbol{E}_k=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B},\ \varepsilon=\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$

原因：磁场本身**随时间变化**
非静电力：涡旋电场力
$\varepsilon=\oint \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$

图 3 左：磁场不变、导体动，洛伦兹力充当非静电力；右：导体不动、磁场变，变化的磁场激发涡旋电场。两种电动势都服从 $\varepsilon_i=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。

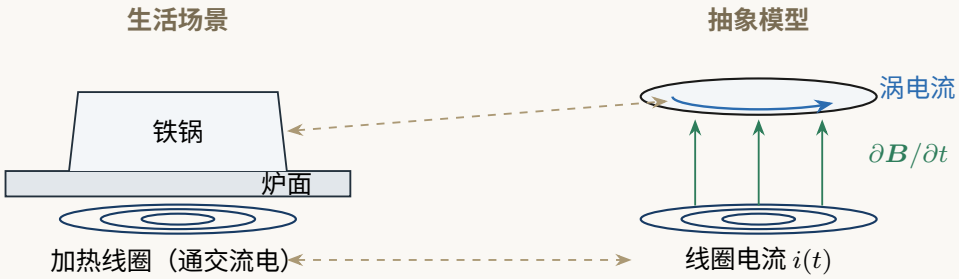
生活中的它｜电磁炉——感生电场真的会把锅“烧热”

【生活场景】电磁炉的炉面本身不发热，却能把铁锅烧热。

【对应关系】炉面下的线圈通交流电（数十 kHz）→ 迅速变化的磁场 $\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ → 锅底这块块状导体里的涡旋电场 → 闭合的涡电流 → 焦耳热 I^2Rt。

【小估算】锅底金属电阻很小：设锅底某个闭合环路的感应电动势只有 $\varepsilon = 1\,\mathrm{V}$，环路电阻 $R = 1\,\mathrm{m\Omega}$，则涡电流 $I = \varepsilon/R = 1000\,\mathrm{A}$ 量级——“不大的电动势也能产生很大的涡电流”（课件《电磁感应3》第 3 页）。

【边界说明】真实电磁炉要求锅底有合适的磁性与电阻，涡电流还集中在表面（趋肤效应），上面只是数量级示意。



学科小史：这个知识是怎样出现的？

问题的起点：电和磁，只是“邻居”还是“一家人”？

1820 年，奥斯特发现电流能让磁针偏转：电可以生磁。很自然的反问是：**磁能不能生电？** 1831 年，法拉第通过一系列实验确认了电磁感应——线圈中的磁通量变化，回路里就会出现电流。几乎同一时期，美国的亨利也独立地做着类似的实验。1832 年，亨利发表论文，指出一根长导线构成的回路在断开瞬间会出现明亮火花，这正是**自感**现象的最早系统记录之一。

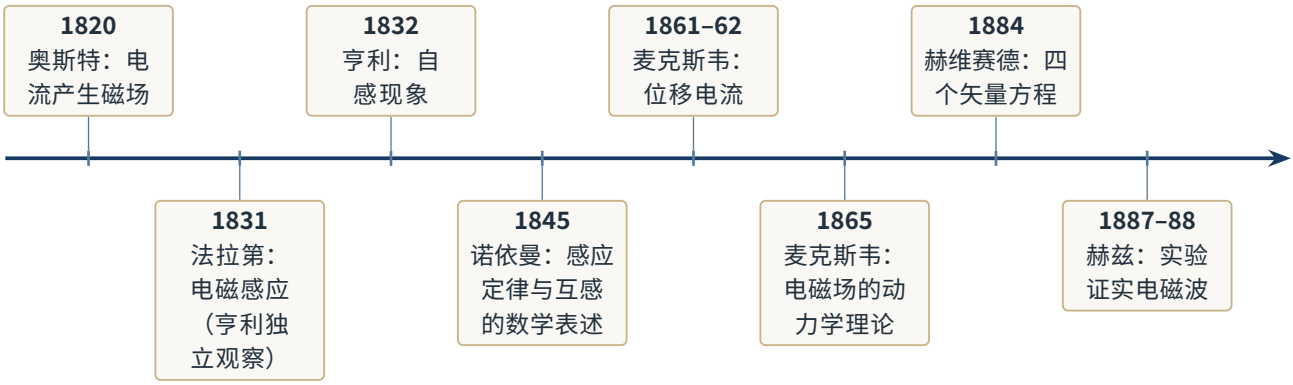


图 4　电磁感应与电磁场理论的关键节点（示意图，不按时间比例）。

三个关键转折

转折一：从“现象”到“定量”。自感、互感先是实验现象，随后人们发现回路自身的磁链与电流成正比，比例系数只由回路的几何形状和周围介质决定，于是有了 $\psi = LI$、$\psi_{21} = MI_1$。后来为纪念亨利，电感的单位被命名为“亨利（H）”，这一命名发生在 1893 年。

转折二：麦克斯韦的“补丁”。1855–56 年的《论法拉第力线》把法拉第的力线图像数学化；1861–62 年的《论物理力线》提出了**位移电流**——变化的电场也能像电流一样产生磁场——并推

出电磁扰动以光速传播，提示“光就是电磁波”；1864–65 年的《电磁场的动力学理论》则把电磁场规律整理成一个完整理论体系，1873 年的《电磁通论》成为系统教材。

转折三：从理论到实验。早期的方程组有二十个分量方程；19 世纪 80 年代，赫维赛德把它们改写成我们今天熟悉的四个矢量方程；1887–1888 年，赫兹用火花放电装置产生并探测到电磁波，证实了麦克斯韦的预言。

> 史实表述依据：Joseph Henry 的自感研究发表于 1832 年；“henry”作为电感单位以其命名于 1893 年；麦克斯韦三篇论文的年份与赫维赛德 1884 年改写、赫兹 1886–1888 年实验的时间，参见文末“参考资料”。凡存在争议的“第一发现者”问题，这里采用较保守的说法。

从课本到现实：这个知识到底有什么用？

下面三个例子分别对应本专题的三部分，它们都不是“学完才有用”的遥远工程，而是你身边设备里的基本部件。（每个知识点后面还有更贴近日常的“生活中的它”，这里讲的是**系统层面**的应用。）

一、汽车点火线圈：自感与互感联手“造”出高压

汽油发动机需要在火花塞间隙产生上万伏的电压，而车载蓄电池只有十几伏。点火线圈本质上是一个**互感很大的变压器**：初级线圈匝数少，通入几安培的电流；次级线圈匝数很多。当控制电路突然切断初级电流时，$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 极大，磁链迅速变化，次级产生很高的互感电动势，击穿火花塞间隙。这里同时用到了：电流建立磁场、断电时电流不能突变（自感）、磁链变化在另一个线圈中感应电动势（互感）。

二、金属探测器：互感的“灵敏度”被金属改变

探测器的发射线圈通入变化的电流，在周围建立变化的磁场；若地下有金属，金属中会产生涡电流，涡电流又产生自己的磁场反过来影响接收线圈。从接收线圈的角度看，这等于**发射线圈与接收线圈之间的互感 M 被金属改变了**，于是接收到的互感电动势 $\varepsilon = -M\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 出现异常，电路据此报警。

三、从工频电到光：同一种麦克斯韦波

50 Hz 的市电、广播电台、手机与 Wi-Fi 的微波、红外线、可见光、X 射线，在麦克斯韦的理论里本质相同：都是变化的电场与变化的磁场互相激发、在空间传播的**电磁波**，区别只在频率（波长）。电磁波这一概念正是课本第 4 章位移电流与麦克斯韦方程组的直接推论，也是今天通信技术的基础。

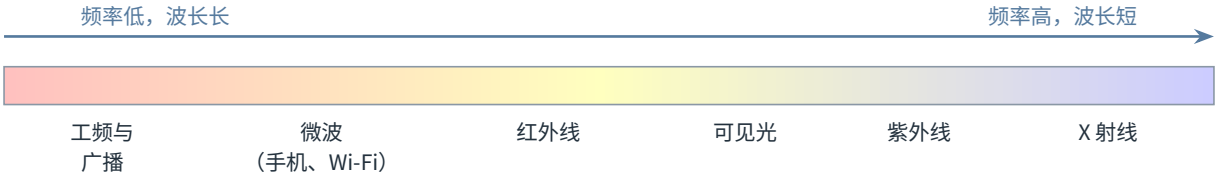


图 5　电磁波谱示意（色带仅作示意，不对应精确边界）。从左到右频率升高、波长变短，但它们都遵守同一组麦克斯韦方程。

原始资料识别、纠错与补全说明

这一页先交代“这份讲义依据什么、改了什么、补了什么”，后面各章就不再重复解释。

一、原始资料识别与重编码

资料	识别到的内容	对应章节
手写笔记 Memo No. 449	标题“3.3 自感与互感”；“一、自感，自感电动势”；“1. 自感现象”：①图示（两张电路图：灯 A 与可变电阻 R 串联，灯 B 与线圈 L 串联，并联后接开关；另一张为灯 A、线圈 L、电流表、开关的串并联图）；②定义（回路中电流产生的磁通量变化，而在自己回路中激发感应电动势的现象）；“2. 公式”：①推导 $\psi = N\Phi = N\iint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \propto I$。	第 1 章
手写笔记 Memo No. 450–459	沿课件主线继续：自感系数、互感、磁能、位移电流与麦克斯韦方程组的要点与例题。这些页只用来确定“讲什么、按什么顺序讲”，**所有公式与数据以课件和物理上的正确性为准**（见“二、无法可靠辨认”）。	第 1–4 章
课件《电磁感应3》（25 页）	第 13–15 页自感系数与例题；第 14–17 页互感现象、互感系数、互感电动势、环形螺线管套小线圈的例题；第 18 页矩形线圈与直导线的互感选择题；第 19 页电动势与自感互感的小结；第 20–21 页载流线圈的磁能；第 22–24 页磁能密度、同轴电缆的磁能和自感；第 25 页圆柱导线内部磁能的选择题。	第 1–3 章，练习第 7、23、28、35 题等
课件《电磁感应4》（5 页） 《电磁感应4.1》（13 页）	第十八章“麦克斯韦方程组”：电流的连续性问题（稳恒电流的安培环路定理、充放电电路中的“矛盾”）、麦克斯韦的位移电流假设、全电流。《4.1》为同一主题的展开版。	第 4 章
课件《电磁感应5 习题课》（17 页）	小结（电动势及其计算、涡旋电场、磁场的能量、麦克斯韦方程组积分形式与物性方程）；动生电动势的两道例题（旋转金属棒、等边三角形框）。	第 5 章练习的取材与风格；第 4 章方程组总结

重编码方式：资料中的编号（17–4、17–6、第十八章）来自原教材的章节号，与本讲义的“第 1–4 章”无关；本讲义按**学习顺序**重新编号：自感 → 互感 → 磁场的能量 → 位移电流与麦克斯韦方程组。习题课中动生电动势的例题属于“电动势及其计算”专题，不在本讲义范围内，仅在小结表里保留与本专题相关的公式。

二、无法可靠辨认的部分（如实说明）

关于手写笔记

本次制作时只对 Memo No. 449 做了逐字复核；其余笔记页的字迹只用于判断内容范围，**没有把任何无法确认的符号当作依据**。凡是手写体里 ψ/Φ、I/i、L/l、B/β 一类容易混淆的符号，本讲义都按课件印刷体和量纲检查来确定。如果你发现某处与你的笔记不一致，请以课件原文和物理量的量纲为准，并优先怀疑笔记里的笔误。

三、原图纠错汇总

下列项目在各章相应位置还有带编号的说明框，这里集中列出，方便查阅。

#	位置	原图的问题	本讲义的处理
1	《电磁感应3》第 25 页（圆柱导线内部磁能选择题）	页面上选项 B（$\frac{1}{8\pi}\mu_0 I^2 h$）被标为正确。	由 $w = B^2/2\mu_0$，$B = \mu_0 Ir/2\pi R^2$ 积分得 $W = \mu_0 I^2 h/16\pi$，正确选项为 C。第 3 章、第 28 题及解析中已纠正。
2	《电磁感应 5 习题课》第 2 页（自感和互感小结）	把自感写成 $\Phi = LI$。	单匝磁通是 Φ，自感系数定义的是磁链：$\psi = LI$（$\psi = N\Phi$）。已改为 $\psi = LI$。
3	《电磁感应 3》第 13、15 页	“$\psi = LI$ 适用于均匀磁场、稳恒电流”：表述不严。	实际条件是**线性介质**（无铁磁质），L 为常数；电流是否稳恒并不影响 $\psi = LI$ 成立，一般情形用 $L = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}I$。见第 1 章“教学补全”。
4	《电磁感应 3》第 14–16 页（互感的下标）	ψ_{12} 表示“I_1 在线圈 2 中的磁链”，而许多教材写成 ψ_{21}。	并非错误，只是约定不同。第 2 章用警示框写明，并在全章统一使用课件的记法。
5	手写笔记 Memo No. 449	推导一行写成 $\varepsilon = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$，缺少负号。	法拉第定律与自感电动势都应带负号：$\varepsilon = -\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$，$\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$，负号表示“阻碍”。

四、教学补全清单（原资料没有、但自学需要）

章节	补全内容（讲义中均标有“教学补全”）
第 1 章	自感现象的“为什么”（惯性类比）；ε_L 的符号与“阻碍”的含义；RL 电路的暂态解 $i(t)$ 与时间常数 $\tau = L/R$；L 的四步计算法与线性介质条件。
第 2 章	$M_{12} = M_{21}$ 的含义与两种记法；耦合系数 k 与 $M = k\sqrt{L_1 L_2}$；串联线圈的 $\pm 2M$；无线充电、变压器的互感图景。
第 3 章	$W = \frac{1}{2}LI^2$ 的做功推导与 ψ–I 图面积；$w = B^2/2\mu$ 的由来；两线圈系统的能量 $W = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 \pm M I_1 I_2$。
第 4 章	全电流安培环路定理的计算示例（平行板电容器的 I_d 与 B）；传导电流与位移电流的对照表；微分形式与电磁波速 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$。
练习与解析	38 道题及逐题解析图、选项小图；答案速查、知识点与题号对照、学习自检。

第 1 章　自感：线圈对自己电流变化的“反抗”

本章回答三个问题

1. 为什么刚闭合开关时，串着大线圈的灯泡会“慢半拍”亮起来？为什么拔掉带电感的电器时偶尔会出现火花？
2. 回路自己的电流变化时，自感电动势有多大？方向怎么判断？
3. 一个线圈的自感系数 L 到底由什么决定？怎样算出长直螺线管和同轴电缆的 L？

本章路线： 自感现象 $\to$ 自感系数 $\psi = LI$ $\to$ 自感电动势 $\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ $\to$ RL 回路中电流怎样变化 $\to$ 自感系数的计算。

前面学的法拉第定律告诉我们：只要穿过回路的磁通量变化，回路里就有感应电动势。可是，是谁让磁通量变化的？上一章里都是“别人”——外磁场、运动的导线。现在要问一个新问题：**如果让磁通量变化的“罪魁祸首”恰恰是回路自己的电流，会发生什么？**

1.1　自感现象：为什么需要这个概念？

先看两个小实验（笔记第 449 页的两张电路图就是它们）。

实验一：通电时两灯“不同步”　　**实验二：断开时灯“闪一下”**



图 6　左：灯 A 串联可变电阻 R，灯 B 串联线圈 L，调节 R 使稳定后两灯亮度相同（即 R 等于线圈的直流电阻）。右：线圈 L 与灯 A 并联后接电源，线圈的直流电阻小于灯的电阻。

- **实验一：** 闭合 S 的瞬间，灯 A 立刻亮，灯 B 要过一小会儿才亮到同样程度。可是电源是同一个、R 与线圈的直流电阻也相同，为什么 B 慢？
- **实验二：** 稳定发光后断开 S，灯 A 不是立刻熄灭，而是**先闪亮一下**再熄灭。电源已经断开了，这一点点能量从哪来？

这两个现象指向同一件事：**线圈（回路）仿佛“不愿意”让自己的电流改变**。接通时它阻碍电流增大，断开时它阻碍电流减小。这种“惯性”就是自感。

定义：自感现象与自感电动势

由于回路中**自身电流**的变化引起穿过回路自身的磁通量变化，从而在**回路自己**中激发感应电动势的现象，称为**自感现象**；所激发的电动势称为**自感电动势**，记作 ε_L。
回路电流 I 变化 $\Longrightarrow$ 回路自身磁通量变化 $\Longrightarrow$ 回路自身产生 ε_L。

课件《电磁感应3》第 10 页还指出：引起磁通量变化的原因不只是电流变化，**回路形状大小改变**或**周围磁介质改变**，同样会引起自感。本讲义主要讨论电流变化的情形。

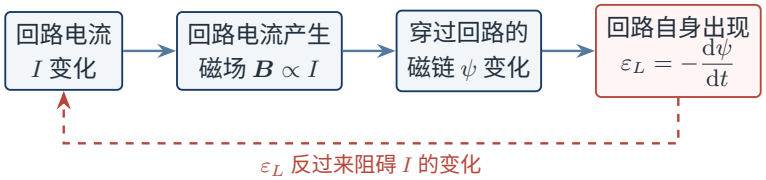


图 7　自感的因果链。最后一步是“反作用”：感应电动势总是阻碍引起它的电流变化（楞次定律）。

一句话直观理解

把自感线圈想成力学里的**飞轮**：飞轮转速不能突变，你想让它转快，它“拖后腿”；你想让它停下，它“推一把”。线圈里的电流就像飞轮的转速，L 就像飞轮的转动惯量——所以笔记里把 L 说成“保持自身电流不变的能力”，也叫**电磁惯性**。

1.2　自感系数 L

1.2.1　为什么磁链与电流成正比?

设回路电流为 I。由毕奥–萨伐尔定律，电流元产生的磁感应强度

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$

与 I 成正比，所以空间中每一点的 $\boldsymbol{B}\propto I$；穿过回路的磁通量 $\Phi=\iint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 对 $\boldsymbol{B}$ 是线性的，因此 $\Phi\propto I$。若回路有 N 匝，且各匝穿过的磁通量相同，则总磁链 $\psi=N\Phi\propto I$。比例系数记为 L：

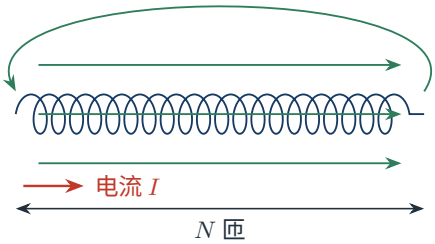
$$\psi = N\Phi = N\iint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} \;\propto\; I \quad\Longrightarrow\quad \psi = LI.$$

定义：自感系数（自感）

$$\boxed{\psi = LI}, \qquad L=\frac{\psi}{I}=\frac{N\Phi}{I}$$

- ψ：回路自身的**磁链**（总磁通量，$\psi=N\Phi$，单位 Wb）；
- I：回路中的电流（单位 A）；
- L：**自感系数**，单位**亨利**（H），$1\,\mathrm{H}=1\,\mathrm{Wb/A}=1\,\mathrm{V\cdot s/A}=1\,\Omega\cdot\mathrm{s}$。

物理意义：回路中通有单位电流时，穿过回路自身的磁链。
决定因素：若回路周围**不存在铁磁质**，L 与电流无关，只由回路的**匝数、几何形状和大小**以及**周围介质的磁导率**决定。



$$\psi = L\cdot I$$

ψ：磁链，$\psi=N\Phi$（各匝磁通量之和）
L：自感系数，由几何、匝数、介质决定
I：电流；L 与 I 的大小无关（无铁磁质时）

图 8　标注公式图：磁链 $\psi=N\Phi$ 正比于电流，比例系数 L 只取决于线圈本身和周围介质。

1.2.2 使用条件与反例：铁磁质会让 L 不再是常数

教学补全 | 一般定义 $L=\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}I$ 与铁芯反例

课件《电磁感应3》第 13 页给出了“对非均匀磁场、非稳恒电流，自感系数的普遍适用式 $L=\dfrac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}I}$”，并在前面注明“$\psi=LI$ 适用于均匀磁场、稳恒电流”。这个说法容易让人误以为“电流必须稳恒、磁场必须均匀”。更准确的理解是：

条件的核心是“ψ 与 I 成正比”，即回路周围没有铁磁质（介质是线性的）。此时无论电流是否变化，$L=\psi/I$ 都是一个只与线圈有关的常数；螺线管内部磁场是否均匀，并不影响 $\psi=LI$ 成立。而当线圈中放入**铁芯**（铁磁质）时，B 与 I 之间是非线性的饱和关系，ψ–I 曲线不再是直线，这时只能用 $L=\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}I$（曲线在某点的斜率）描述，$L$ 随电流变化。

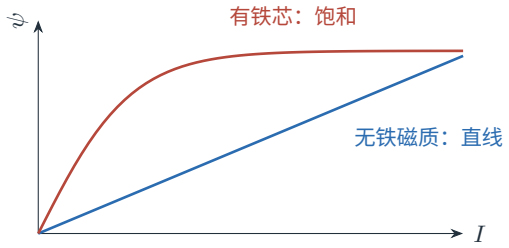


图 9　ψ–I 关系。直线斜率就是常数 L；铁芯使曲线弯曲，$L=\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}I$ 随电流变化（示意曲线）。

最简例子：直接代入 $L=\psi/I$

一个 100 匝的线圈通有 2 A 电流，测得穿过每一匝的磁通量为 $\Phi=5\times10^{-4}\,\mathrm{Wb}$。求 L。

第一步（磁链）： $\psi=N\Phi=100\times5\times10^{-4}=5\times10^{-2}\,\mathrm{Wb}$。　**第二步：** $L=\psi/I=5\times10^{-2}/2=2.5\times10^{-2}\,\mathrm{H}=25\,\mathrm{mH}$。

检查： 若电流变为 4 A（无铁芯），Φ 和 ψ 都翻倍，L 仍为 25 mH——L 是线圈自己的属性。

1.3 自感电动势 ε_L

1.3.1 公式与方向

回路磁链为 $\psi=LI$，由法拉第定律，自感电动势为

$$\varepsilon_L=-\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}(LI)}{\mathrm{d}t}=-L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}-I\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t}.$$

核心公式：自感电动势

若回路的大小、几何形状和周围介质的磁导率均不随时间变化（$\mathrm{d}L/\mathrm{d}t=0$，$L$ 为常量），则

$$\boxed{\varepsilon_L=-L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}}$$

符号约定： I 的正方向与 ε_L 的正方向取为同一绕行方向。

- $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t>0$（电流增大）$\Rightarrow\varepsilon_L<0$，$\varepsilon_L$ 与 I 方向**相反**（阻碍增大）；
- $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t<0$（电流减小）$\Rightarrow\varepsilon_L>0$，$\varepsilon_L$ 与 I 方向**相同**（阻碍减小）。

结论： ε_L 的存在**总是阻碍**电流的变化——公式中的负号正是楞次定律的体现。

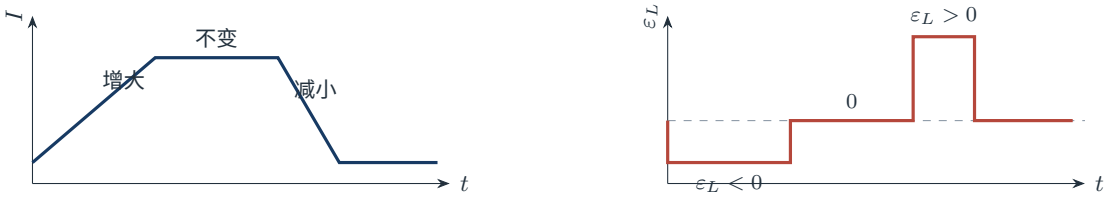


图 10　左：电流 $I(t)$ 先线性增大、再保持、再较快减小；右：对应的 $\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$（取 $L = 1$）。斜率为正时 ε_L 为负，斜率为负时 ε_L 为正，斜率越陡 $|\varepsilon_L|$ 越大，电流不变时 $\varepsilon_L = 0$。

力学类比：L 就像质量 m

力学	意义	电磁
质量 m	保持速度不变的惯性	自感系数 L
速度 v	被“惯性”维持的状态量	电流 I
作用力 $F = m\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$	改变状态量所需的“推力”	电动势差 $L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$
动能 $\frac{1}{2}mv^2$	惯性储存的能量	磁能 $\frac{1}{2}LI^2$（第 3 章）

1.3.2　RL 回路里电流怎样“慢慢”变化

教学补全 | 把实验一定量化：$i(t) = \dfrac{\varepsilon}{R}\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$

笔记第 451 页推导磁能时使用了同一个方程。对串联电阻 R 与线圈 L 的回路，接通电动势 ε 后，由全电路欧姆定律

$$\varepsilon + \varepsilon_L = iR \implies \varepsilon - L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = iR \implies L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \varepsilon - iR.$$

分离变量并从 $i(0) = 0$ 积分：

$$\int_0^i \frac{\mathrm{d}i'}{\varepsilon - i'R} = \int_0^t \frac{\mathrm{d}t'}{L} \implies -\frac{1}{R}\ln\frac{\varepsilon - iR}{\varepsilon} = \frac{t}{L} \implies \boxed{i(t) = \frac{\varepsilon}{R}\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right),\quad \tau = \frac{L}{R}}$$

$\tau = L/R$ 称为**时间常数**：经过一个 τ，电流达到最终值的 $1 - \mathrm{e}^{-1} \approx 63.2\%$；经过约 5τ，已达 99.3%。若电路已有稳定电流 $I_0 = \varepsilon/R$ 并突然撤去电源（保持回路闭合），同理可得 $i(t) = I_0\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$。

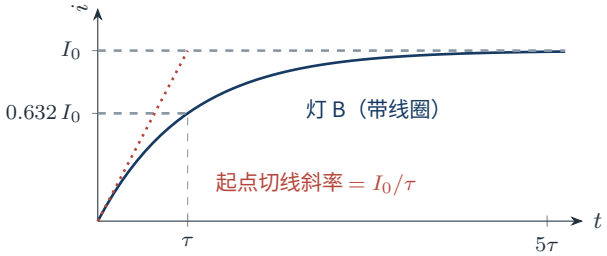


图 11　接通后 $i(t)$ 的曲线。起点切线（红色点线）在 $t = \tau$ 处与最终值相交：τ 越大，电流上升越慢。没有线圈的灯 A 的电流几乎立刻跳到 I_0。

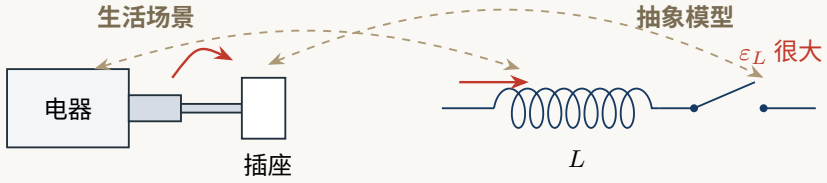
生活中的它 | 拔掉正在运转的电器插头，偶尔会闪出火花

【生活场景】拔掉正在运转的吸尘器（或电风扇）的插头，插头与插座之间有时会闪出一点小火花。

【对应关系】电机里的绕组 $\leftrightarrow$ 线圈 L；拔出插头 $\leftrightarrow$ 回路被突然切断，$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 很大；很大的 ε_L 出现在触点间隙 $\leftrightarrow$ 击穿空气产生火花。

【小估算】设绕组 $L=0.1\,\mathrm{H}$，电流 $1\,\mathrm{A}$ 在 $1\,\mathrm{ms}$ 内降到零，则 $|\varepsilon_L| = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = 0.1\times\dfrac{1}{10^{-3}} = 100\,\mathrm{V}$，与 $220\,\mathrm{V}$ 市电叠加后足以在间隙放电。

【边界说明】一旦击穿，间隙中形成电弧，电流不会真的瞬间归零；上式中的 Δt 只是估算用的假设，真实电压与波形要复杂得多。



1.4　自感系数的计算：设 I → 求 B → 求 ψ → $L=\psi/I$

笔记里用红字总结了求自感系数的一般方法。既然 L 与电流大小无关，我们可以**假设**回路通有电流 I，求出磁感应强度和磁链，最后用 $L=\psi/I$ 把 I 消去。

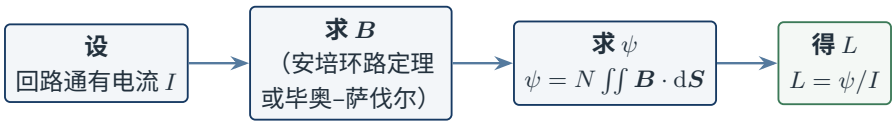


图 12　计算自感系数的四步法。I 在最后一步被约掉，这也再次说明 L 与 I 无关。

1.4.1　例 1：长直螺线管

例 1　长直螺线管的自感（笔记第 449 页；课件《电磁感应3》第 13 页）

一单层密绕长直螺线管，长度 l，截面积 S（半径 R，$l \gg R$），总匝数 N，管内充满磁导率为 μ 的磁介质。求自感系数。

已知： l，$S=\pi R^2$，N，μ。 **求：** L。 **思路：** 四步法。

第一步（设 I，求 B）： 设电流为 I，单位长度匝数 $n=N/l$。由安培环路定理，管内为均匀磁场

$$B=\mu nI=\mu\frac{N}{l}I.$$

第二步（求磁链）： 每匝穿过的磁通量 $\Phi=BS$，共 N 匝：

$$\psi=N\Phi=NBS=N\cdot\mu\frac{N}{l}I\cdot S=\mu\frac{N^2}{l}IS.$$

第三步（求 L）：

$$L=\frac{\psi}{I}=\mu\frac{N^2}{l}S=\mu n^2\,(lS)=\mu n^2V\qquad(V=lS\text{ 为螺线管体积}).$$

检查： 单位 μn^2V：$\mathrm{H/m}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{m}^3=\mathrm{H}$ √。

本题真正想说明什么： $L\propto N^2$（匝数翻倍，L 变为 4 倍：既让每匝磁通翻倍，又让匝数翻倍），$L\propto\mu$（加铁芯可使 L 大幅增加），$L\propto V$。

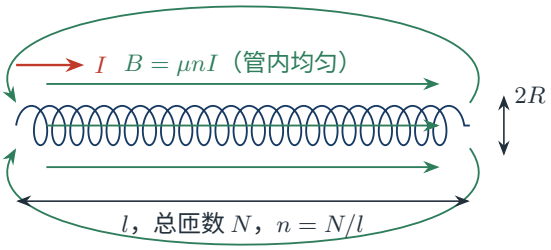


图 13 长直螺线管：管内 $\boldsymbol{B}$ 均匀且 $B=\mu nI$，管外磁场很弱；每匝磁通量 $\Phi=B\cdot\pi R^2$。

1.4.2 例 2：同轴电缆

例 2　同轴电缆单位长度的自感（笔记第 449–450 页）

两个“无限长”同轴圆筒状导体，内、外筒半径分别为 R_1 和 R_2，其间充满磁导率为 μ 的磁介质。电流 I 从内筒流进、外筒流出。求长为 l 的一段的自感系数。

思路： 电流分布有轴对称性，磁场只存在于两筒之间；取一个长 l、宽 $\mathrm{d}r$ 的细条形面元，对它积分求磁通。

第一步（求 B）： 由安培环路定理，在 $R_1<r<R_2$ 内取半径为 r 的环路，环路内包围电流 I：

$$B\cdot 2\pi r=\mu I\;\Longrightarrow\;B=\frac{\mu I}{2\pi r}\qquad(R_1<r<R_2),$$

筒内 $r<R_1$ 与筒外 $r>R_2$ 处 $B=0$（略去导体内部磁场；外筒外的总电流为零）。

第二步（求磁通）： 取如图所示的矩形截面（长 l，沿径向），在距轴 r 处取宽 $\mathrm{d}r$ 的面元 $\mathrm{d}S=l\,\mathrm{d}r$：

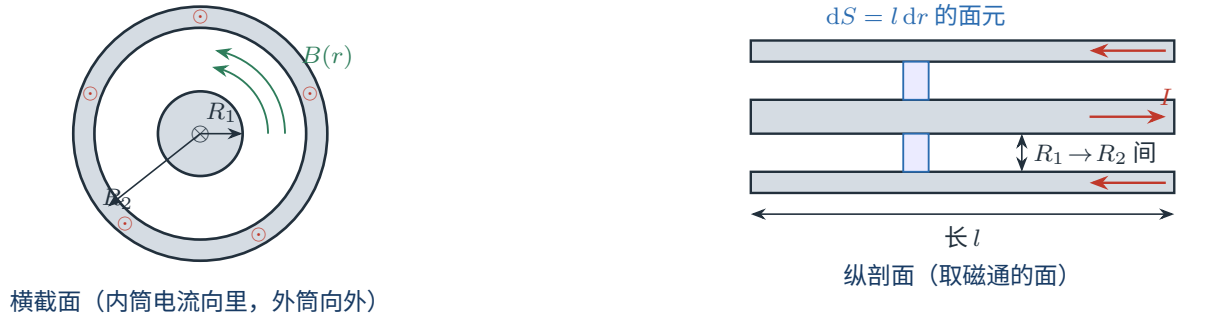
$$\mathrm{d}\Phi=B\,l\,\mathrm{d}r,\qquad\Phi=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu I}{2\pi r}\,l\,\mathrm{d}r=\frac{\mu Il}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}.$$

这里电流只有“一匝”，所以 $\psi=\Phi$。

第三步（求 L）：

$$\boxed{L=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu l}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}}\qquad\left(\text{单位长度：}\ \frac{L}{l}=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}\right)$$

检查： $\mu/2\pi$ 的单位是 H/m，$\ln$ 无量纲，所以 L/l 的单位是 H/m √。当 $R_2\to R_1$（两筒靠近）时，$\ln\to 0$，$L\to 0$——两个反向电流靠得越近，磁场互相抵消得越多，磁通越小。



横截面（内筒电流向里，外筒向外）　　纵剖面（取磁通的面）

图 14 同轴电缆。左：横截面中磁感线是以轴为圆心的同心圆，只存在于 $R_1<r<R_2$ 之间；右：计算磁通所取的“长 l、宽 R_2-R_1”的面，其中蓝色条为面元 $\mathrm{d}S=l\,\mathrm{d}r$。

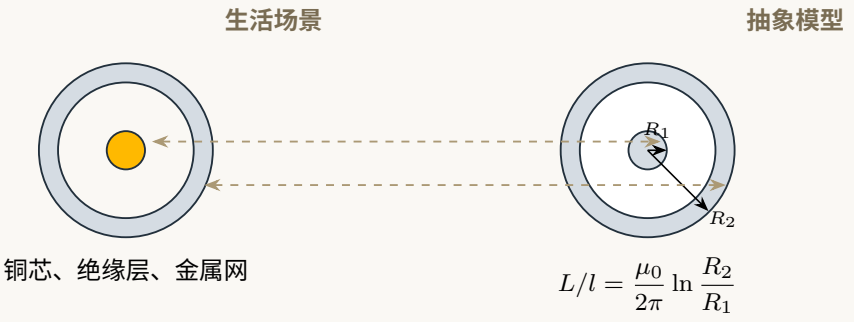
生活中的它 | 电视天线线、网线里的同轴电缆也有“自感”

【生活场景】家里的有线电视线（同轴电缆）：中间一根铜芯，外面包着绝缘层和一圈金属编织网。

【对应关系】铜芯 ↔ 内筒（半径 R_1）；金属网 ↔ 外筒（半径 R_2）；两者电流方向相反 ↔ 例 2 中的 I 一进一出。

【小估算】取 $R_2/R_1=3.6$，绝缘层 $\mu\approx\mu_0$，则 $\dfrac{L}{l}=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln 3.6=2\times10^{-7}\times1.28\approx2.6\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，即每米约 $0.26\,\mu\mathrm{H}$。

【边界说明】这里只计算了两筒之间的磁场；高频信号下的趋肤效应会让电流集中在导体表面，实际电缆的参数还与频率、介质损耗有关。



1.5　易错点与相近概念

高频易错点

1. 把 ε_L 的方向当成“与电流方向相反”。自感电动势的方向取决于电流是**增大还是减小**：增大时反向，减小时**同向**（实验二中灯闪亮就是同向，它在维持电流）。
2. 认为自感电动势“阻止”电流变化。它只是**阻碍**（延缓）变化，不能阻止；电流最终仍然会达到稳定值或减到零。
3. 认为 L 随电流大小变化。没有铁磁质时 L 是线圈自身的常数；ε_L 与 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 有关，而不是与 I 的大小有关——电流再大，只要稳定不变，$\varepsilon_L = 0$。
4. 混淆 Φ 与 ψ。$\psi = N\Phi$；公式 $\varepsilon_L = -\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}t$ 中是磁链，不是单匝磁通量。

相近概念辨析：自感电动势 ε_L 与电源电动势 ε

	电源电动势 ε	自感电动势 ε_L
来源	化学能等转化为电能的非静电力	变化磁场（涡旋电场）使线圈产生
是否一直存在	电源在就在	仅当 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t \neq 0$ 时存在
方向	由电源极性决定	总是阻碍电流的变化
计算	铭牌或测量	$-L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$

到这里，我们已经解决了什么？下一步还要解决什么？

已解决：回路自己的电流变化会在自己身上产生 $\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$，阻碍电流变化；$L$ 由回路自身的几何、匝数和介质决定；会用“设 I → 求 B → 求 ψ → $L = \psi/I$”计算 L。
留下的新问题：一个回路的磁通量变化，当然会影响**另一个**回路。**两个相邻回路之间也有类似的“耦合”吗？**这就是下一章的互感。

学完这里，你应该能够回答

1. 为什么通电时串联线圈的灯慢亮、断电时灯会闪一下？（自感现象）
2. 自感系数的定义式是什么，ψ 与 Φ 区别在哪里？单位是什么？
3. 自感电动势公式 $\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 的成立条件是什么？负号表示什么？
4. RL 回路中电流的时间常数 τ 是多少？τ 增大时电流上升变快还是变慢？
5. 长直螺线管的 $L = \mu n^2 V$ 是怎么求出来的？匝数翻倍 L 变为多少倍？
6. 同轴电缆单位长度的自感随 R_2/R_1 怎么变化？

第 2 章　互感：一个线圈的电流变化，如何“推动”另一个线圈

本章回答三个问题

1. 两个互相靠近、并不接触的线圈，为什么一个的电流变化会让另一个出现感应电动势?
2. 互感系数 M 怎样定义? 为什么 $M_{12}=M_{21}$? 它与哪些因素有关?
3. 怎样计算两个具体线圈的 M? M 与自感 L_1, L_2 之间有什么联系?

本章路线：互感现象 $\rightarrow$ 互感系数 $\psi_{21}=M_{21}I_1$ $\rightarrow$ 互感电动势 $\varepsilon_{21}=-M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$ $\rightarrow$ 计算 M（同轴螺线管、长直导线与线框、环形螺线管） $\rightarrow$ 耦合系数 k。

上一章里，“让磁通量变化的原因”是回路自己的电流。现在把第二个回路放到旁边：**回路 1 的电流产生的磁场，也会穿过回路 2**。回路 1 的电流一变，穿过回路 2 的磁通量也跟着变——回路 2 里就会有感应电动势。

2.1　互感现象：并不接触，却能传递

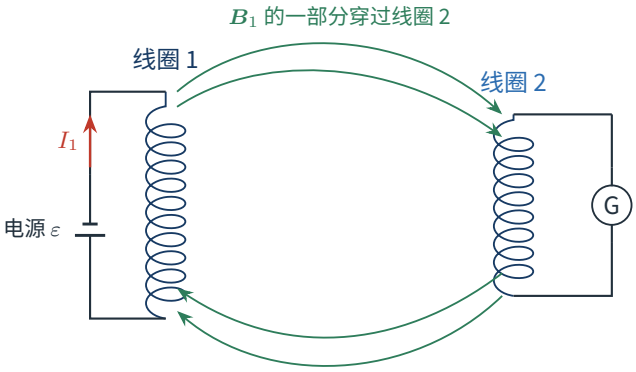


图 15　互感现象：线圈 1 的电流 I_1 变化 $\Rightarrow$ 磁场 B_1 变化 $\Rightarrow$ 穿过线圈 2 的磁链变化 $\Rightarrow$ 线圈 2 中出现 ε_{21}，电流计 G 偏转。两线圈之间没有导线相连。

定义：互感现象与互感电动势

由于**一个回路中的电流变化**，引起**邻近另一个回路**中磁通量变化，从而在另一个回路中产生感应电动势的现象，称为**互感现象**；所产生的电动势称为**互感电动势**。

做个小实验。电流计 G 只接在线圈 2 上。(1) 线圈 1 的电流恒定：G 不动——磁通量不变；(2) 闭合或断开线圈 1 的开关，或移动滑动变阻器让 I_1 变化：G 偏转，方向还会随 I_1 增大或减小而相反；(3) I_1 变化越快，偏转越大。

一句话直观理解

自感是“自己拉自己”，互感是“隔空传递”：线圈 1 的电流变化，通过磁场这个“媒介”，把影响送到了线圈 2。M 就是描述“传递得有多顺畅”的系数——靠得越近、轴线越对齐、中间放铁芯，传递越顺畅。

2.2 互感系数 M

2.2.1 为什么磁链与电流成正比?

设线圈 1 通有电流 I_1，它在空间产生的磁场 $\boldsymbol{B}_1 \propto I_1$；这个磁场穿过线圈 2（共 N_2 匝）的总磁链记为 ψ_{21}（本讲义的下标约定：**先写“结果所在的线圈”，再写“电流所在的线圈”**，即“线圈 1 的电流在线圈 2 中产生的磁链”）。因为 $\boldsymbol{B}_1 \propto I_1$，磁链也必正比于 I_1：

$$\psi_{21} \propto I_1 \quad \Longrightarrow \quad \psi_{21} = M_{21}\, I_1 .$$

同理，线圈 2 中电流 I_2 在线圈 1 中产生的磁链 $\psi_{12} = M_{12}\, I_2$。

定义：互感系数（互感）

$$\boxed{\psi_{21} = M_{21} I_1}, \quad \boxed{\psi_{12} = M_{12} I_2}, \qquad M_{21} = \frac{\psi_{21}}{I_1}, \quad M_{12} = \frac{\psi_{12}}{I_2}$$

互感系数相等：若周围**没有铁磁质**，则

$$\boxed{M_{12} = M_{21} = M}$$

- ψ_{21}：I_1 产生的磁场穿过线圈 2 的**总磁链**（Wb）；
- M：**互感系数**，单位与 L 相同，**亨利**（H）；
- **物理意义：**线圈 1 通单位电流时，穿过线圈 2 的磁链。
- **决定因素：**两线圈的**几何形状、大小、匝数、相对位置**以及**周围介质的磁导率**；与 I_1, I_2 的大小**无关**。



图 16 标注公式图：两个方向的磁链公式使用**同一个**互感系数 M（无铁磁质时）。

教学补全 | $M_{12} = M_{21}$ 是定理，不是巧合

这个等式可以从诺伊曼公式严格证明，课程里不要求推导。本讲义的立场是：**先相信它，再用一个具体例子验证**——下面“同轴螺线管”例子中，我们**分别**从两个方向算出 M_{21} 和 M_{12}，会得到同一个结果。**适用条件：**周围介质是线性的（没有铁磁质）；若有铁芯，磁导率随电流变化，此等式不再成立，一般只在近似线性范围内使用。

记号提醒：课件与本讲义的下标顺序相反（不是物理错误）

课件《电磁感应3》第 14–16 页把“I_1 在回路 2 中的磁链”写成 $\psi_{12} = M_{12} I_1$，把回路 1 电流变化在回路 2 中引起的电动势写成 $\varepsilon_{12} = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$（下标按“源 $\to$ 受”的顺序）；本讲义写成 ψ_{21} 和 ε_{21}（下标按“受 $\leftarrow$ 源”的顺序）。**两种写法描述的是同一件事，**且因为 $M_{12} = M_{21} = M$，最终公式 $\varepsilon = -M\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 完全一样。**做题时请统一用一种记号，并在草稿上写明“谁产生、谁接收”**。

2.2.2 互感电动势

线圈 1 的电流 I_1 变化时，线圈 2 中的互感电动势由法拉第定律：

$$\varepsilon_{21} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{21}}{\mathrm{d}t} = -M\,\frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}, \qquad \varepsilon_{12} = -\frac{\mathrm{d}\psi_{12}}{\mathrm{d}t} = -M\,\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}t}.$$

公式与读法

$\boxed{\varepsilon_{21} = -M\dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}}$　（回路 1 电流的变化率，决定回路 2 的电动势）

使用条件： M 为常数（线圈位置不变、无铁磁质）。**负号：** 楞次定律——ε_{21} 产生的电流所激发的磁场，要**阻碍**回路 2 中磁通量的变化（也就是阻碍 I_1 变化所引起的变化）。

对比自感： $\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 只含**同一个**回路；$\varepsilon_{21} = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$ 的“因”在回路 1，“果”在回路 2。

2.3 互感系数的计算



图 17　计算互感系数的四步法，与计算 L 完全平行，只是第三步“磁链”要算在**另一个**线圈上。哪个线圈通电更容易求磁场，就设哪个通电——$M_{12} = M_{21}$ 保证结果一样。

例 1　同轴的两个螺线管（同一体积、同一磁通）

长直螺线管 1：长 l，截面积 S，匝数 N_1；在它**中部紧套**一个匝数为 N_2 的短线圈 2（截面积也是 S，磁介质 μ）。求 M，并验证 $M_{12} = M_{21}$。

(1) 令线圈 1 通电 I_1： 管内 $B_1 = \mu\dfrac{N_1}{l}I_1$（均匀），线圈 2 的 N_2 匝都被这个磁场穿过：

$$\psi_{21} = N_2 B_1 S = \mu\frac{N_1 N_2}{l}S\,I_1 \;\Longrightarrow\; M_{21} = \mu\frac{N_1 N_2 S}{l}.$$

(2) 反过来令线圈 2 通电 I_2： 设线圈 2 与线圈 1 同长同截面（或线圈 2 就是密绕在线圈 1 上的另一组绕组，每单位长度 N_2/l 匝），则 $B_2 = \mu\dfrac{N_2}{l}I_2$，穿过线圈 1 的磁链 $\psi_{12} = N_1 B_2 S = \mu\dfrac{N_1 N_2 S}{l}I_2$，得 $M_{12} = \mu\dfrac{N_1 N_2 S}{l}$。两个方向**相等** √。

与自感的联系： 两个螺线管各自的自感 $L_1 = \mu\dfrac{N_1^2 S}{l}$，$L_2 = \mu\dfrac{N_2^2 S}{l}$，所以

$$\boxed{M = \mu\frac{N_1 N_2 S}{l} = \sqrt{L_1 L_2}} \qquad \text{(两线圈磁通完全耦合时)}$$

检查： M 与 $N_1 N_2$ 成正比；若线圈 2 只有一匝，M 缩小为 $1/N_2$；单位同 L √。

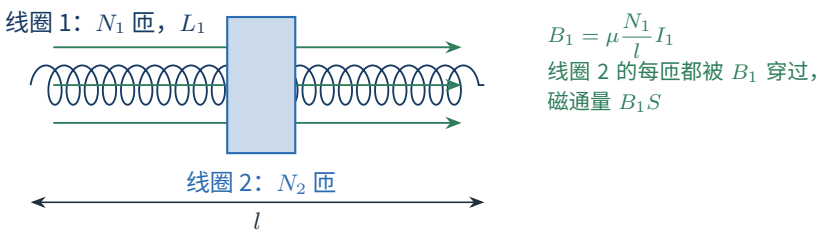


图 18　同轴套叠的两个线圈：磁场几乎全部从线圈 2 穿过，所以耦合“紧密”，$M = \sqrt{L_1 L_2}$。

例 2　长直导线与矩形线框（课件《电磁感应4》；笔记第 453–454 页类型）

无限长直导线通交变电流 $I = I_0 \sin \omega t$，矩形线框与导线共面：线框长边 a 与导线**平行**，短边方向与导线垂直，宽为 $2a$，**近边**距导线 a（远边距导线 $3a$）。求(1)互感系数 M；(2)线框中的互感电动势 ε。

第一步（设导线通电 I，求 B）： 距导线 r 处 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，方向垂直于线框平面（在线框所在区域方向处处相同）。

第二步（求线框的磁通）： 取平行于导线、宽 $\mathrm{d}r$ 的窄条面元 $\mathrm{d}S = a\,\mathrm{d}r$（**为什么这样取?** 因为同一窄条内各点离导线距离相同，B 为常量）：

$$\Phi = \int_a^{3a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\, a\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{3a}{a} = \frac{\mu_0 a \ln 3}{2\pi} I.$$

第三步： 线框只有一匝，$\psi = \Phi$：

$$M = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0 a \ln 3}{2\pi}.$$

(2) 互感电动势：

$$\varepsilon = -M \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 a \ln 3}{2\pi} \omega I_0 \cos \omega t.$$

检查： $\mu_0/2\pi$ 单位 H/m，乘 a（m）得 H √；ε 振幅 $\dfrac{\mu_0 a \ln 3}{2\pi}\omega I_0$，$\varepsilon$ 与 I 相位差 $90°$（I 最大时 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 0$，$\varepsilon = 0$）。

本题想说明： M 只由几何和介质决定，与 I_0, ω 无关；而 ε 与 ωI_0 成正比。

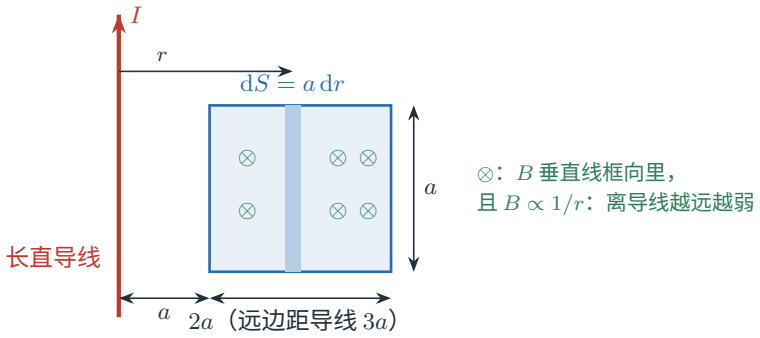


图 19　长直导线与矩形线框共面。窄条面元 $\mathrm{d}S = a\,\mathrm{d}r$ 内 B 可视为常量；对 r 从 a 到 $3a$ 积分得到 $\ln 3$。

例 3　环形螺线管与外绕小线圈：带数字的完整计算

空心环形螺线管，匝数 $N_1 = 1000$，平均半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$，横截面积 $S = 2.0\,\mathrm{cm}^2$；在环上均匀地再绕一组 $N_2 = 200$ 匝的线圈。(1)求 M；(2)若环形螺线管中的电流以 $50\,\mathrm{A/s}$ 的变化率均匀增加，求线圈 2 中的互感电动势大小。

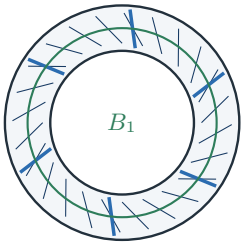
已知： $N_1 = 1000$，$N_2 = 200$，$R = 0.10\,\mathrm{m}$，$S = 2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$，$\mu = \mu_0$，$\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t = 50\,\mathrm{A/s}$。

(1) 求 M： 环内磁场（安培环路定理）$B_1 = \dfrac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi R}$；线圈 2 的磁链 $\psi_{21} = N_2 B_1 S$，所以

$$M = \frac{\psi_{21}}{I_1} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 1000 \times 200 \times 2.0 \times 10^{-4}}{0.10}\,\mathrm{H} = 8.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{H} = 80\ \mu\mathrm{H}.$$

(2) 求 ε_{21}： $|\varepsilon_{21}| = M\left|\dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}\right| = 8.0 \times 10^{-5} \times 50 = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{V} = 4.0\,\mathrm{mV}$。

检查： 单位 $\mathrm{H \cdot A/s = V}$ √。**方向：** I_1 增大，线圈 2 中电流产生的磁场要**阻碍**磁通增加，即与 $\boldsymbol{B}_1$ 反向。



$B_1 = \dfrac{\mu_0 N_1 I_1}{2\pi R}$
磁场几乎全部集中在环内，
故 $M = \dfrac{\mu_0 N_1 N_2 S}{2\pi R}$，耦合紧密

环形螺线管（N_1 匝）+ 外绕线圈（N_2 匝）

图 20　环形螺线管：磁场集中在环内，外绕线圈几乎完全“收到”磁通，所以 $k \approx 1$。

2.4　耦合系数：磁通能“漏”多少

例 1、例 3 中磁通几乎全部穿过对方，$M = \sqrt{L_1 L_2}$；但一般情况下，线圈 1 的磁通只有一部分穿过线圈 2，于是

耦合系数 k

$$\boxed{M = k\sqrt{L_1 L_2}}, \qquad 0 \le k \le 1$$

$k = 1$：无漏磁（完全耦合，如紧套的同轴螺线管）；$0 < k < 1$：有漏磁；$k = 0$：互不影响（如两线圈轴线**互相垂直**、或相距很远）。

教学补全 | 为什么 $M \le \sqrt{L_1 L_2}$?

设两个线圈分别通以电流 I_1, I_2，总磁能 $W = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$（下一章会得到）必须$\ge 0$，对任何 I_1, I_2 成立，等价于 $M^2 \le L_1 L_2$。这里先记结论；第 3 章讲磁能时会重新回到这个式子。

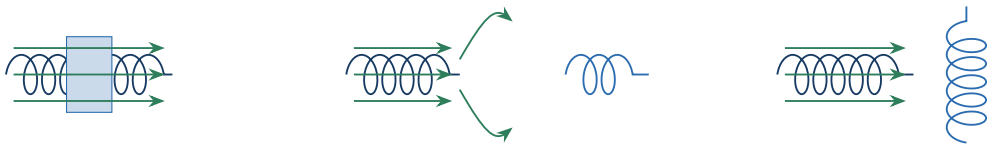


图 21　耦合系数 k 的三种典型情形（示意）。变压器的设计目标是 $k \to 1$；无线充电为了“隔空”，k 往往不大，这正是它效率受位置影响的原因。

教学补全 | 两线圈串联：$L = L_1 + L_2 \pm 2M$

两个线圈串联成一个回路，总自感还要计入它们之间的互感：**顺接**（两线圈产生的磁场方向一致）$L = L_1 + L_2 + 2M$；**反接**（磁场反向）$L = L_1 + L_2 - 2M$。在无漏磁时，反接的 $L = (\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2$。**用途：**无感绕法（双线并绕、反接）可以使 $L \approx 0$，用于精密电阻线圈。



图 22　串联线圈的两种接法（示意：绿色箭头表示各线圈内部磁场方向）。

2.5　生活中的互感

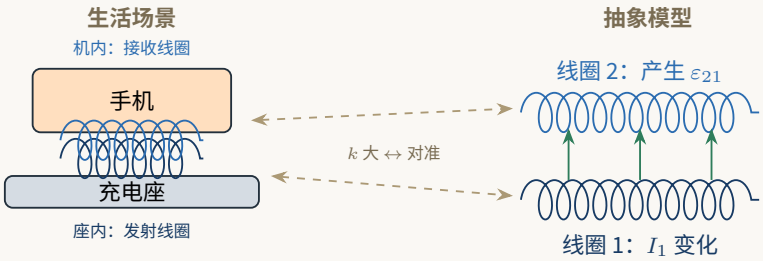
生活中的它｜手机无线充电：隔着外壳“送电”

【生活场景】把手机放在充电座上，没有插线就开始充电；手机放歪或隔着很厚的壳，充电变慢甚至中断。

【对应关系】充电座内的发射线圈 ↔ 线圈 1（接交变电流，I_1 不断变化）；手机内的接收线圈 ↔ 线圈 2；变化的 $\varepsilon_{21}=-M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$ ↔ 送到手机里的“电”。位置对齐 ↔ k 大，歪了或隔得远 ↔ k 小、M 小。

【为什么必须是交流？】恒定电流下 $\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t=0$，$\varepsilon_{21}=0$；所以发射线圈必须由逆变电路产生高频变化的电流。

【边界说明】实际无线充电还要用到谐振电路和整流稳压，这里只讲最核心的互感耦合。



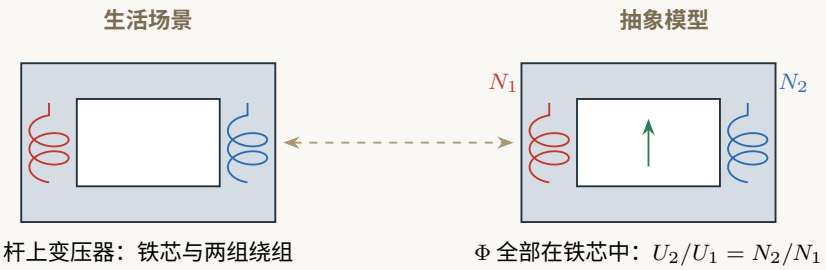
生活中的它｜变压器：$k\approx 1$ 的互感

【生活场景】手机充电头里的小变压器，把 220 V 的交流电变成几伏。小区里的杆上变压器则把几千伏降为 220 V。

【对应关系】初级线圈 N_1 ↔ 线圈 1，次级线圈 N_2 ↔ 线圈 2，闭合铁芯 ↔ 让磁通几乎全部穿过两个线圈（$k\approx 1$）。

【一个关键推导】$k\approx 1$ 时每匝的磁通量相同，设为 Φ：$\varepsilon_1=-N_1\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，$\varepsilon_2=-N_2\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$，所以 $\dfrac{U_2}{U_1}\approx\dfrac{N_2}{N_1}$。

【边界说明】这里是理想变压器（无漏磁、无损耗）；它只对交流有效，因为恒定电流不产生变化的磁通。



2.6　易错点与相近概念

高频易错点

1. 搞混“谁产生、谁接收”。磁链要算在**接收线圈**上：I_1 在线圈 2 中的磁链，用的是线圈 2 的匝数 N_2，而不是 N_1。
2. 把 M 当成会随电流变化的量。M 是两线圈的几何与介质性质；电流变化率才影响电动势。
3. 认为只有“线圈 1 变化”才有互感。把线圈 2 靠近、拉远，同样会改变 M，进而在线圈 2 中引起感应电动势（此时是线圈 2 的运动问题，$\varepsilon = -\mathrm{d}(MI_1)/\mathrm{d}t$）。
4. 认为恒定电流也能互感。I_1 恒定，$\varepsilon_{21} = 0$。

相近概念辨析：自感与互感

	自感	互感
涉及回路	一个回路自己	两个回路
磁链	$\psi = LI$	$\psi_{21} = M_{21}I_1$，$\psi_{12} = M_{12}I_2$
电动势	$\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$	$\varepsilon_{21} = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$
单位	H	H
联系	$M = k\sqrt{L_1L_2}$，$0 \le k \le 1$	

到这里，我们已经解决了什么？下一步还要解决什么？

已解决：自感 L 与互感 M 描述了“电流变化产生感应电动势”的两种情形，都由几何与介质决定，都可以用“设 $I \to B \to \psi \to$ 系数”的四步法计算。
留下的新问题：自感线圈中的电流上升时，电源要克服自感电动势做功——这份功去了哪里？**磁场里是否储存着能量？**这就是下一章的磁场能量。

学完这里，你应该能够回答

1. 互感现象是什么？电流计为什么在 I_1 变化时才偏转？
2. $\psi_{21} = M_{21}I_1$ 中各量的含义与下标，$M_{12} = M_{21}$ 的条件？
3. 互感电动势 $\varepsilon_{21} = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$ 怎样计算？
4. 用四步法计算同轴螺线管、长直导线与线框的 M。
5. 耦合系数 k 的取值范围与含义；变压器为什么要用闭合铁芯？

第 3 章　磁场的能量：电流建立磁场，能量去了哪里

本章回答三个问题

1. 接通电源后，线圈中电流从 0 增大到 I 的过程里，电源多付出的那部分功去了哪里？
2. 载流线圈储存的磁能 $W_m=\frac{1}{2}LI^2$ 是怎么得到的？它的使用条件是什么？
3. 能量究竟是“存在导线里”还是“存在空间里”？怎样用 $\boldsymbol{B}$ 求任意空间的磁能？

本章路线：电源做功的账本 $\to W_m=\frac{1}{2}LI^2\to$ 磁能密度 $w_m=\dfrac{B^2}{2\mu}=\dfrac{1}{2}BH\to W_m=\int w_m\,\mathrm{d}V\to$ 同轴电缆、载流圆柱导线的磁能。

在第 1 章里，线圈对电流的增大有“阻碍”：电流要从 0 升到 I，电源必须克服自感电动势做功。能量守恒告诉我们，这份功不会凭空消失。**它变成了线圈中的磁场能量。**

3.1　载流自感线圈的磁能

3.1.1　电源做功的“账本”

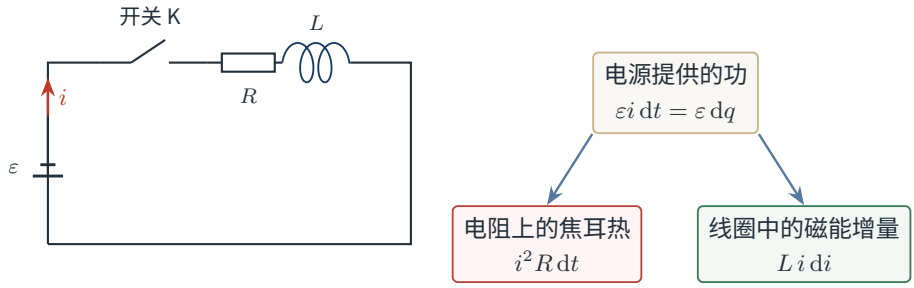


图 23　RL 回路的能量“账本”：电源在 $\mathrm{d}t$ 内做的功，一部分变成电阻上的焦耳热，另一部分用来克服自感电动势，储存为线圈中的磁场能量。（对应课件《电磁感应3》第 20–21 页。）

开关闭合后的一段时间内，电流由 0 增大到 I。设某时刻电流为 i，对回路用全电路欧姆定律，其中自感电动势为 $\varepsilon_L=-L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$：

$$\varepsilon+\varepsilon_L=iR\ \Longrightarrow\ \varepsilon=iR-\varepsilon_L=iR+L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.$$

两端同乘 $i\,\mathrm{d}t$（注意 $i\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}q$，是这段时间内通过回路的电量）：

$$\underbrace{\varepsilon\,i\,\mathrm{d}t}_{\text{电源做的功}}=\underbrace{i^2R\,\mathrm{d}t}_{\text{焦耳热}}+\underbrace{L\,i\,\mathrm{d}i}_{\text{克服自感电动势做的功}}.$$

把从 0 到 I 的整个过程累加，最后一项积分：

$$W_m=\int_0^I L\,i\,\mathrm{d}i=\frac{1}{2}LI^2.$$

自感磁能公式

$$\boxed{W_m=\frac{1}{2}LI^2}$$

含义：自感为 L 的线圈通有电流 I 时，储存在它周围磁场中的能量。**条件：**L 为常数（无铁磁质）；与电流是怎样建立起来的**无关**，只取决于最终的 L 与 I。**单位：**$\mathrm{H}\cdot\mathrm{A}^2=\mathrm{J}$。
与力学类比：$\frac{1}{2}mv^2\ \leftrightarrow\ \frac{1}{2}LI^2$。$L$ 对应质量 m，I 对应速度 v——这正是第 1 章把 L 称为“电磁惯性”的原因。

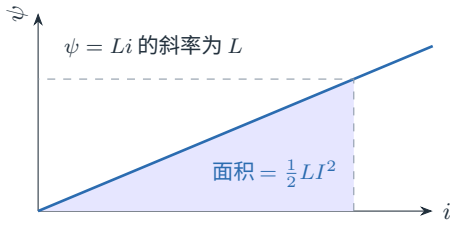


图 24　把 $W_m=\int i\,\mathrm{d}\psi=\int Li\,\mathrm{d}i$ 画成图：在 ψ–i 图中，直线下方三角形的面积就是 $\frac{1}{2}LI^2$。

3.1.2　反过来：能量全部还给了电阻

教学补全 ｜ 用断电过程验证 $W_m=\frac{1}{2}LI^2$

稳定后把电源撤去，线圈与电阻构成闭合回路，电流按 $i=I\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$（$\tau=L/R$）衰减。电阻上总共放出的焦耳热为

$$Q=\int_0^\infty i^2R\,\mathrm{d}t=I^2R\int_0^\infty \mathrm{e}^{-2t/\tau}\mathrm{d}t=I^2R\cdot\frac{\tau}{2}=\frac{1}{2}LI^2.$$

刚好等于线圈储存的磁能：**“储存”与“释放”一进一出，账目闭合**。这也解释了第 1 章实验二中断开开关时灯会闪亮——灯正是在消耗线圈释放出来的磁能。

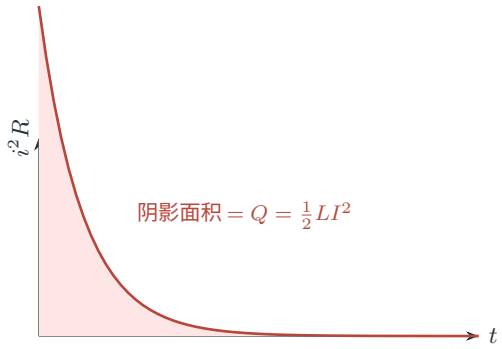


图 25　断电后电阻上的发热功率 $P=i^2R$ 随时间指数衰减，曲线下的面积等于线圈原先储存的磁能。

例 1　一个线圈储存多少能量？

一个自感为 $L=0.50\,\mathrm{H}$ 的线圈与 $R=10\,\Omega$ 的电阻串联，接在 $\varepsilon=20\,\mathrm{V}$ 的直流电源上（电源内阻不计），电路稳定后求：(1) 线圈中的电流；(2) 线圈储存的磁能；(3) 若此时迅速断开电源并让线圈经 R 放电，电阻上共放出多少热？

(1) 稳定时 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t=0$，自感电动势为零，$I=\varepsilon/R=20/10=2.0\,\mathrm{A}$。

(2) $W_m=\dfrac{1}{2}LI^2=\dfrac{1}{2}\times0.50\times2.0^2=1.0\,\mathrm{J}$。

(3) 磁能全部转化为焦耳热，$Q=W_m=1.0\,\mathrm{J}$。

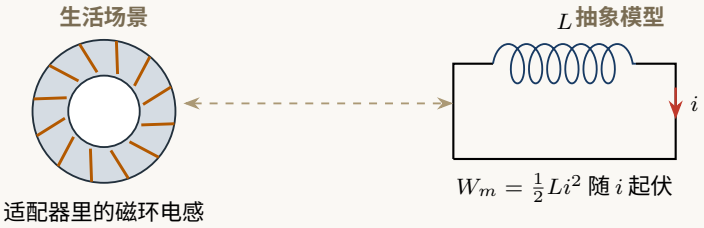
检查： 单位 $\mathrm{H}\cdot\mathrm{A}^2=\mathrm{J}$ √；$Q=\frac{1}{2}LI^2$ 不依赖 R——R 只决定放得快还是慢（$\tau=L/R=0.05\,\mathrm{s}$）。

生活中的它｜充电头里的“储能电感”：先存后放

【生活场景】手机充电头、笔记本电源适配器里常能看到一个绕在磁芯上的小线圈。很多适配器靠开关管高速通断，把电感“充一点、放一点”，把电能分批、平稳地传给负载。

【对应关系】开关接通 $\leftrightarrow$ 电感电流 i 上升，电源向电感“存”能量 $\Delta W_m=\frac{1}{2}L(i_2^2-i_1^2)$；开关断开 $\leftrightarrow$ 电感电流不能突变，通过负载“放”能量。电感 $\leftrightarrow$ 模型中的 L。

【边界说明】真实电路还包括二极管、电容与控制芯片，这里只抽出“电感先存后放”这一核心。电感能存多少，取决于 $\frac{1}{2}LI^2$——这也是电感大小与允许通过的最大电流是选型关键参数的原因。



3.1.3 两个线圈：磁能里还有互感项

教学补全｜两个相互耦合的线圈 $W_m=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2$

先使线圈 1 的电流增到 I_1（线圈 2 开路）：电源 1 做功 $\frac{1}{2}L_1I_1^2$。再保持 I_1 不变，使线圈 2 的电流增到 I_2：线圈 2 自身要做功 $\frac{1}{2}L_2I_2^2$；同时线圈 2 的电流变化会在线圈 1 中引起互感电动势 $-M\,\mathrm{d}i_2/\mathrm{d}t$，为保持 I_1 不变，电源 1 要额外做功 $\int I_1M\,\mathrm{d}i_2=MI_1I_2$。总磁能

$$W_m=\tfrac{1}{2}L_1I_1^2+\tfrac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2.$$

（电流方向使两线圈磁场“加强”时 $M>0$。）因为磁能一定 ≥ 0，对任意 I_1,I_2 成立，这要求 $M^2\leq L_1L_2$，也就是第 2 章里的 $k\leq 1$。

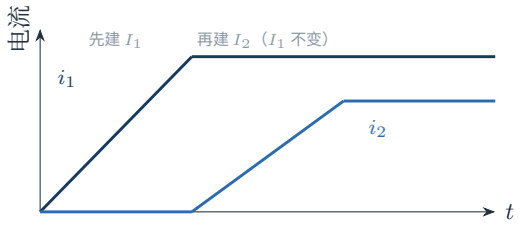


图 26 先后建立两个电流的“两步法”：第二步里，电源 1 为抵抗互感电动势额外多做功 MI_1I_2。

3.2 磁场的能量密度

3.2.1 能量储存在哪里?

$W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 还无法回答“能量在哪儿”：导线里？还是空间里？看长直螺线管：电流建立磁场，磁场充满管内。我们把 W_m 改写成只含 B 的形式。

推导：从 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 到 $w_m = \frac{B^2}{2\mu}$（课件《电磁感应3》第 22 页）

长直螺线管：$L = \mu\dfrac{N^2}{l}S = \mu n^2 V$，管内磁场 $B = \mu n I$，即 $I = \dfrac{B}{\mu n}$。代入：

$$W_m = \frac{1}{2}\mu n^2 V \cdot \frac{B^2}{\mu^2 n^2} = \frac{B^2}{2\mu}V.$$

V 是管内空间的体积、B 是管内磁场：所以**单位体积的磁能**（**磁能密度**）为

$$\boxed{w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2} \qquad (\text{用 } B = \mu H).$$

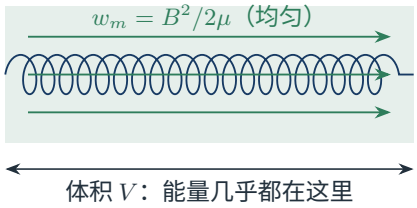
磁场能量密度与总能量

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH \qquad (\text{单位 J/m}^3)$$

物理意义：磁场中单位体积储存的能量。**适用范围：**虽然是用螺线管推出的，但**对任意磁场、任意位置都成立**（各向同性线性介质）——这一点是由螺线管“推广”得到的，本课程接受这个结论。

任意空间的磁能：若 w_m 随位置变化，把空间分成小体积元 $\mathrm{d}V$，再积分：

$$\boxed{W_m = \int_V w_m \,\mathrm{d}V = \int_V \frac{B^2}{2\mu}\,\mathrm{d}V}$$



能量储存在空间里，不在导线里：
$W_m = w_m V = \dfrac{B^2}{2\mu}V$
磁场强的地方，单位体积的能量大

图 27 螺线管内的磁能分布：w_m 均匀，阴影区域就是“能量的仓库”。外部磁场弱，$w_m \approx 0$。

类比：电场能量密度

电场：$w_e = \dfrac{1}{2}\varepsilon E^2 = \dfrac{1}{2}DE$；磁场：$w_m = \dfrac{B^2}{2\mu} = \dfrac{1}{2}BH$。两者形式完全对称（$\varepsilon \leftrightarrow 1/\mu$，$E \leftrightarrow B$）：**电磁场本身储存能量，有场的地方就有能量**。这正是后面“电磁波能传播能量”的基础。

3.2.2 例题：用 w_m 求磁能

例 2　长直螺线管：用两种方法算磁能

螺线管 $N = 1000$ 匝，长 $l = 0.50\,\mathrm{m}$，截面积 $S = 10\,\mathrm{cm}^2$，空心，电流 $I = 2.0\,\mathrm{A}$。分别用 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 和 $W_m = w_m V$ 求磁能。

法一： $L = \mu_0 \dfrac{N^2 S}{l} = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{10^6 \times 10^{-3}}{0.50} = 2.51 \times 10^{-3}\,\mathrm{H}$；$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 2.51 \times 10^{-3} \times 4.0 = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$。

法二： $B = \mu_0 \dfrac{N}{l} I = 4\pi \times 10^{-7} \times 2000 \times 2.0 = 5.03 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$；$w_m = \dfrac{B^2}{2\mu_0} = \dfrac{(5.03 \times 10^{-3})^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = 10\,\mathrm{J/m^3}$；$V = lS = 5.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m^3}$；$W_m = w_m V = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$ ✓。

检查： 两种方法一致，说明 $w_m = B^2/2\mu$ 与 $\frac{1}{2}LI^2$ 是同一个能量的两种写法。

例 3　同轴电缆单位长度的磁能与自感（课件《电磁感应3》第 23–24 页）

同轴电缆由半径 R_1 的内芯和半径 R_2 的外筒构成，中间介质 $\mu \approx \mu_0$，电流 I 一进一出，忽略导体内部磁场。求长 l 的一段的磁能，并由此再求自感。

第一步（磁场与能量密度）： $R_1 < r < R_2$ 时 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$，其余区域 $B = 0$：

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}.$$

第二步（取体积元）： 同轴、半径 r、厚 $\mathrm{d}r$、长 l 的圆筒壳，$\mathrm{d}V = 2\pi r l\,\mathrm{d}r$（**为什么这样取？** 壳内各点 w_m 相同）：

$$\mathrm{d}W_m = w_m\,\mathrm{d}V = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi}\,\frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

第三步（积分）：

$$W_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi}\,\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln\frac{R_2}{R_1}.$$

第四步（反求 L）： 由 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$，

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln\frac{R_2}{R_1}$$

与第 1 章用磁通法得到的结果**完全相同** ✓。

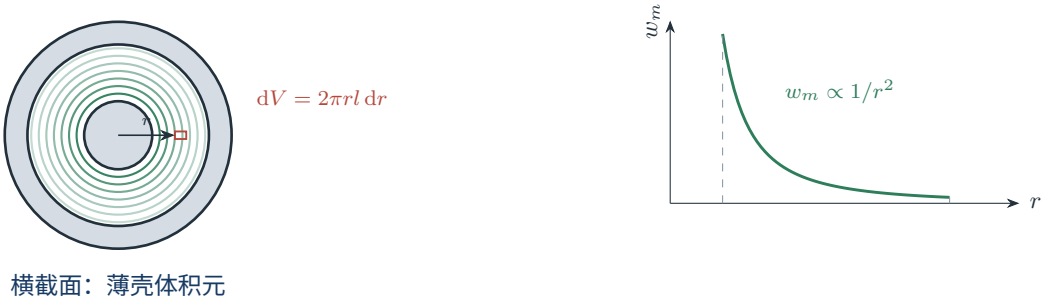


图 28 同轴电缆的磁能分布：能量密度 $w_m \propto 1/r^2$，越靠近内芯越大，但薄壳体积 $\propto r$，积分得 $\ln(R_2/R_1)$。

例 4　载流圆柱导线内部的磁能（课件《电磁感应3》第 25 页单选题）

一根半径为 R 的圆柱形长直导线，电流 I 均匀分布在截面上，相对磁导率 $\mu_r=1$。求长为 h 的一段导线**内部**储存的磁场能量 $W_m=(\ )$。　A. $\dfrac{\mu_0 I^2 h}{4\pi}$　B. $\dfrac{\mu_0 I^2 h}{8\pi}$　C. $\dfrac{\mu_0 I^2 h}{16\pi}$　D. $\dfrac{\mu_0 I^2 h}{32\pi}$

第一步（内部磁场）：取半径 $r<R$ 的环路，包围的电流为 $I\dfrac{\pi r^2}{\pi R^2}=\dfrac{Ir^2}{R^2}$。由安培环路定理 $B\cdot 2\pi r=\mu_0\dfrac{Ir^2}{R^2}$：

$$B(r)=\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}\qquad (r<R).$$

第二步（能量密度）：$w_m=\dfrac{B^2}{2\mu_0}=\dfrac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}$。

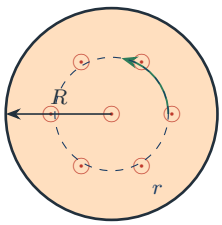
第三步（体积元与积分）：薄壳 $\mathrm{d}V=2\pi r h\,\mathrm{d}r$：

$$W_m=\int_0^R \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 R^4}\cdot 2\pi r h\,\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I^2 h}{4\pi R^4}\int_0^R r^3\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 I^2 h}{4\pi R^4}\cdot\frac{R^4}{4}=\boxed{\frac{\mu_0 I^2 h}{16\pi}}.$$

答案：C。检查：结果**与半径 R 无关**——粗细不影响导线内部的磁能；单位 $(\mathrm{H/m})\cdot\mathrm{A}^2\cdot\mathrm{m}=\mathrm{J}$ √。

原图纠错：该页课件标出的答案是 B，应为 C

课件《电磁感应3》第 25 页该单选题在选项 B（$\mu_0 I^2 h/8\pi$）上显示了绿色对勾，但按上面三步积分，正确结果是 C（$\mu_0 I^2 h/16\pi$）。两个独立的检验：(1) 若误把 $\mathrm{d}V$ 取成 $\pi r^2 h$ 或漏掉分母里的 4（$\int r^3\mathrm{d}r=R^4/4$），就会得到 B 或 A；(2) 导线内部单位长度的自感 $L_{内}/h=\mu_0/8\pi$，由 $W_m=\frac{1}{2}L_{内}I^2$ 得 $W_m/h=\mu_0 I^2/16\pi$，与 C 一致（这是一个著名结论：均匀电流圆柱的内自感为 $\mu_0/8\pi$ 每米，与半径无关）。



横截面：电流向外（⊙）

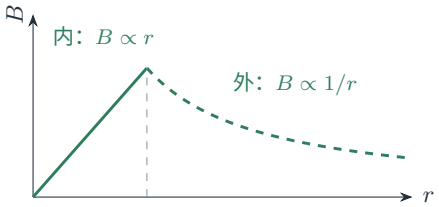


图 29　均匀载流圆柱：$r<R$ 内部 $B=\mu_0 I r/2\pi R^2$ 随 r 线性增大，$r>R$ 以 $1/r$ 衰减。本题只计导线**内部**（实线）的能量；外部磁场也有能量（积分发散，实际由回路大小截断）。

生活中的它｜核磁共振（MRI）的强磁场：能量藏在空间里

【生活场景】医院的核磁共振成像仪是一个大圆筒，病人躺进筒中央。筒中的磁场约为 $1.5 \sim 3\,\mathrm{T}$，比地磁场（约 $5\times10^{-5}\,\mathrm{T}$）强几万倍。

【对应关系】圆筒内的强磁场区域 $\leftrightarrow$ 螺线管内的均匀磁场区域（体积 V）；单位体积磁能 $w_m = B^2/2\mu_0$；总能量 $W_m \approx w_m V$。

【小估算】取 $B = 1.5\,\mathrm{T}$：$w_m = \dfrac{1.5^2}{2\times4\pi\times10^{-7}} \approx 9\times10^5\,\mathrm{J/m^3}$；对比地磁场 $B = 5\times10^{-5}\,\mathrm{T}$：$w_m \approx 1\times10^{-3}\,\mathrm{J/m^3}$，两者相差约 10^9 倍。若强磁场区域体积取 $0.5\,\mathrm{m^3}$，则 $W_m \approx 4.5\times10^5\,\mathrm{J}$。记住“$W_m \propto B^2$”这个规律比记数值更重要。

【边界说明】这只是数量级估算：真实磁体采用超导线圈、磁场并不完全均匀，也不能简单看成长直螺线管；强磁场区域的体积也不等于机身体积。



3.3　易错点与相近概念

高频易错点

1. 把 $\frac{1}{2}LI^2$ 当成电阻上的热量。它是**场能**，储存而不消耗；只有当电流减小时，它才释放出来（可能变成焦耳热、光、机械能等）。

2. 漏掉 $\frac{1}{2}$。$W_m = \frac{1}{2}LI^2$，$w_m = \frac{B^2}{2\mu}$ 都有 $\frac{1}{2}$——因为电流是由 0 逐步增大的，功是逐步累加，不是 $LI\cdot I$。

3. 认为能量在导线里。$W_m = \int \frac{B^2}{2\mu}\mathrm{d}V$：能量在**磁场所在的空间**，积分范围是有磁场的区域。

4. 用于铁磁质时直接代入 L = 常数。铁芯的 B–H 曲线是非线性的，磁能要用 $\int H\,\mathrm{d}B$ 计算，本课程只在线性介质范围使用上述公式。

相近概念辨析：电场能与磁场能；电容与电感

	电场能（电容）	磁场能（电感）
元件储能	$W_e = \dfrac{1}{2}CU^2 = \dfrac{Q^2}{2C}$	$W_m = \dfrac{1}{2}LI^2$
能量密度	$w_e = \dfrac{1}{2}\varepsilon E^2 = \dfrac{1}{2}DE$	$w_m = \dfrac{B^2}{2\mu} = \dfrac{1}{2}BH$
总能量	$W_e = \displaystyle\int w_e\,\mathrm{d}V$	$W_m = \displaystyle\int w_m\,\mathrm{d}V$
“惯性”	电压不能突变（对电容）	电流不能突变（对电感）

到这里，我们已经解决了什么？下一步还要解决什么？

已解决：电源克服自感电动势做的功储存为磁场能量 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$；能量密度 $w_m = B^2/2\mu$；任意空间 $W_m = \int w_m\,\mathrm{d}V$。

留下的新问题：电场也有能量密度 $\frac{1}{2}\varepsilon E^2$，磁场也有 $\frac{B^2}{2\mu}$，它们能不能**互相转化、一起传播**？这需要把电场与磁场放到一个统一的框架里——麦克斯韦的电磁理论。而在那之前，必须补上一个漏洞：**电流的连续性**。

学完这里，你应该能够回答

1. $W_m=\frac{1}{2}LI^2$ 是怎么由电源做功推出来的？适用条件是什么？
2. 断电后线圈放出的总热量为什么等于 $\frac{1}{2}LI^2$？
3. 磁能密度 $w_m=B^2/2\mu$ 的推导思路是什么？任意空间磁能怎么求？
4. 同轴电缆的磁能积分里体积元为什么取 $2\pi rl\,\mathrm{d}r$？
5. 载流圆柱导线内部磁能为什么是 $\mu_0 I^2 h/16\pi$，与半径无关？

第 4 章　位移电流与麦克斯韦方程组：电与磁的统一

本章回答三个问题

1. 给电容器充电时，两极板之间没有电荷运动，电路里的“电流”却似乎在这里断了。安培环路定理还对吗?
2. 麦克斯韦为什么要引入“位移电流”？$\boldsymbol{j}_d = \partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 是什么意思?
3. 麦克斯韦方程组的四个方程分别说了什么？为什么说它预言了电磁波?

本章路线：电流连续性出现漏洞 → 位移电流假设 → 全电流与全电流安培环路定理 → 传导电流与位移电流的异同 → 变化的电场与变化的磁场的“对称美” → 麦克斯韦方程组 →（教学补全）电磁波。

前三章讲的是“变化的磁场产生电场”：法拉第电磁感应。物理学喜欢对称：**既然变化的磁场能产生（涡旋）电场，变化的电场能不能产生磁场?** 麦克斯韦的回答，是用一个看似“补丁”的修改，把电磁学补成了完整的理论。

4.1　电流的连续性问题：安培环路定理出现了矛盾

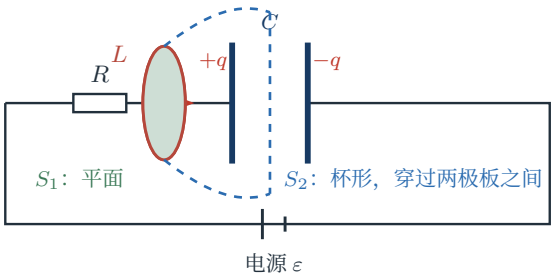
4.1.1　稳恒电流时：一切正常

稳恒电流的传导电流密度记为 $\boldsymbol{j}_0$（由自由电荷定向运动形成）。通过任意闭合曲面的传导电流为零，$\oint_S \boldsymbol{j}_0 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$（电流连续）。用安培环路定理，对闭合回路 L：

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \sum I = I = \iint_S \boldsymbol{j}_0 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S},$$

其中 S 是以 L 为边界的**任意**曲面——不同的曲面算出的电流都一样，所以“任意”才成立。

4.1.2　非稳恒时：电容器充电



取 S_1（导线穿过）：
$\oint \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I$
取 S_2（无导线穿过）：
$\oint \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$
同一个 L，结果矛盾!

图 30　电容器充电：以回路 L 为边界的两个曲面 S_1（穿过导线）和 S_2（穿过两极板之间）。S_1 被传导电流 I 穿过，S_2 没有传导电流穿过，安培环路定理给出相互矛盾的结果。（对应课件《电磁感应4》第 2–3 页。）

把话说清楚：充电时，$k \to a$，电流 i 从 0 增大到 I，两极板间没有电荷运动，**传导电流在两极板间中断**。取 L 为边界的两个曲面：

$$\oint_L \boldsymbol{H} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \begin{cases} I, & \text{取 } S_1 \text{（导线穿过）} \\ 0, & \text{取 } S_2 \text{（穿过两极板之间）} \end{cases}$$

同一个回路，两个答案——矛盾。**原因：**非稳恒情形里，电流的连续性被破坏，$\oint_S \boldsymbol{j}_0 \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \neq 0$。

一句话直观理解

就像一条水管中间装了一个“气囊”（电容）：水（电荷）流进气囊的一侧、从另一侧流出，气囊里面并没有水从一端“跑”到另一端。若只数“穿过水管截面的水流”，在气囊处就“断”了。麦克斯韦要找一个量，让气囊里面也“有电流”，使整条回路的“电流”首尾相接。

4.2 麦克斯韦的位移电流假设

4.2.1 从矛盾中找线索

充电时，极板上电荷 q 增加，$I=\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$。极板之间有电场，电位移矢量 $\boldsymbol{D}$ 的通量等于极板上的自由电荷（高斯定理）：取封闭面包住正极板，$q=\oint_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$，而这个闭合面只有在两极板之间的那一片（$S_2$ 位置）有 $\boldsymbol{D}$ 通量：

$$I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\iint_{S_2}\boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\iint_{S_2}\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

关键观察：导线中的电流 I，恰好等于两极板之间 $\boldsymbol{D}$ 的通量变化率。**如果把“电位移通量随时间的变化率”也算作一种电流，那么电路就连续了。**这就是位移电流。

定义：位移电流（麦克斯韦假设，课件《电磁感应4》第 4、7 页）

$$\boxed{\boldsymbol{j}_d=\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}},\qquad \boxed{I_d=\iint_S\boldsymbol{j}_d\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\iint_S\frac{\partial\boldsymbol{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}}$$

- $\boldsymbol{j}_d$：**位移电流密度**（单位 $\mathrm{A/m^2}$），等于电位移矢量的变化率；
- I_d：通过曲面 S 的位移电流，等于电位移通量 Φ_D 的变化率。

两条假设：(1) **变化的电场**所在的位置，分布着位移电流场；(2) 位移电流与传导电流在**磁效应**方面等效，即它们按同一规律在周围空间激发（涡旋）磁场。

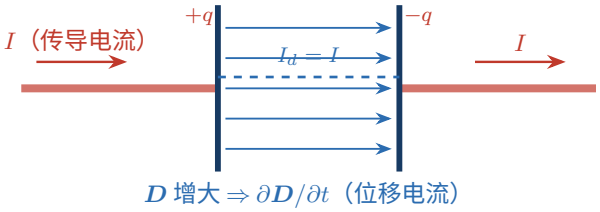


图 31 位移电流使电流“连续”：导线中是传导电流 I（红色），极板之间是位移电流 $I_d=\mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t$（蓝色虚线），数值上 $I_d=I$。方向：充电时 $\boldsymbol{D}$ 增大，$\partial\boldsymbol{D}/\partial t$ 与 $\boldsymbol{D}$ 同向。

教学补全 | 位移电流的“位移”是什么意思？

“位移”来自“电位移矢量”$\boldsymbol{D}$：位移电流之名，源于 $\boldsymbol{D}$ 的变化，**不是电荷在位移**。在真空中 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{j}_d=\varepsilon_0\,\partial\boldsymbol{E}/\partial t$：位移电流的本质，就是**变化的电场**。在介质中还有 $\partial\boldsymbol{P}/\partial t$ 项（极化电流）：$\boldsymbol{j}_d=\varepsilon_0\dfrac{\partial\boldsymbol{E}}{\partial t}+\dfrac{\partial\boldsymbol{P}}{\partial t}$（课件《电磁感应4.1》第 11 页）。

4.2.2 全电流与全电流安培环路定理

全电流及其安培环路定理（课件《电磁感应4》第 8–9 页）

全电流：传导电流与位移电流之和，

$$I_{全}=I_{传}+I_d=\iint_S\left(\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S},\qquad \boldsymbol{j}=\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\ \text{（全电流密度）}.$$

全电流的连续性： $\oint_S \boldsymbol{j}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\oint_S\left(\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$。

全电流安培环路定理：

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_{全}=\iint_S\left(\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}}$$

S 是以 L 为边界的任意曲面，$\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 的方向与 L 的绕行方向成右手关系。

现在回到图 30：取 S_1 时只有传导电流 I，取 S_2 时只有位移电流 $I_d=I$，两个答案都等于 I。**矛盾消除**。

例 1　平行板电容器充电时板间的磁场（课件《电磁感应4》第 9 页例题）

圆形平行板电容器，板半径为 $R=0.10\,\mathrm{m}$，充电使板间电场变化率 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=1.0\times10^{12}\,\mathrm{V/(m\cdot s)}$（忽略边缘效应，板间真空）。求：(1) 板间位移电流 I_d；(2) 板边缘（$r=R$）处的磁感应强度 B；(3) 说明 $r<R$ 时 B 随 r 的变化。

已知： $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$R=0.10\,\mathrm{m}$。

(1) 板间 E 均匀，$D=\varepsilon_0 E$：$I_d=\dfrac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\pi R^2\varepsilon_0\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=\pi(0.10)^2\times8.85\times10^{-12}\times1.0\times10^{12}\,\mathrm{A}\approx0.28\,\mathrm{A}$。

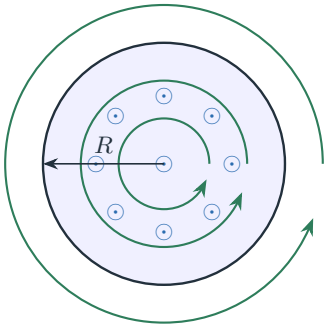
(2) 以板轴为轴取半径 r 的圆环 L（平行于极板）。由对称性，H 在圆环上大小相等、沿圆周切向，且板间无传导电流。$r\le R$ 时圆内的位移电流 $I_d(r)=I_d\dfrac{r^2}{R^2}$：

$$H\cdot 2\pi r=I_d\frac{r^2}{R^2}\ \Longrightarrow\ B=\mu_0 H=\frac{\mu_0 I_d r}{2\pi R^2}\quad (r\le R).$$

边缘 $r=R$：$B=\dfrac{\mu_0 I_d}{2\pi R}=\dfrac{2\times10^{-7}\times0.28}{0.10}\,\mathrm{T}\approx5.6\times10^{-7}\,\mathrm{T}$。

(3) $r<R$：$B\propto r$；$r>R$：环路包围全部位移电流，$B=\dfrac{\mu_0 I_d}{2\pi r}\propto 1/r$（与长直载流导线的磁场形式一样）。

检查： $\varepsilon_0\cdot\mathrm{V/(m\cdot s)}\cdot\mathrm{m}^2=\mathrm{F/m\cdot V\cdot m/s}=\mathrm{C/s}=\mathrm{A}$ √。**本题想说明：** 没有任何电荷在板间移动，板间仍有磁场；它是**变化的电场**激发的。



板间俯视：$\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 向外（⊙）

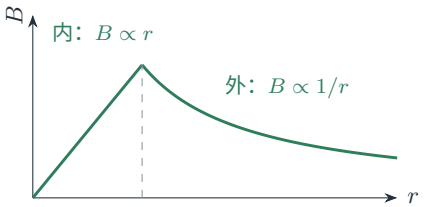


图 32 充电电容器板间的磁场：磁感线是以板轴为圆心的同心圆（右手关系：磁感线方向与 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 成右手），B–r 曲线与载流圆柱导线**内外一致**。

4.3 传导电流与位移电流：相同与不同

异同对比（课件《电磁感应4.1》第 11 页）

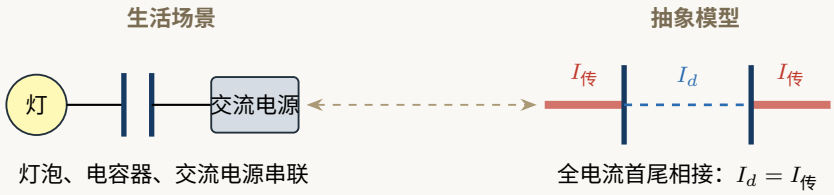
	传导电流 $I_{传}$	位移电流 I_d
相同点	都能在周围空间激发磁场，磁效应相同（按同一规律产生涡旋磁场）	
起因	自由电荷的定向运动	变化的电场（$\partial \boldsymbol{D}/\partial t$）
存在位置	分布在导体中	可存在于介质、真空中
热效应	通过电阻产生焦耳热 I^2Rt	真空中的位移电流**不产生**焦耳热；介质中 $\partial \boldsymbol{P}/\partial t$ 项因分子热运动**有**热效应

生活中的它｜灯泡串联电容器：直流不亮，交流能亮

【生活场景】把一个小灯泡和一个电容器串联后接到交流电源上，灯会亮（电容足够大时）；接到直流电源上，只在接通瞬间闪一下。

【对应关系】灯泡中的电流 ↔ 传导电流；电容器内部两极板之间 ↔ 位移电流。交流电使极板电荷反复增减，$\boldsymbol{D}$ 不断变化，板间有位移电流 $I_d = \mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t$，让整个串联回路里“全电流连续”。直流时 $\boldsymbol{D}$ 稳定后 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t = 0$，位移电流为零，传导电流也为零，灯不亮。

【边界说明】严格地说，没有电荷穿过极板间的绝缘层；“电流通过电容器”指的是全电流的连续。



4.4　变化的电场与变化的磁场：“对称美”

位移电流的引入，深刻揭示了电场与磁场之间的内在联系（课件《电磁感应4.1》第 10 页的“对称美”）：

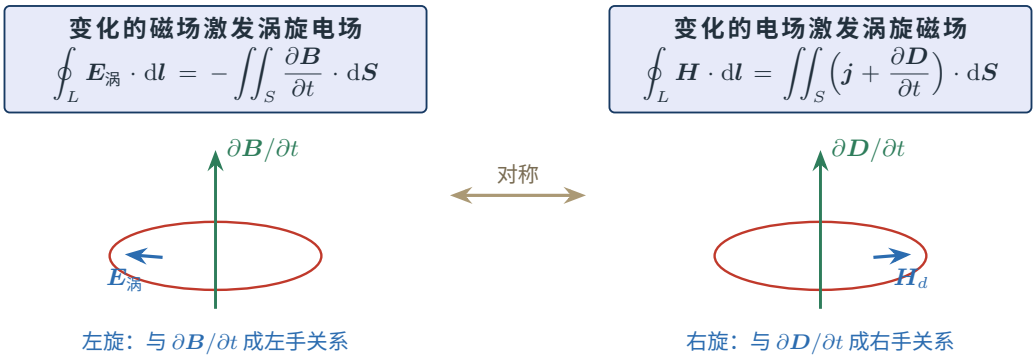


图 33　变化的磁场产生涡旋电场（左旋，负号），变化的电场产生涡旋磁场（右旋，无负号）。两者互相“激发”，构成电磁波传播的基础。

> **一句话直观理解**
>
> 电场和磁场像一对“互相推着走”的舞伴：磁场一变就“带出”电场，电场一变又“带出”磁场，即使周围没有电荷和电流，只要有一个在变化，另一个就跟着出现。这正是电磁波能在真空中传播的原因。

4.5　麦克斯韦方程组

4.5.1　电磁场的描述

课件《电磁感应4.1》第 12 页指出，电磁场中的电场和磁场各由两部分合成：

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2\ (\text{静电场}+\text{涡旋电场}),\qquad \boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2\ (\text{传导电流产生}+\text{位移电流产生}),$$

相应地 $\boldsymbol{D}=\boldsymbol{D}_1+\boldsymbol{D}_2$，$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{H}_1+\boldsymbol{H}_2$。把四类规律合在一起，就是麦克斯韦方程组。

麦克斯韦方程组（积分形式；课件《电磁感应4.1》第 13 页、《习题课》第 5 页）

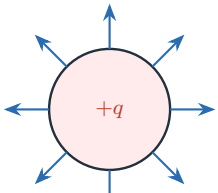
$$\oint_S \boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=\sum q_i=\iiint_V \rho\, dV \quad \text{(1) 电场的高斯定理：电荷激发（有源）电场}$$

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0 \quad \text{(2) 磁场的高斯定理：磁场无源，无磁单极子}$$

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S} \quad \text{(3) 法拉第电磁感应：变化的磁场激发涡旋电场}$$

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=\iint_S \left(\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol{S} \quad \text{(4) 全电流安培环路定理：电流与变化的电场激发涡旋磁场}$$

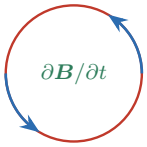
物性方程： $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，$\boldsymbol{j}_0=\gamma\boldsymbol{E}$（$\gamma$ 为导体电导率）。



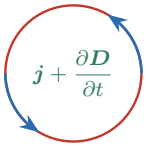
(1) $\oint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=q$
电荷是电场的“源”



(2) $\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$
磁感线闭合，无单独“磁荷”



(3) $\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$
磁场变化产生电场



(4) $\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I_{\text{全}}$
电流、变化的电场产生磁场

图 34 麦克斯韦方程组四个方程的“图像记忆”：(1)(2) 是关于**通量**的“有源/无源”（场线从哪来、到哪去）；(3)(4) 是关于**环流**的“涡旋”（场线绕着谁转）。

四个方程各自“继承”了哪个旧定律？　麦克斯韦做了哪些改动？

	旧定律（静态）	麦克斯韦方程	关键变化
(1)	静电场高斯定理	同左，对一般电场成立	无需修改，**对变化电场仍成立**
(2)	磁场高斯定理	$\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$	无需修改
(3)	静电场环路 $\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$	$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$	法拉第推广：加入**涡旋电场**
(4)	稳恒安培环路 $\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=I$	加位移电流 $\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}$	**麦克斯韦的核心贡献**

教学补全 | 微分形式（课程以积分形式为主；此处给出对照）

用高斯公式和斯托克斯公式，四个积分方程可写成点形式（微分形式）：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}.$$

“$\nabla\cdot$”表示散度（有源性），“$\nabla\times$”表示旋度（涡旋性）。积分形式描述“一块区域”，微分形式描述“一个点”。

4.6　麦克斯韦方程组预言了电磁波（教学补全）

教学补全 | 从方程到波：在真空中会发生什么？

课件在方程组之后没有继续展开。这里补上这一步，因为它正是“统一”的结论。在没有电荷和传导电流的真空区域，$\rho=0$，$\boldsymbol{j}_0=0$，方程 (3)(4) 变为

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t},\qquad \nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}.$$

直观链：$\boldsymbol{E}$ 变化 $\to$ 产生 $\boldsymbol{B}$；$\boldsymbol{B}$ 变化 $\to$ 产生 $\boldsymbol{E}$。这一环环相扣，使扰动能够在空间中传开。对上面两式联立消去 $\boldsymbol{B}$，得到波动方程 $\nabla^2\boldsymbol{E}=\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2 \boldsymbol{E}}{\partial t^2}$，其波速为

$$\boxed{c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}\approx 3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}}$$

数值检验：$\mu_0\varepsilon_0=4\pi\times10^{-7}\times8.85\times10^{-12}=1.11\times10^{-17}$，$c=1/\sqrt{1.11\times10^{-17}}\approx3.0\times10^8\ \mathrm{m/s}$——恰好等于当时已测得的光速。麦克斯韦因此断言：**光就是电磁波**。

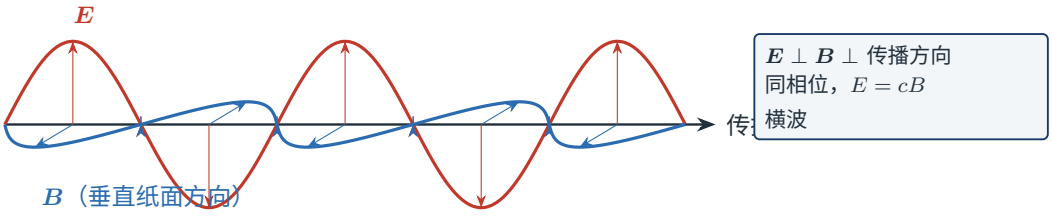


图 35　电磁波示意：电场 $\boldsymbol{E}$（红）与磁场 $\boldsymbol{B}$（蓝）互相垂直，也都垂直于传播方向，同时达到最大和最小。

教学补全 | 电磁波的几个基本性质（只给结论）

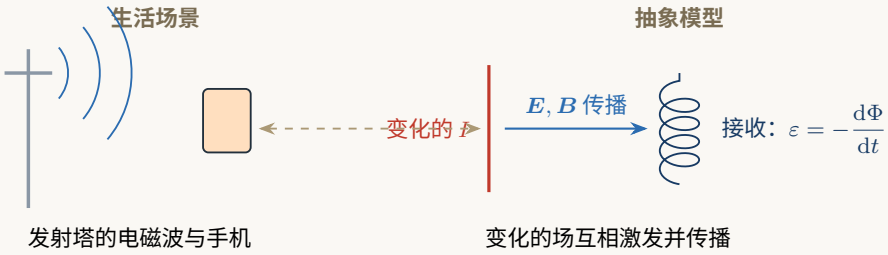
(1) 横波：$\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}\perp$ 传播方向，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 指向传播方向；(2) $E=cB$，两者同相位；(3) 能量密度 $w=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2+\frac{B^2}{2\mu_0}$，用 $E=cB$ 代入，两项**相等**，各占一半；(4) 能流密度（坡印廷矢量）$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$，表示单位时间通过单位面积的能量。这些结论都来自本章的方程与第 3 章的能量密度。

生活中的它 | 收音机与手机：接收“变化的电磁场”

【生活场景】收音机的天线能收到远方电台的声音；手机能收到基站的信号。

【对应关系】电台的天线中电流迅速变化 $\leftrightarrow$ 变化的 $\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 向外传播（电磁波）；接收天线中的电子在变化的电场驱动下运动 $\leftrightarrow$ 接收线圈中变化的磁通量产生感应电动势 $\varepsilon=-\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。

【边界说明】真实天线涉及谐振、辐射方向性等问题，这里只抓住“变化的场互相激发并传播，接收端用电磁感应取出信号”。



4.7　易错点与相近概念

高频易错点

1. **认为位移电流是电荷在位移**。位移电流是**变化的电场**，板间没有电荷穿过。
2. **认为位移电流有焦耳热**。真空中的位移电流不产生焦耳热（介质中 $\partial\boldsymbol{P}/\partial t$ 项另当别论）。
3. **漏掉位移电流项**。电容器板间、变化电场区域，必须用全电流安培环路定理，传导电流为零不等于磁场为零。
4. **全电流不连续**。**全电流**（传导 + 位移）一定连续；**传导电流**在电容器处不连续。
5. **方向**：$\boldsymbol{E}_{涡}$ 与 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$ 成**左**旋（有负号），$\boldsymbol{H}$ 与 $\partial\boldsymbol{D}/\partial t$ 成**右**旋；符号相反不能随意改。

相近概念辨析：静电场、涡旋电场、涡旋磁场

	静电场	涡旋（感生）电场	涡旋磁场
起因	静止电荷	变化的磁场	传导电流、变化的电场
环流	$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$（保守场）	$-\iint \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\neq 0$	$I_{全}$
通量	$\oint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=q$（有源）	$\oint \boldsymbol{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$（无源）	$\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$（无源）

到这里，我们已经解决了什么？

已解决：电流连续性的漏洞靠位移电流 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 补上；全电流安培环路定理写出了“变化的电场产生磁场”；与法拉第定律的“变化的磁场产生电场”合在一起，构成对称的麦克斯韦方程组，并预言电磁波以 $c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ 传播。

全篇回望：从自感、互感（电流变化的后果），到磁能（电流建立的磁场里有能量），再到麦克斯韦（场本身能互相产生并传播）——**“场”从导线的附属品，变成了独立存在的物理实体。**

学完这里，你应该能够回答

1. 电容器充电时安培环路定理出现了什么矛盾？位移电流怎样消除它？
2. $\boldsymbol{j}_d=\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 的含义？$I_d=\mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t$ 怎样用于计算板间磁场？
3. 全电流、全电流连续性、全电流安培环路定理分别是什么？
4. 传导电流与位移电流有哪些相同点和不同点？
5. 麦克斯韦方程组的四个方程分别说明什么？哪一个是麦克斯韦的核心改动？
6. 为什么说麦克斯韦方程组预言了电磁波？c 的表达式是什么？

第 5 章　分层练习：38 道题

怎样使用这一章

本章共 38 道正式练习：**基础 25 题**（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5）、**中等偏下 10 题**（单选 3、多选 2、填空 3、综合 2）、**跨学科迁移 3 题**（单选 1、多选 1、填空 1）。题目区的图只呈现已知条件和选项，**不标答案**；答案与逐题图解集中放在后面两章。建议的做法：先独立做，再对照“答案速查”，最后看“逐题解析”里的图。

统一约定：题中真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，光速 $c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$；没有特别说明时线圈周围无铁磁质，自感电动势取“阻碍”的方向。

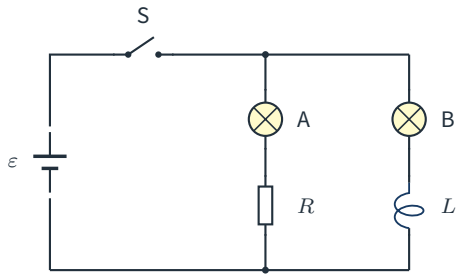
标记说明

基础 基础（直接套用概念和公式）　提升 提升（需要多步综合）　跨学科 跨学科（背景在题中自包含，不需要专业知识）

5.1　基础题（第 1–25 题）

5.1.1　单选题（第 1–10 题）

第 1 题 基础 [单选题 · 自感现象] 如图，灯 A 与可变电阻 R 串联，灯 B 与自感线圈 L 串联，两条支路并联后经开关 S 接在直流电源上（电源内阻不计）。调节 R 使电路稳定后两灯亮度相同。闭合 S 的瞬间及此后，下列判断正确的是（　）



题图：灯 A 串 R，灯 B 串 L，并联接电源

A. A 灯先亮，B 灯逐渐变亮，稳定后亮度相同　　B. 两灯同时亮，且很快达到稳定亮度

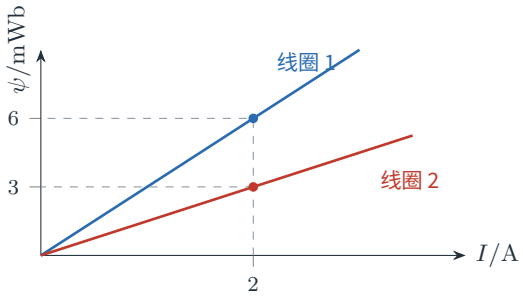
C. B 灯先亮，A 灯逐渐变亮　　D. A 灯先亮，且稳定后比 B 灯更亮

第 2 题 基础 [单选题 · 自感电动势方向]　下面四幅图中，红色箭头表示线圈中电流 I 的方向，绿色箭头表示自感电动势 ε_L 的方向，文字注明了电流随时间的变化情况。其中标注**正确**的是（ ）



题图：红色为 I，绿色为 ε_L

第 3 题 基础 [单选题 · 自感系数的读图]　两个周围无铁磁质的线圈 1 和 2，磁链 ψ 随电流 I 的变化如图所示（均为过原点的直线，图中标出了各自一个点的数据）。它们的自感系数之比 $L_1 : L_2$ 为（ ）

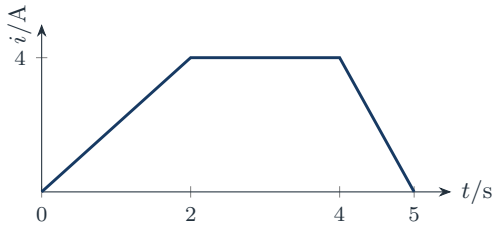


题图：两线圈的 ψ–I 图线

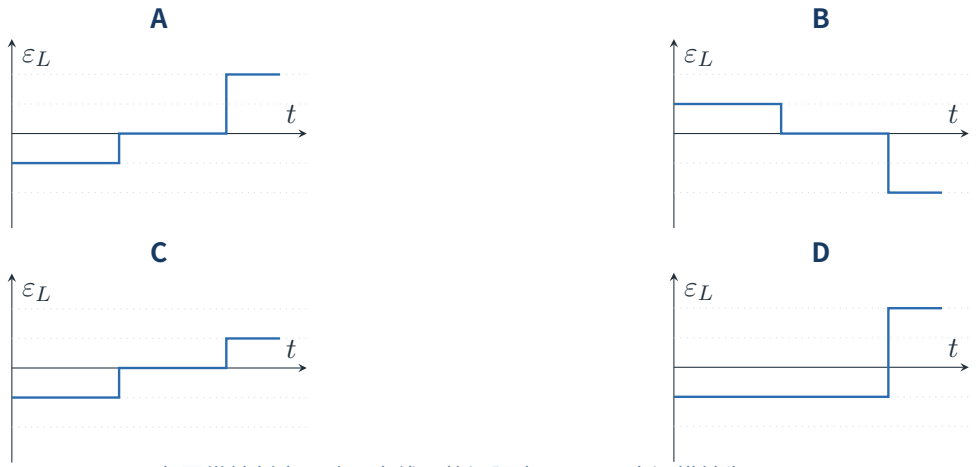
A. $1 : 2$　　B. $2 : 1$

C. $4 : 1$　　D. $1 : 1$

第 4 题 基础 [单选题 · 自感电动势的图线]　自感系数 $L = 0.50\,\mathrm{H}$ 的线圈中，电流 i 随时间 t 的变化如下图左所示。取电流方向为 ε_L 的正方向，自感电动势 ε_L 随时间变化的图线是（ ）

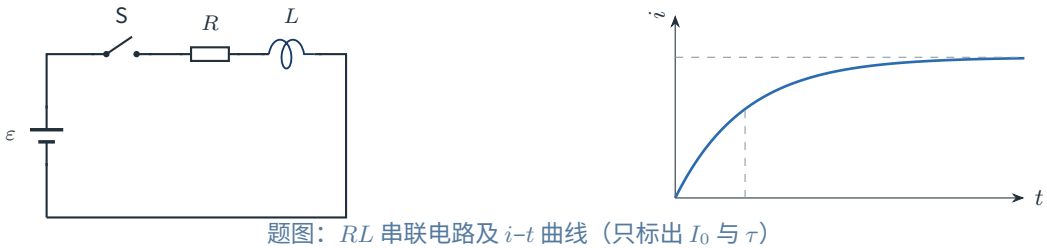


题图：i–t 图线



各图纵轴刻度一致：虚线网格间隔表示 $1\,\mathrm{V}$，中间横轴为 $\varepsilon_L = 0$

第 5 题 基础 [单选题 · RL 回路的时间常数]　如图，电阻 $R = 20\,\Omega$、自感系数 $L = 0.40\,\mathrm{H}$ 的线圈串联后接在直流电源上（线圈电阻不计）。闭合 S 后，电流 i 随时间 t 的变化如右图（I_0 为稳定值）。经过时间 $t = \tau = L/R$ 时，电流约为稳定值的（ ）



题图：RL 串联电路及 i–t 曲线（只标出 I_0 与 τ）

A. 50%　　B. 63%

C. 37%　　D. 86%

第 6 题 基础 [单选题・互感电动势的计算]　线圈 1 与线圈 2 靠近放置，它们的互感系数为 $M = 50\,\text{mH}$。线圈 1 中的电流 I_1 随时间 t 均匀增大，如图所示。线圈 2 中产生的互感电动势大小为（ ）



题图：两个线圈与 I_1–t 图线

A. 0.025 V　　B. 0.10 V

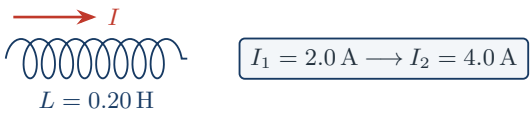
C. 0.20 V　　D. 0.30 V

第 7 题 基础 [单选题・互感系数与相对位置]　下面四种放置方式中，线圈 1（左）与线圈 2（右）形状大小相同、均无铁芯，周围无其他磁介质。其中它们之间**互感系数最大**的是（ ）



题图：A 同轴紧靠；B 同轴相距较远；C 轴线互相垂直；D 轴线平行并排（虚线为轴线）

第 8 题 基础 [单选题・磁能的变化量]　自感系数 $L = 0.20\,\text{H}$ 的线圈，通过的电流由 $I_1 = 2.0\,\text{A}$ 增大到 $I_2 = 4.0\,\text{A}$（周围无铁磁质）。在这一过程中，线圈储存的磁场能量增加了（ ）



题图：线圈电流由 I_1 增大到 I_2

A. 0.40 J　　B. 0.80 J

C. 1.2 J　　D. 1.6 J

第 9 题 基础 [单选题・磁能密度与 B]　同一种介质（μ 不变）中，某处的磁感应强度由 B 增大为 $2B$，该处的磁场能量密度变为原来的（ ）

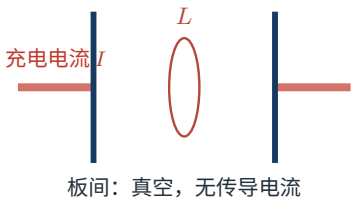


题图：场线密度加倍表示 B 加倍（示意）

A. 2 倍　　B. 4 倍

C. 8 倍　　D. 不变

第 10 题 基础 [单选题・位移电流产生磁场] 平行板电容器正在充电，板间没有传导电流。在板间取一个平行于极板、圆心在轴线上的圆形环路 L（如图），则 $\oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$（ ）



题图：充电中的平行板电容器（侧视）与环路 L（圆心在轴线上，平面平行于极板）

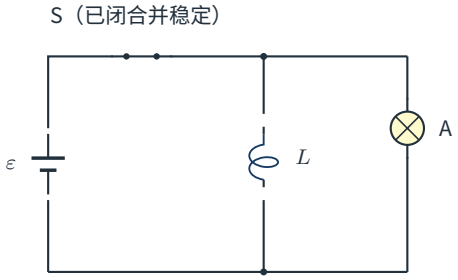
A. 等于零，因为板间没有传导电流　　B. 不等于零，由 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 激发

C. 不等于零，由极板上的电荷激发　　D. 等于零，因为板间电场恒定

5.1.2 多选题（第 11–15 题）

多选题说明：每题的选项中至少有两个正确，少选、错选均不得分。

第 11 题 基础 [多选题・断电时的“闪亮”] 如图，自感线圈 L（直流电阻小于灯 A 的电阻）与灯 A 并联，经开关 S 接在直流电源上。S 闭合并稳定后再断开，下列说法正确的是（ ）



题图：线圈 L 与灯 A 并联（$R_L < R_A$）

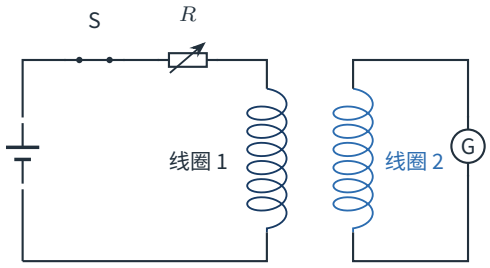
A. 断开瞬间，通过灯 A 的电流大于断开前通过灯 A 的电流

B. 断开瞬间，通过灯 A 的电流方向与断开前相反

C. 断开瞬间，通过线圈 L 的电流方向与断开前相同

D. 断开瞬间，通过线圈 L 的电流立即变为零

第 12 题 基础 [多选题・互感现象实验]　如图，线圈 1 与电源、开关 S、滑动变阻器 R 串联；线圈 2 与电流计 G 串联成闭合回路。两线圈靠近、轴线对齐。下列说法正确的是（ ）



题图：线圈 1 回路（含滑动变阻器）与线圈 2 回路（含电流计）

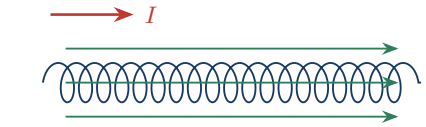
A. 闭合 S 后滑片保持不动时，G 的指针不偏转

B. 闭合 S 后向左或向右移动滑片，G 的指针都会偏转

C. 线圈 2 中感应电流产生的磁场方向，总是与线圈 1 的磁场方向相反

D. 保持线圈 1 中电流的变化情况不变，把线圈 2 移远，线圈 2 中的感应电动势会变小

第 13 题 基础 [多选题・磁场能量]　长直螺线管通有电流 I，管内充满均匀磁介质（磁导率 μ，自感系数 L 不随电流变化）。关于它储存的磁场能量，下列说法正确的是（ ）



题图：通电长直螺线管

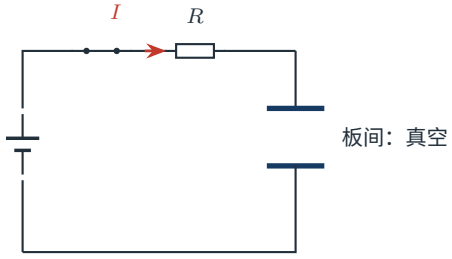
A. 磁能储存在螺线管的导线内部

B. 管内单位体积的磁场能量为 $\dfrac{B^2}{2\mu}$

C. 电流稳定后，线圈中仍储存着磁场能量

D. 电流变为原来的 2 倍，磁场能量也变为原来的 2 倍

第 14 题 基础 [多选题・位移电流与全电流]　圆形平行板电容器通过电阻 R 充电，导线中的电流为 I（如图）。忽略边缘效应，下列说法正确的是（ ）



题图：充电回路（电容器板水平放置）

A. 位移电流就是极板间电荷的定向移动

B. 板间位移电流 I_d 在数值上等于导线中的传导电流 I

C. 全电流（传导电流与位移电流之和）在整个回路中是连续的

D. 板间位移电流激发的磁场，其磁感线方向与 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 成右手关系

第 15 题 基础 [多选题・麦克斯韦方程组的含义]　下面是麦克斯韦方程组的积分形式。关于各式表达的物理意义，下列说法正确的是（ ）

$$(1)\ \oint_S \boldsymbol{D}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\sum q_i \qquad (2)\ \oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$$

$$(3)\ \oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \qquad (4)\ \oint_L \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\iint_S \left(\boldsymbol{j}_0+\frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

题图：麦克斯韦方程组（积分形式）

A. 式 (1) 表明电荷是电场线的“源头”

B. 式 (2) 表明磁场是有源场，磁感线有起点和终点

C. 式 (3) 表明变化的磁场能激发涡旋电场

D. 式 (4) 表明传导电流和变化的电场都能激发磁场

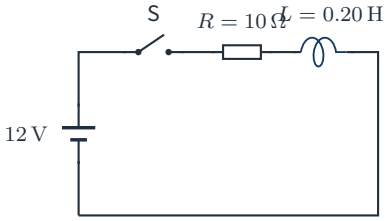
5.1.3 填空题（第 16–20 题）

第 16 题 基础 [填空题・自感系数与自感电动势]　一线圈共 $N=200$ 匝，周围无铁磁质。当通有电流 $I=2.0\,\mathrm{A}$ 时，穿过每一匝的磁通量均为 $\Phi=3.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$，则线圈的自感系数 $L=$ _____ H；若电流以 $5.0\,\mathrm{A/s}$ 的变化率均匀增大，则自感电动势的大小为 _____ V。



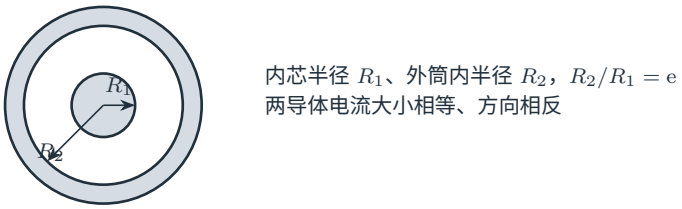
题图：线圈与已知量

第 17 题 基础 [填空题・RL 回路]　电动势 $\varepsilon=12\,\mathrm{V}$ 的电源（内阻不计）、电阻 $R=10\,\Omega$、自感系数 $L=0.20\,\mathrm{H}$ 的线圈（电阻不计）串联。闭合开关后，回路的时间常数 $\tau=$ _____ s，电流最终稳定在 $I_0=$ _____ A。



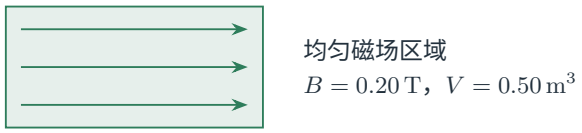
题图：RL 串联电路

第 18 题 基础 [填空题・同轴电缆]　同轴电缆内外导体半径之比 $R_2/R_1=\mathrm{e}$，中间介质 $\mu\approx\mu_0$，忽略导体内部磁场。则单位长度的自感系数 $L/l=$ _____ H/m；当电缆通有电流 $I=10\,\mathrm{A}$ 时，长 $1\,\mathrm{m}$ 的一段储存的磁场能量为 _____ J。



题图：同轴电缆的横截面

第 19 题 基础 [填空题・磁能密度]　空气中某区域的磁感应强度大小为 $B = 0.20\,\mathrm{T}$（视为 $\mu = \mu_0$），则该处的磁场能量密度 $w_m =$ _____ $\mathrm{J/m^3}$；若该磁场均匀充满体积 $V = 0.50\,\mathrm{m^3}$ 的区域，则这个区域内的磁场能量 $W_m =$ _____ J。



题图：均匀磁场区域（空气）

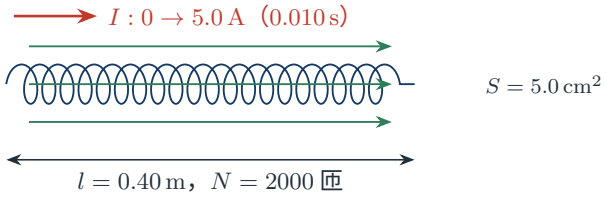
第 20 题 基础 [填空题・位移电流的大小]　电容 $C = 2.0\,\mu\mathrm{F}$ 的平行板电容器两端电压 U 随时间均匀增大，变化率 $\mathrm{d}U/\mathrm{d}t = 50\,\mathrm{V/s}$。则极板间的位移电流 $I_d =$ _____ A。



题图：电容器与电压随时间均匀增大

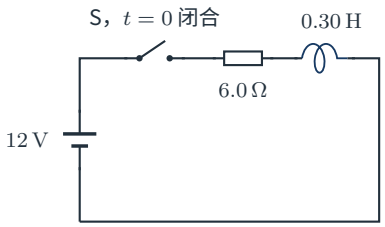
5.1.4　解答题（第 21–25 题）

第 21 题 基础 [解答题・长直螺线管的自感、电动势与磁能]　单层密绕长直螺线管，总匝数 $N = 2000$，长 $l = 0.40\,\mathrm{m}$，截面积 $S = 5.0\,\mathrm{cm^2}$，管内为空气（视为真空）。求：(1) 自感系数 L；(2) 通入电流，使电流在 $0.010\,\mathrm{s}$ 内由 0 均匀增大到 $5.0\,\mathrm{A}$，这段时间内自感电动势的大小；(3) 电流为 $5.0\,\mathrm{A}$ 时储存的磁场能量。



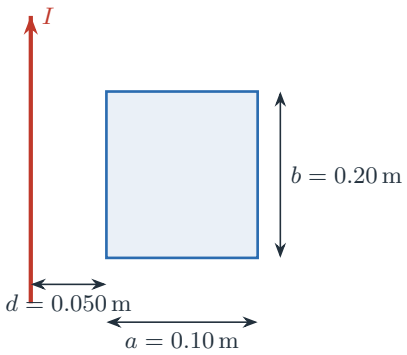
题图：螺线管与已知量

第 22 题 基础 [解答题・RL 回路的暂态]　电动势 $\varepsilon = 12\,\mathrm{V}$（内阻不计）、$R = 6.0\,\Omega$、$L = 0.30\,\mathrm{H}$（线圈电阻不计）串联，$t = 0$ 时闭合开关。求：(1) 时间常数 τ 与稳定电流 I_0；(2) 电流随时间变化的表达式 $i(t)$；(3) $t = \tau$ 时的电流 i、电流变化率 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 及自感电动势的大小，并验证此时回路电压方程成立。



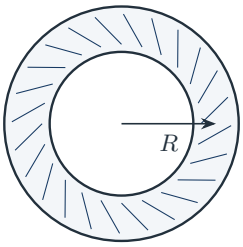
题图：RL 串联电路

第 23 题 基础 [解答题 · 长直导线与矩形线框的互感]　无限长直导线与矩形线框共面。线框的长边 $b = 0.20\,\mathrm{m}$ 与导线平行，宽边 $a = 0.10\,\mathrm{m}$ 与导线垂直，近边距导线 $d = 0.050\,\mathrm{m}$（如图）。导线中通有交变电流 $I = 10\sin(100\pi t)\,\mathrm{A}$。求：(1) 线框与导线的互感系数 M；(2) 线框中互感电动势的最大值。（$\ln 3 = 1.10$）



题图：导线与线框（共面）

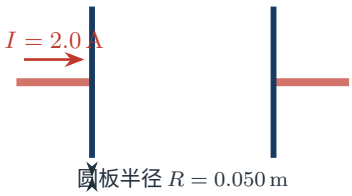
第 24 题 基础 [解答题 · 环形螺线管的自感与磁能]　空心环形螺线管共 $N = 1000$ 匝，平均半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$，横截面积 $S = 2.0\,\mathrm{cm}^2$（S 远小于 R^2，管内 B 视为均匀）。求：(1) 自感系数 L；(2) 通入 $I = 2.0\,\mathrm{A}$ 的电流时，管内的 B、磁能密度 w_m 与总磁能 W_m；(3) 用 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 验证 (2) 的结果。



$N = 1000$，$R = 0.10\,\mathrm{m}$
横截面积 $S = 2.0\,\mathrm{cm}^2$，空心
$I = 2.0\,\mathrm{A}$

题图：环形螺线管（示意）

第 25 题 基础 [解答题 · 充电电容器板间的磁场]　半径 $R = 0.050\,\mathrm{m}$ 的圆形平行板电容器正在充电，导线中的充电电流 $I = 2.0\,\mathrm{A}$（忽略边缘效应，板间真空）。求：(1) 板间的位移电流 I_d；(2) 板间距轴线 $r = 0.030\,\mathrm{m}$ 处的磁感应强度；(3) $r = 0.10\,\mathrm{m}$（板外、仍在两板之间的延长平面上）处的磁感应强度。

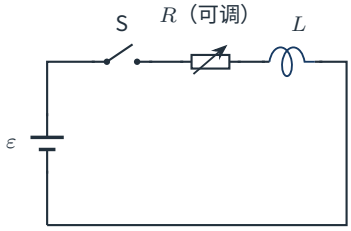


题图：充电中的圆形平行板电容器（侧视）

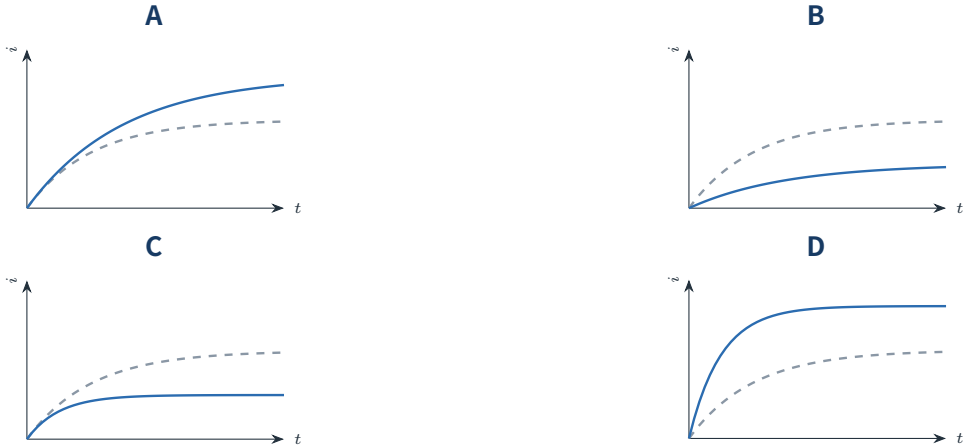
5.2　中等偏下题（第 26–35 题）

5.2.1　单选题（第 26–28 题）

第 26 题　提升　[单选题・R 变化对 i–t 曲线的影响]　如图，电动势 ε 与自感系数 L 保持不变（电源内阻、线圈电阻均不计），闭合 S 后电流 i 随时间的变化为下图中虚线所示。仅把可变电阻 R **调大**后重做实验，得到的 i–t 曲线（实线）可能是（ ）

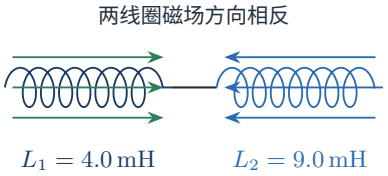


题图：RL 串联电路，R 可调



各图坐标范围相同；灰色虚线为原曲线，蓝色实线为 R 调大后的曲线

第 27 题　提升　[单选题・反接串联的总自感]　两个线圈的自感系数分别为 $L_1 = 4.0\,\text{mH}$ 和 $L_2 = 9.0\,\text{mH}$，它们之间没有漏磁（耦合系数 $k = 1$）。把两线圈**反接**串联（两线圈产生的磁场方向相反），总自感系数为（ ）

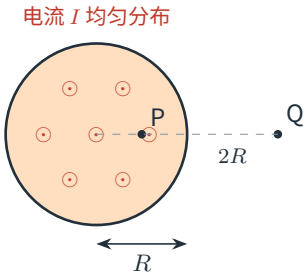


题图：反接串联（绿色/蓝色箭头表示两线圈内部磁场方向）

A. $1.0\,\text{mH}$　　B. $5.0\,\text{mH}$

C. $13\,\text{mH}$　　D. $25\,\text{mH}$

第 28 题 提升 [单选题・载流圆柱导线的磁能密度]　半径为 R 的无限长圆柱形导线（$\mu_r = 1$），电流 I 均匀分布在整个横截面上。距轴线 $R/2$ 处的 P 点与距轴线 $2R$ 处的 Q 点，磁场能量密度之比 $w_P : w_Q$ 为（　）



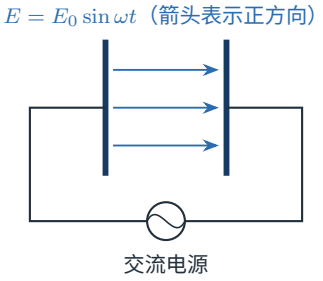
题图：圆柱导线横截面，P 在导线内（距轴 $R/2$），Q 在导线外（距轴 $2R$）

A. $1 : 4$　　B. $1 : 2$

C. $1 : 1$　　D. $2 : 1$

5.2.2　多选题（第 29–30 题）

第 29 题 提升 [多选题・交流电容器中的位移电流]　平行板电容器接在交流电源上，忽略边缘效应，板间真空，板间电场强度 $E = E_0 \sin \omega t$。下列说法正确的是（　）



题图：交流电源给平行板电容器供电

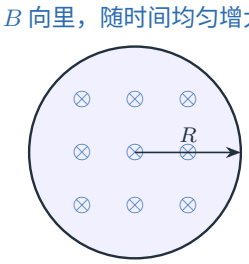
A. $t = 0$ 时 $E = 0$，但位移电流密度 j_d 达到最大值

B. j_d 的相位比 E 落后 $\pi/2$

C. E 达到最大值的时刻，$j_d = 0$

D. 板间距轴线 r 处的磁感应强度 B 与 j_d 同相位

第 30 题 提升 [多选题 · 变化的磁场激发涡旋电场] 半径为 R 的圆形区域内有垂直纸面向里的均匀磁场，B 随时间均匀增大（$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t>0$ 且为常量），区域外无磁场。关于感生（涡旋）电场 $E_{涡}$，下列说法正确的是（ ）



题图：圆形均匀磁场区域（⊗ 表示垂直纸面向里）

A. $E_{涡}$ 的电场线是以圆心为中心的同心圆

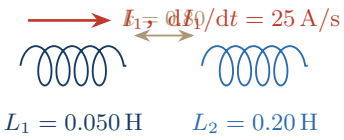
B. $E_{涡}$ 的方向为顺时针

C. 在 $r<R$ 区域内，$E_{涡}$ 的大小与 r 成正比

D. 在 $r>R$ 区域内，$E_{涡}$ 的大小与 r 成反比

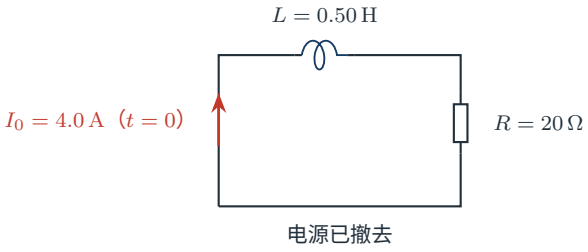
5.2.3 填空题（第 31–33 题）

第 31 题 提升 [填空题 · 耦合系数与互感电动势] 线圈 1、2 的自感系数分别为 $L_1=0.050\,\mathrm{H}$、$L_2=0.20\,\mathrm{H}$，耦合系数 $k=0.80$。则它们的互感系数 $M=$ _____ H；当线圈 1 中电流以 $25\,\mathrm{A/s}$ 的变化率变化时，线圈 2 中的互感电动势大小为 _____ V。



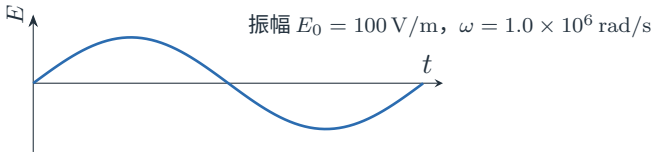
题图：两个耦合线圈

第 32 题 提升 [填空题 · 磁能转为焦耳热] 自感系数 $L=0.50\,\mathrm{H}$ 的线圈通有稳恒电流 $I_0=4.0\,\mathrm{A}$。在 $t=0$ 时把电源撤去，并立即把线圈接到阻值 $R=20\,\Omega$ 的电阻上（线圈本身电阻不计）。放电过程中，电阻上共产生的热量 $Q=$ _____ J；$t=0$ 时电流变化率的大小 $|\mathrm{d}i/\mathrm{d}t|=$ _____ A/s。



题图：线圈与电阻组成的闭合回路（$t=0$）

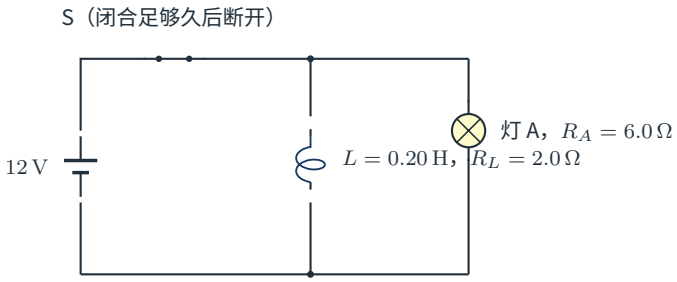
第 33 题 提升 [填空题 · 位移电流密度的最大值]　真空中某点的电场强度 $E = E_0 \sin \omega t$，其中 $E_0 = 100\,\mathrm{V/m}$，$\omega = 1.0 \times 10^6\,\mathrm{rad/s}$。该点位移电流密度的最大值 $j_{d,\max} =$ _____ $\mathrm{A/m^2}$。



题图：真空中某点电场随时间的变化

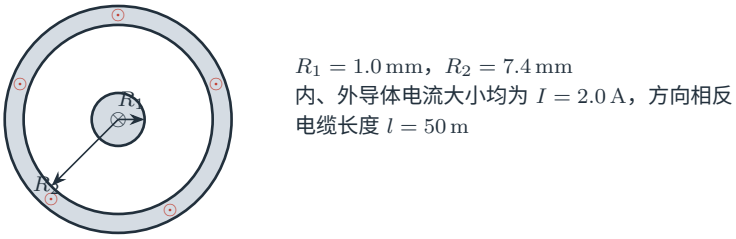
5.2.4 综合题（第 34–35 题）

第 34 题 提升 [综合题 · 线圈与灯泡并联的断电过程]　如图，电动势 $\varepsilon = 12\,\mathrm{V}$（内阻不计）的电源、开关 S，与并联的灯泡 A（电阻 $R_A = 6.0\,\Omega$，视为恒定）和线圈 L（自感系数 $L = 0.20\,\mathrm{H}$，直流电阻 $R_L = 2.0\,\Omega$）相连。S 闭合足够长时间后断开。求：(1) 断开前通过灯 A 和线圈 L 的电流；(2) 断开瞬间通过灯 A 的电流大小，以及它的方向与断开前相同还是相反，灯会不会闪亮；(3) 断开后电流衰减的时间常数 τ；(4) 断开后灯 A 上总共放出的热量。



题图：线圈（含直流电阻）与灯 A 并联

第 35 题 提升 [综合题 · 同轴电缆的磁场、自感与磁能]　同轴电缆内导体半径 $R_1 = 1.0\,\mathrm{mm}$，外导体内半径 $R_2 = 7.4\,\mathrm{mm}$，中间介质 $\mu \approx \mu_0$，忽略导体内部磁场；内、外导体中电流大小均为 $I = 2.0\,\mathrm{A}$、方向相反。取 $\ln 7.4 \approx 2.0$。求：(1) $R_1 < r < R_2$ 处的磁感应强度 $B(r)$；(2) 单位长度的自感 L/l；(3) 长 $l = 50\,\mathrm{m}$ 的一段电缆储存的磁场能量；(4) 距轴线 $r = 2.0\,\mathrm{mm}$ 处的磁场能量密度。



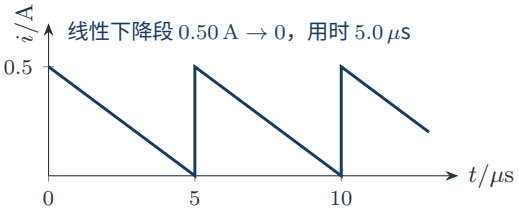
题图：同轴电缆横截面（内导体电流向里 ⊗，外导体向外 ⊙）

5.3 跨学科迁移题（第 36–38 题）

说明：三道题背景都在题中交代清楚，用到的知识只有本讲义前面的内容；难度不超过中等偏下。

5.3.1　单选题（第 36 题）

第 36 题　跨学科　[单选题 · 电气工程：开关电源中的电感]　在某开关电源里，一个自感系数 $L = 100\,\mu\text{H}$ 的电感，在一个开关周期内的某一段时间里，流过它的电流由 $0.50\,\text{A}$ 线性减小到 0，用时 $5.0\,\mu\text{s}$（如图）。这段时间内电感两端自感电动势的大小为（　）



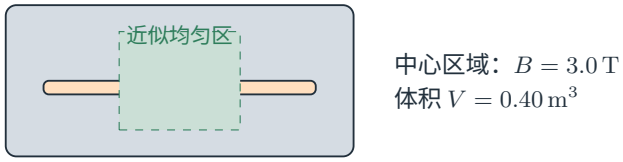
题图：电感电流的锯齿波（线性下降段对应 $0.50\,\text{A} \to 0$）

A. $0.5\,\text{V}$　　B. $5\,\text{V}$

C. $10\,\text{V}$　　D. $50\,\text{V}$

5.3.2　多选题（第 37 题）

第 37 题　跨学科　[多选题 · 医学工程：核磁共振成像仪的强磁场]　某核磁共振成像仪中心区域的磁场可近似为均匀磁场，$B = 3.0\,\text{T}$，该区域体积约 $V = 0.40\,\text{m}^3$，介质视为真空（$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{H/m}$）。下列说法正确的是（　）



题图：成像仪与中心均匀磁场区域（示意）

A. 该区域磁场能量密度约为 $3.6 \times 10^6\,\text{J/m}^3$

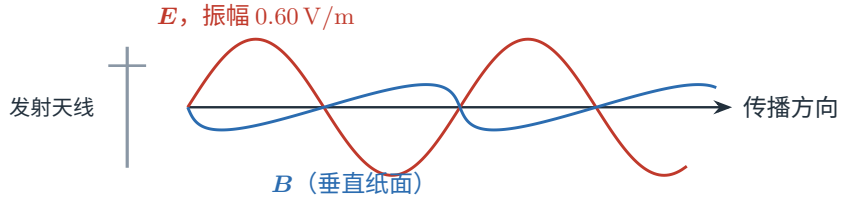
B. 该区域储存的磁场能量约为 $1.4 \times 10^6\,\text{J}$

C. 若 B 减小为 $1.5\,\text{T}$，该区域储存的磁场能量减小为原来的一半

D. 这些能量储存在磁场所在的空间中

5.3.3　填空题（第 38 题）

第 38 题　跨学科　[填空题 · 通信工程：无线电波的电场与磁场]　某电台的无线电信号在接收天线处可看作真空中的平面电磁波，电场强度振幅 $E_0 = 0.60\,\text{V/m}$。电磁波中 E 与 B 同相位，且 $E = cB$（$c = 3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$）。则磁感应强度振幅 $B_0 =$ _____ T；用 B_0 计算的磁场能量密度峰值 $w_m = \dfrac{B_0^2}{2\mu_0} =$ _____ J/m^3（取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\text{H/m}$）。



题图：电磁波示意（$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{B} \perp$ 传播方向）

第 6 章　答案速查与学习自检

先自己做，再核对

下面只给最终答案，便于快速核对。想知道“为什么”，请到下一章按题号查看带图的逐题解析。填空和解答题的数值统一取两位有效数字（个别结果按题意取三位），$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。

6.1　选择题答案速查

基础单选题（第 1–10 题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	B	A	B	B	A	C	B	B

基础多选题（第 11–15 题）

题号	11	12	13	14	15
答案	ABC	ABD	BC	BCD	ACD

中等偏下与跨学科选择题

题号	26	27	28	29	30	36	37
答案	C	A	C	ACD	ACD	C	ABD

> 多选题全部选对才得分，少选、错选都不得分。自检时请注意：答对但理由说不清，等于没有掌握。

6.2　填空题答案速查

题号	答案	题号	答案
16	$L = 0.30\,\mathrm{H}$；$\varepsilon_L = 1.5\,\mathrm{V}$	**31**	$M = 0.080\,\mathrm{H}$；$\lvert\varepsilon_2\rvert = 2.0\,\mathrm{V}$
17	$\tau = 0.020\,\mathrm{s}$；$I = 1.2\,\mathrm{A}$	**32**	$Q = 4.0\,\mathrm{J}$；$\lvert\mathrm{d}i/\mathrm{d}t\rvert_0 = 160\,\mathrm{A/s}$
18	$L/l = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$；$W/l = 1.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J/m}$	**33**	$j_{d,\max} = 8.9 \times 10^{-4}\,\mathrm{A/m^2}$
19	$w = 1.6 \times 10^{4}\,\mathrm{J/m^3}$；$W = 8.0 \times 10^{3}\,\mathrm{J}$	**38**	$B_0 = 2.0\times10^{-9}\,\mathrm{T}$；$w_m = 1.6\times10^{-12}\,\mathrm{J/m^3}$
20	$I_d = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{A}$		

6.3 解答题与综合题：结果速查

题号	各小问结果
21	$L = 6.3\,\mathrm{mH}$；$\varepsilon_L = 3.1\,\mathrm{V}$；$W = 7.9 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$
22	$\tau = 0.050\,\mathrm{s}$，$I_0 = 2.0\,\mathrm{A}$；$i = 2.0\,(1 - \mathrm{e}^{-t/0.050})\,\mathrm{A}$；$t = \tau$ 时 $i = 1.26\,\mathrm{A}$，$\mathrm{d}i/\mathrm{d}t = 14.7\,\mathrm{A/s}$，$\varepsilon_L = 4.4\,\mathrm{V}$
23	$M = 4.4 \times 10^{-8}\,\mathrm{H}$；$\varepsilon_{\max} = 1.4 \times 10^{-4}\,\mathrm{V}$
24	$L = 4.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{H}$；$B = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$，$w = 6.4\,\mathrm{J/m^3}$，$W = 8.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}$
25	$I_d = 2.0\,\mathrm{A}$；$r = 0.030\,\mathrm{m}$ 处 $B = 4.8 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$；$r = 0.10\,\mathrm{m}$ 处 $B = 4.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{T}$
34	(1) $I_A = 2.0\,\mathrm{A}$，$I_L = 6.0\,\mathrm{A}$；(2) 灯中电流 6.0 A，方向反向，灯闪亮；(3) $\tau = 0.025\,\mathrm{s}$；(4) 灯泡放出热量 2.7 J
35	(1) $B = 4.0 \times 10^{-7}/r\,\mathrm{T}$；(2) $L/l = 4.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$；(3) $W = 4.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{J}$；(4) $w = 1.6 \times 10^{-2}\,\mathrm{J/m^3}$

> 这里只列结果；各小问的条件、方向判断与推导请对照题目和第 7 章的解析图。

6.4 知识点与题号对照表

下表按“**先弄懂概念，再练计算，最后做综合**”的顺序排列。如果某一行的题错得多，就回到括号里的章节重读那一小节。

知识点	回看章节	基础题	提升与跨学科
自感现象（通断电时的亮暗）	1.1	1、11	26、34
自感电动势 $\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$	1.3	2、4、16	36
自感系数 L 的定义与计算	1.2、1.4	3、16、21、24	35
RL 回路的暂态与 $\tau = L/R$	1.3	5、17、22	26、34
互感现象与互感系数 M	2.1、2.2	7、12	27
互感电动势与 M 的计算	2.2、2.3	6、23	31
耦合系数与线圈串联	2.4	12	27、31
线圈的磁能 $W = \frac{1}{2}LI^2$	3.1	8、13、21、24	32、34、36
磁能密度 $w = B^2/2\mu_0$ 与 $W = \int w\,\mathrm{d}V$	3.2	9、13、19、24	28、35、37
同轴电缆（磁场、自感、磁能）	1.4、3.2	18	35
位移电流与全电流	4.1、4.2	10、14、20、25	29、33
麦克斯韦方程组的物理含义	4.3、4.5	15	30
电磁波中的电场与磁场	4.6	—	38

6.5　学习自检：你真的掌握了吗？

下面的问题不需要计算，只需要你能**不看书**用自己的话说出来。哪一条卡住，就回到对应的小节。

自检	能回答吗？	回看
☐	为什么线圈中的电流不能“瞬间”变化？这和“惯性”有什么相同之处？	1.1
☐	$\psi = LI$ 中的 ψ 是什么？L 由什么决定，不由什么决定？	1.2
☐	自感电动势公式里的负号表示什么？它是不是“反向电流”？	1.3
☐	说出求自感系数的四个步骤，并用长直螺线管走一遍。	1.4
☐	互感系数 M 的物理意义是什么？为什么 $M_{12} = M_{21}$？	2.2
☐	两个线圈串联时，总自感什么时候是 $L_1 + L_2 + 2M$，什么时候是 $L_1 + L_2 - 2M$？	2.4
☐	线圈的磁能为什么是 $\frac{1}{2}LI^2$，而不是 LI^2？	3.1
☐	磁能储存在哪里？磁能密度公式 $w = B^2/2\mu_0$ 怎样用于一段电缆？	3.2
☐	为什么把安培环路定理直接用于充电的电容器会出现矛盾？	4.1
☐	位移电流与传导电流有什么相同、有什么不同？	4.3
☐	麦克斯韦方程组的四个方程各自说的是什么？哪一个是“变化的电场产生磁场”？	4.5

第 7 章　逐题解析：每道题都有“解析图”

阅读建议

每题解析按“**考点** → **思路** → **解析图** → **（选择题）逐选项图解** → **结论与易错**”展开。解析图是**重新绘制的带标注图**，不同于题目区的原图；选择题的每个可画选项都配有独立小图，并保持相同的坐标范围与比例，便于直接对比。

7.1　基础题解析（第 1–25 题）

7.1.1　单选题（第 1–10 题）

第 1 题　自感现象：通电时谁先亮　　**答案：A**

考点 自感线圈阻碍电流**增大**；稳定后线圈只相当于一个电阻。

思路 闭合瞬间，B 支路中电流想从 0 增大，自感电动势 ε_L 阻碍它，所以通过 B 的电流只能逐渐增大；A 支路只有电阻，电流立即达到稳定值。稳定后 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t=0$，$\varepsilon_L=0$，两支路电阻相同（$R$ 等于线圈直流电阻），亮度相同。

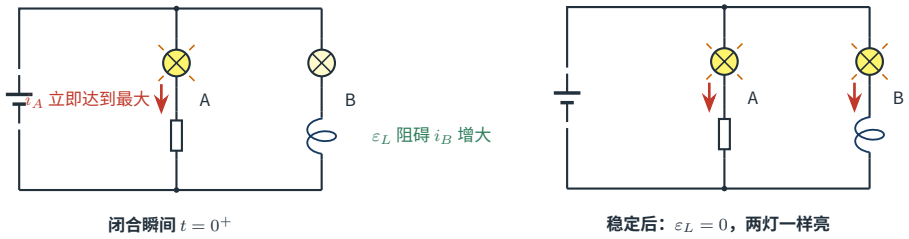
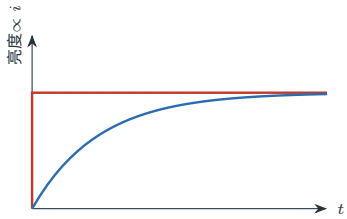


图 36 解析图：闭合瞬间与稳定后的电流分布。

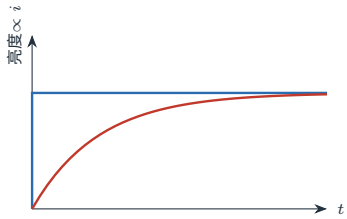
逐选项图解　（下列小图为两灯电流 i_A（红）、i_B（蓝）随时间的变化，坐标范围相同；灰色虚线为稳定值）



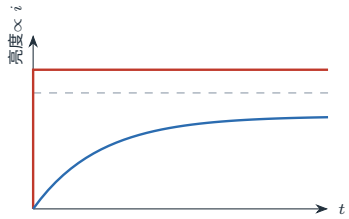
A. **正确** 图上证据：红线（A）在 $t=0$ 就到达稳定值，蓝线（B）逐渐上升，终点与红线重合。



B. **错误** 这幅图要求 B 的电流也瞬间达到稳定值，等于忽略了自感；线圈的 $\varepsilon_L=-L\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 不允许电流突变。



C. **错误** 把角色弄反：串联线圈的是 B 而不是 A，上升慢的应是蓝线（B）。



D. **错误** 稳定后 $\varepsilon_L=0$，线圈只是阻值等于 R 的电阻，两支路电流相等；图中两线终点不重合，违背题设“稳定后亮度相同”。

结论 选 **A**。**易错：**自感电动势只影响**建立过程**，不改变稳定值。

第 2 题　自感电动势方向的判定　　答案：C

考点 楞次定律：自感电动势总是**阻碍**电流的变化。电流增大时 ε_L 与 I 反向；电流减小时同向；电流恒定时为零。

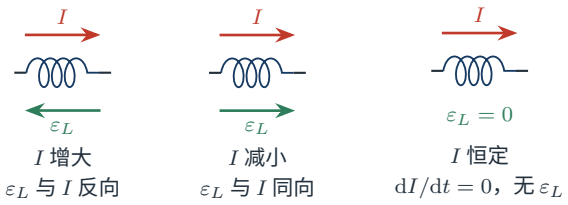
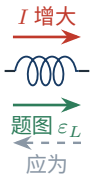
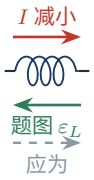


图 37　解析图：自感电动势方向三种情形的“速查图”（电流向右）。

逐选项图解　（虚线箭头为按规则应有的 ε_L 方向）



A. **错误** 电流增大，ε_L 应向左（阻碍增大），题图画成了向右。



B. **错误** 电流减小，ε_L 应向右（阻碍减小，即“补充”电流），题图画成了向左。



C. **正确** 电流减小，ε_L 与 I 同向，与规则图中间情形一致。



D. **错误** 电流恒定时 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t=0$，$\varepsilon_L=0$，不应画电动势箭头。

结论 选 **C**。**易错：**“阻碍”≠“反向”；方向取决于电流是增大还是减小。

第 3 题　由 ψ–I 图读 L　　答案：B

考点 $L=\psi/I$，即 ψ–I 直线的斜率。

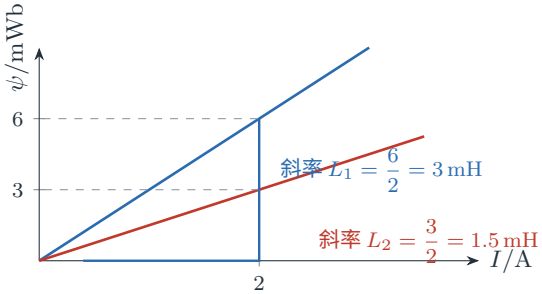


图 38　解析图：用同一电流 $I=2\,\mathrm{A}$ 读两点的 ψ，比值就是 $L_1:L_2$。

解 $L_1=\dfrac{6.0\,\mathrm{mWb}}{2.0\,\mathrm{A}}=3.0\,\mathrm{mH}$，$L_2=\dfrac{3.0\,\mathrm{mWb}}{2.0\,\mathrm{A}}=1.5\,\mathrm{mH}$，$L_1:L_2=2:1$。选 **B**。**检查：** 同一电流下 ψ_1 是 ψ_2 的 2 倍，图线 1 更陡，与结论一致。**易错：** L 是斜率不是截距；比较时要用同一个 I。

第 4 题　由 i–t 作 ε_L–t 图　　答案：A

考点 $\varepsilon_L=-L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$：电动势看**斜率**，不看 i 的大小。

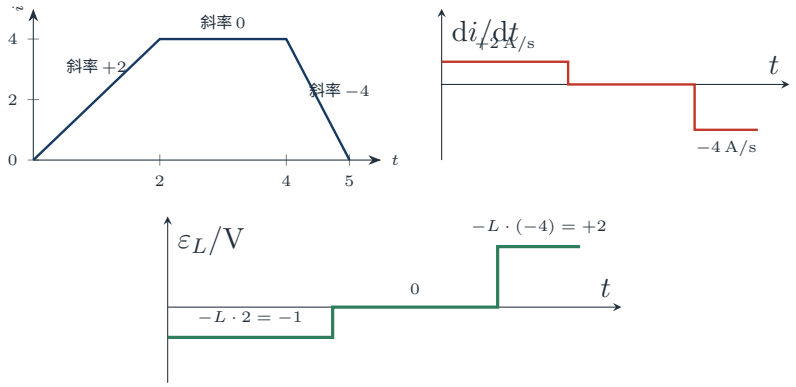
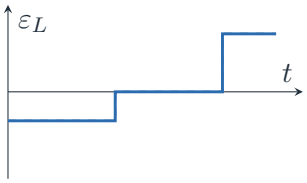
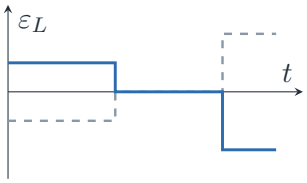


图 39 解析图：由 i–t 图读斜率，再乘 $-L=-0.50\,\mathrm{H}$ 得到 ε_L。三段分别为 $-1\,\mathrm{V}$、0、$+2\,\mathrm{V}$。

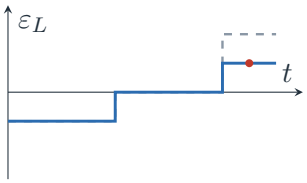
逐选项图解（蓝线为选项曲线，灰色虚线为正确曲线；红点标出与正确曲线不符之处）



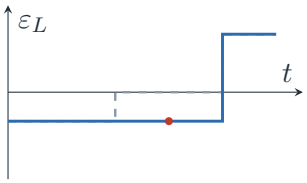
A. **正确** 三段 $-1,0,+2\,\mathrm{V}$ 与解析图一致；第三段幅度是第一段的 2 倍，对应斜率 4 与 2 之比。



B. **错误** 符号整体反了：上升段 ε_L 应与 i 反向（取负），下降段取正。



C. **错误** 第三段只有 $+1\,\mathrm{V}$：忽略了下降段斜率（$-4\,\mathrm{A/s}$）是上升段（$+2\,\mathrm{A/s}$）的 2 倍。



D. **错误** 把“有电流”当成“有电动势”：2–4 s 内电流恒定为 4 A，$\mathrm{d}i/\mathrm{d}t=0$，$\varepsilon_L=0$，图中此段仍为 $-1\,\mathrm{V}$。

结论 选 **A**。

第 5 题　RL 回路的时间常数　　答案：B

考点 $i = I_0(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$，$\tau = L/R$。$t = \tau$ 时 $i = I_0(1 - \mathrm{e}^{-1}) \approx 0.632 I_0$。

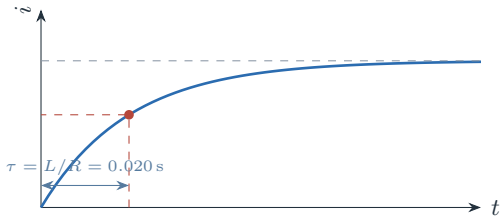
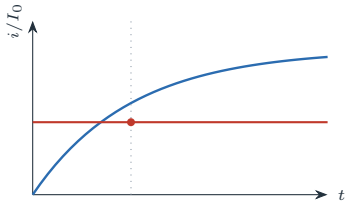
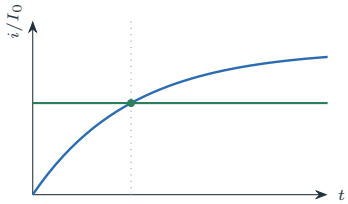


图 40　解析图：$\tau = L/R = 0.40/20 = 0.020\,\mathrm{s}$；$t = \tau$ 时曲线高度为 I_0 的 63.2%。

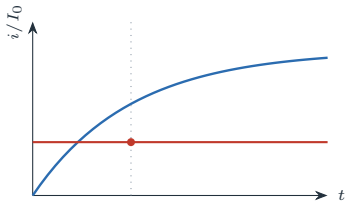
逐选项图解　（在同一条 i–t 曲线上，画出各选项所说的“水平线”，看它与 $t = \tau$ 竖线是否相交于曲线上）



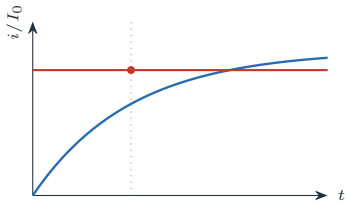
A. **错误** 50% 对应的水平线与曲线交点在 $t \approx 0.69\tau$ 处，不在 $t = \tau$ 上。



B. **正确** 水平线正好穿过 $t = \tau$ 竖线与曲线的交点：$1 - \mathrm{e}^{-1} = 0.632$。



C. **错误** $37\% = \mathrm{e}^{-1}$ 是**放电**时 $t = \tau$ 的剩余电流比例；充电时曲线在 $t = \tau$ 处已经是 63%。



D. **错误** $86\% = 1 - \mathrm{e}^{-2}$ 对应 $t = 2\tau$。

结论 选 **B**。**记忆：**充电 63%，放电剩 37%（经过一个 τ）。

第 6 题　互感电动势的计算　　答案：B

考点 $\varepsilon_2 = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$，数值由 I_1–t 图线的**斜率**决定。

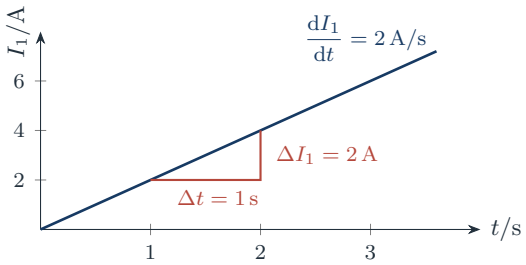


图 41　解析图：斜率 $\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t = 2\,\mathrm{A/s}$，所以 $|\varepsilon_2| = M \cdot 2 = 0.050 \times 2 = 0.10\,\mathrm{V}$。

解 $|\varepsilon_2| = M\left|\dfrac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}\right| = 0.050 \times 2.0 = 0.10\,\mathrm{V}$，选 **B**。**错误选项来源：** $0.30\,\mathrm{V} = M \cdot I_1(3\,\mathrm{s})$，把电流值当成了变化率；$0.20\,\mathrm{V}$ 是把斜率读成 $4\,\mathrm{A/s}$；$0.025\,\mathrm{V}$ 是把斜率误读为 $0.5\,\mathrm{A/s}$（把 $\Delta t/\Delta I$ 当成了 $\Delta I/\Delta t$）。**易错：** 互感电动势看的是电流的变化**率**，恒定电流（斜率为零）不产生互感电动势。

第 7 题　互感系数与两线圈的相对位置　　答案：A

考点 互感系数 $M = \psi_{21}/I_1$：线圈 1 通单位电流时，穿过线圈 2 的磁链越大，M 越大。取决于线圈 2 处磁场的强弱与方向。

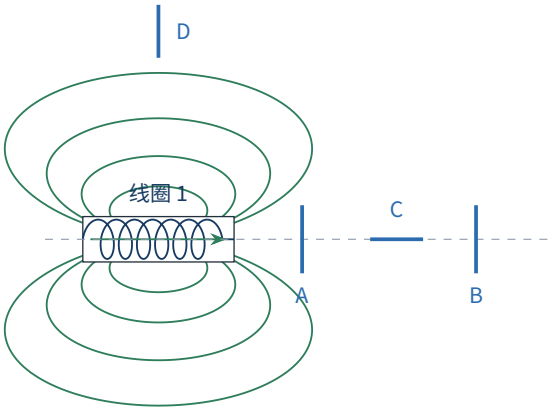


图 42　解析图：线圈 1 的磁场分布与四种“线圈 2”位置（蓝色线段为线圈 2 的截面）。A 处磁感线密集、沿轴线方向穿过截面；B 处磁感线稀疏；C 为轴线垂直的线圈（水平线段，磁感线沿线段方向，穿过的磁通为零）；D 处在线圈外侧，磁感线是方向相反（向左）的返回线，稀疏。

逐选项图解　（红点表示磁感线穿过线圈 2 的磁链示意；穿过的磁感线越多，M 越大）



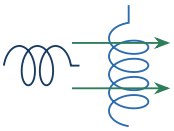
穿过 4 条（密）



穿过 1 条（稀）

A. 正确 紧靠、同轴，线圈 1 的磁感线大部分穿过线圈 2，ψ_{21} 最大。

B. 错误 同轴但相距较远，磁场迅速减弱（且大部分磁感线已向外弯曲），ψ_{21} 小于 A。



穿过 0 条（平行）



并排：只有少量反向磁感线

C. 错误 轴线垂直：线圈 1 的磁场与线圈 2 的绕线平面平行，$\psi_{21} \approx 0$，$M \approx 0$。

D. 错误 轴线平行并排，线圈 2 处只有较弱的**返回**磁感线，磁通很小，且方向与 A 中相反（M 取负值），$|M|$ 远小于 A。

结论 选 **A**。**易错：** “离得近”还要“对得准”；轴线垂直时 $M \approx 0$。

第 8 题　磁能的变化量　　答案：C

考点 $W_m=\dfrac{1}{2}LI^2=\displaystyle\int_0^I \psi\,\mathrm{d}I'$，即 ψ–I 直线下的面积。磁能**增加量**是两个状态之间的面积差。

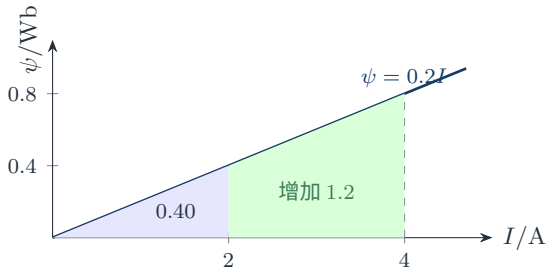
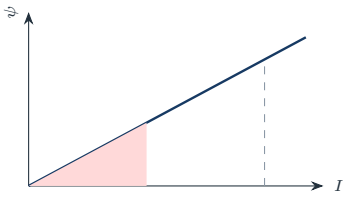
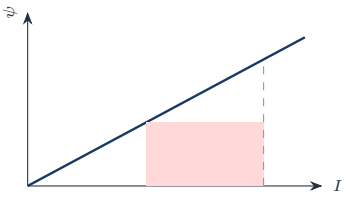


图 43　解析图：蓝色三角形面积 $=\frac{1}{2}LI_1^2=0.40\,\mathrm{J}$；绿色梯形面积即所求增加量 $=\frac{1}{2}L(I_2^2-I_1^2)=1.2\,\mathrm{J}$。

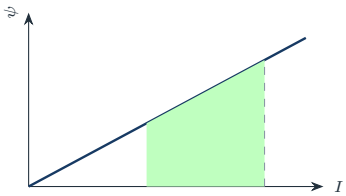
逐选项图解　（各图均为 $\psi=0.2I$，阴影面积 = 选项给出的能量）



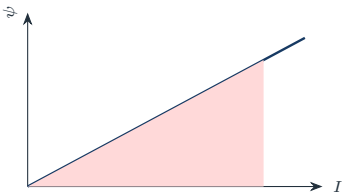
A. **错误** $0.40\,\mathrm{J}=\frac{1}{2}LI_1^2$，只是**初状态**的磁能，不是增加量。



B. **错误** $0.80\,\mathrm{J}=LI_1\Delta I$ 是矩形面积，把磁链当作不变（取初值）。实际 ψ 随 I 线性增大，漏掉了上方的三角形。



C. **正确** 梯形面积 $=\dfrac{(0.4+0.8)}{2}\times 2=1.2\,\mathrm{J}$，与 $\frac{1}{2}L(I_2^2-I_1^2)$ 一致。



D. **错误** $1.6\,\mathrm{J}=\frac{1}{2}LI_2^2$ 是**末状态**的总磁能，不是增加量。

结论 选 **C**。**易错：** $\Delta W_m=\frac{1}{2}L(I_2^2-I_1^2)\neq\frac{1}{2}L(I_2-I_1)^2$。

第 9 题　磁能密度与 B 的关系　　答案：B

考点 $w_m=\dfrac{B^2}{2\mu}\propto B^2$。

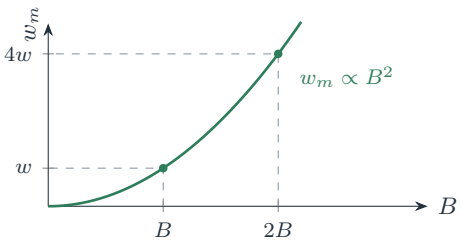
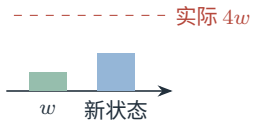
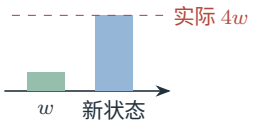


图 44　解析图：w_m–B 是抛物线，B 加倍时 w_m 变为 4 倍。

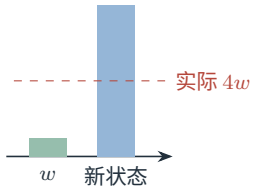
逐选项图解　（每图左柱为原状态 w，右柱为选项所说的新状态；虚线为实际值 $4w$）



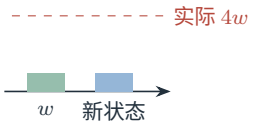
A. **错误** 2 倍是 $w_m \propto B$（线性）的错误结论，右柱比实际短。



B. **正确** 右柱高度与虚线（实际 $4w$）重合：$(2B)^2/B^2 = 4$。



C. **错误** 8 倍是 B^3 的结果，右柱超过实际值。



D. **错误** “不变”忽略了 w_m 依赖 B。

结论 选 **B**。

第 10 题　位移电流产生磁场　　**答案：B**

考点 全电流安培环路定理 $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \iint (\boldsymbol{j}_0 + \partial \boldsymbol{D}/\partial t)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$。

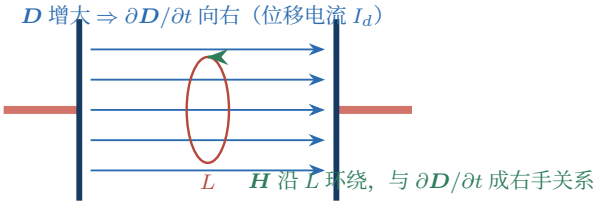


图 45 解析图：板间虽无传导电流，但有位移电流 $\partial \boldsymbol{D}/\partial t$ 穿过环路 L 围成的面，因此 $\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_d \neq 0$。

逐项分析 A 错：传导电流为零不代表 $\oint H\,\mathrm{d}l = 0$，要加上位移电流；B 对：$\oint \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \iint (\partial \boldsymbol{D}/\partial t)\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \neq 0$；C 错：磁场来源于**变化的**电场，而不是极板上静止的电荷本身；D 错：充电过程中 E 随时间增大，并非恒定。选 **B**。

7.1.2　多选题（第 11–15 题）

第 11 题　断电时灯“闪亮”　　**答案：ABC**

考点 线圈电流不能突变；断开后线圈成为“电源”，通过灯放电。

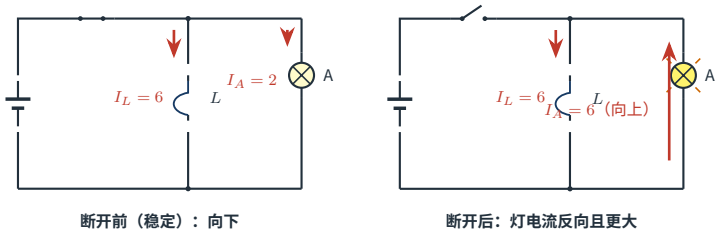
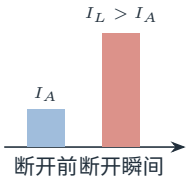


图 46 解析图：数字为示意（$R_L < R_A$，所以 $I_L > I_A$）。断开后线圈电流继续向下，经底部导线流向灯，使灯中电流方向变为向上。

逐选项图解

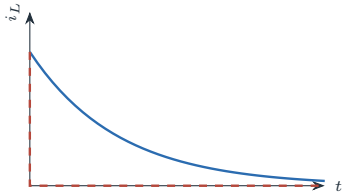




A. **正确** 断开瞬间通过灯的电流等于线圈中原有的电流 I_L；因 $R_L < R_A$，$I_L > I_A$，灯**闪亮**。

B. **正确** 灯与线圈组成新回路，线圈电流向下流出，沿底部回到灯的下端、自下而上通过灯，方向与断开前相反。





C. **正确** 电流减小，ε_L 与原电流同向，线圈中电流方向**不变**（只是逐渐变小）。

D. **错误** 红色虚线是“立即为零”，它会让 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t \to -\infty$、$\varepsilon_L \to \infty$，不可能；蓝色曲线才是真实的逐渐衰减。

结论 选 **ABC**。**易错：** “闪亮”的前提是 $I_L > I_A$（线圈直流电阻小于灯）；若 $I_L < I_A$，灯只会逐渐变暗，不闪亮。

第 12 题　互感现象实验　　答案：ABD

考点 互感电动势 $\varepsilon_2 = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$：只在 I_1 变化时出现；楞次定律；M 与位置有关。

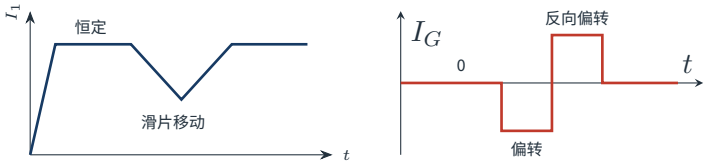
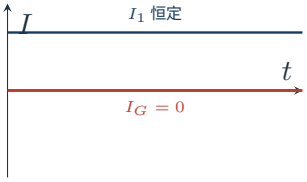
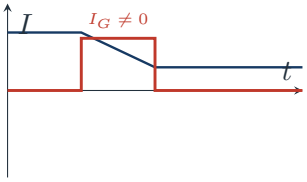


图 47 解析图：左为线圈 1 的电流 $I_1(t)$（恒定 → 滑片移动 → 再恒定），右为电流计读数：I_1 变化时 G 偏转，I_1 恒定时为零；I_1 增大与减小时偏转方向相反。

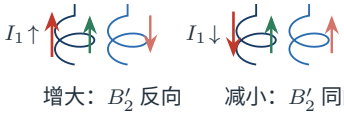
逐选项图解

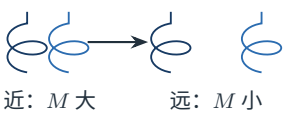




A. **正确** I_1 恒定 $\Rightarrow \mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t = 0 \Rightarrow \varepsilon_2 = 0$。

B. **正确** 滑片向任一方向移动，R 变化，I_1 变化，穿过线圈 2 的磁链变化，G 偏转（两种方向偏转方向相反）。





C. **错误** 楞次定律只说“阻碍变化”：I_1 增大时 B_2' 与 B_1 反向，I_1 减小时 B_2' 与 B_1 **同向**，所以“总是相反”不成立。（绿：$\boldsymbol{B}_1$，红：$\boldsymbol{B}_2'$）

D. **正确** $\varepsilon_2 = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$：$\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$ 不变而 M 变小，$|\varepsilon_2|$ 变小。

结论 选 **ABD**。

第 13 题　磁场能量的储存与计算　　答案：BC

考点 能量密度 $w_m = B^2/2\mu$，能量储存在磁场所在空间；$W_m = \frac{1}{2}LI^2 \propto I^2$。

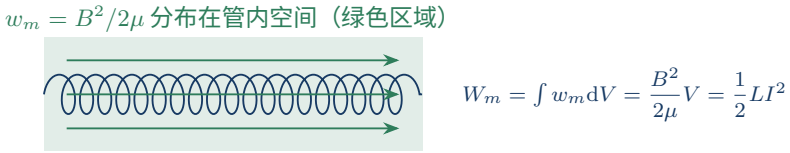
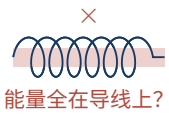
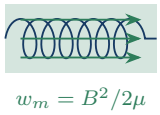


图 48 解析图：螺线管的磁能储存在管内空间（绿色），而不是导线上；总能量 $= w_m \times V$。

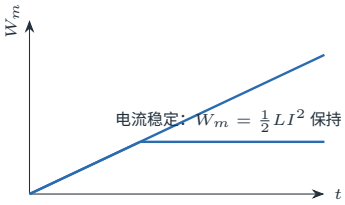
逐选项图解

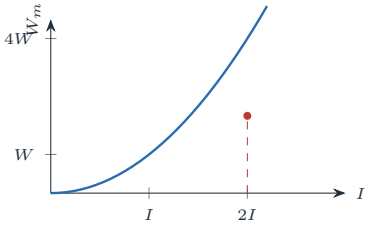




A. 错误 能量在场里，而不是导线里：管内（有磁场的区域）才有 w_m。

B. 正确 这正是第 3 章推出的磁能密度，适用于磁场所在处。





C. 正确 电流稳定后 W_m 不再变化，但**不为零**（磁场仍在，能量仍储存着）。

D. 错误 “2 倍”对应红点（线性），而抛物线在 $2I$ 处为 $4W$。

结论 选 **BC**。

第 14 题　位移电流与全电流　　答案：BCD

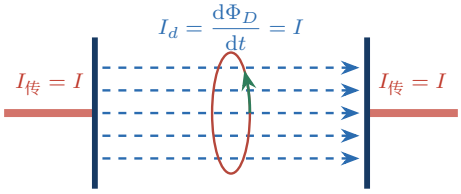
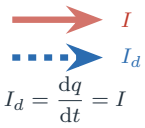


图 49 解析图：红色实线为传导电流，蓝色虚线为位移电流：在整个回路中“首尾相接”，全电流连续。

逐选项图解



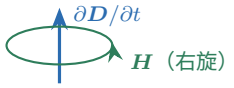


A. 错误 位移电流是**变化的电场**，不是电荷运动；绝缘的板间没有电荷通过。

B. 正确 $I_d = \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = I$，两者等长。



C. **正确** 传导电流在板间“中断”，位移电流接上，全电流 $\oint(\boldsymbol{j}_0+\partial\boldsymbol{D}/\partial t)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$。



D. **正确** 位移电流激发的磁场与 $\partial\boldsymbol{D}/\partial t$ 成右手关系，与传导电流的磁场规则相同。

结论 选 **BCD**。

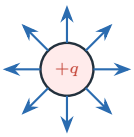
第 15 题　麦克斯韦方程组的物理意义　　**答案：ACD**



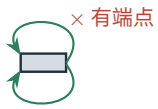
(1) 电荷是电场的源　(2) 磁感线闭合，无源　(3) 变化的 B 激发涡旋 E　(4) 电流与变化的 E 激发涡旋 B

图 50 解析图：四个方程的图像记忆（$\oint$ 为“有源/无源”，$\oint$ 为“涡旋”）。

逐选项图解



A. **正确** $\oint\boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\sum q$：有电荷处 $\boldsymbol{D}$ 线发散，电荷是电场线的“源头”。



B. **错误** $\oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 说明磁场是**无源场**：磁感线闭合、无起点终点（没有磁单极子）。



C. **正确** 式 (3) 的右端是 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t$，左端是 $\boldsymbol{E}$ 的环流：变化的磁场激发涡旋电场。



D. **正确** 式 (4) 右端同时有传导电流 $\boldsymbol{j}_0$ 与位移电流 $\partial\boldsymbol{D}/\partial t$，两者都能激发磁场。

结论 选 **ACD**。

7.1.3 填空题（第 16–20 题）

第 16 题　自感系数与自感电动势　　**答案：** $0.30\,\mathrm{H}$；$1.5\,\mathrm{V}$

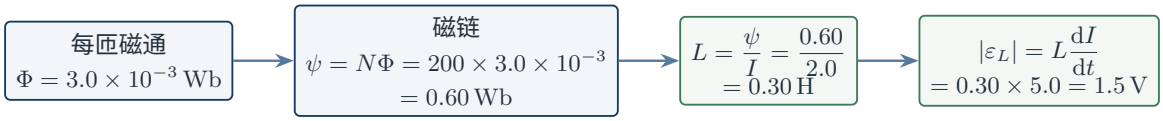


图 51 解析图：先由 Φ 求磁链 $\psi=N\Phi$，再除以 I 得 L，最后乘以电流变化率。

解 磁链是**总**磁通 $\psi=N\Phi=0.60\,\mathrm{Wb}$，$L=\psi/I=0.30\,\mathrm{H}$；$|\varepsilon_L|=L\,|\mathrm{d}I/\mathrm{d}t|=1.5\,\mathrm{V}$。**易错：** 忘记乘 N，会得到 $1.5\times10^{-3}\,\mathrm{H}$；$\varepsilon_L$ 与 I 的大小无关，只与 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 有关。

第 17 题　RL 回路的 τ 与稳定电流　　**答案：** $0.020\,\mathrm{s}$；$1.2\,\mathrm{A}$

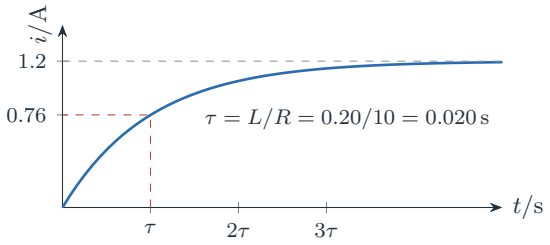


图 52　解析图：曲线以 $I_0=\varepsilon/R=1.2\,\mathrm{A}$ 为渐近线；$t=\tau$ 时上升到 $0.63I_0\approx0.76\,\mathrm{A}$。

解 稳定时 $\mathrm{d}i/\mathrm{d}t=0$，$I_0=\varepsilon/R=12/10=1.2\,\mathrm{A}$；$\tau=L/R=0.20/10=0.020\,\mathrm{s}$。**易错：** $\tau=L/R$ 不是 LR；I_0 与 L 无关。

第 18 题　同轴电缆的自感与磁能　　**答案：** $2.0\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$；$1.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$

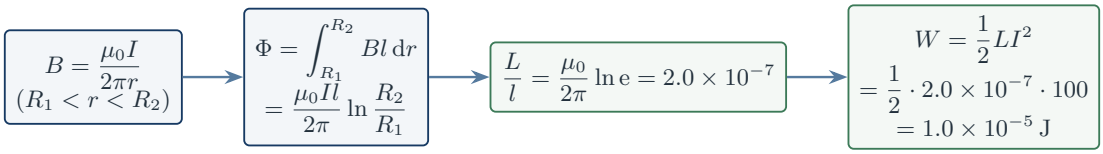


图 53　解析图：$B\to\Phi\to L/l\to W$。因 $\ln\mathrm{e}=1$，$L/l=\mu_0/2\pi=2.0\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。

解 $L/l=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}=2\times10^{-7}\times1=2.0\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$；取 $l=1\,\mathrm{m}$，$L=2.0\times10^{-7}\,\mathrm{H}$，$W_m=\frac12LI^2=\frac12\times2.0\times10^{-7}\times10^2=1.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

第 19 题　磁能密度与总磁能　　**答案：** $1.6\times10^{4}\,\mathrm{J/m^3}$；$8.0\times10^{3}\,\mathrm{J}$

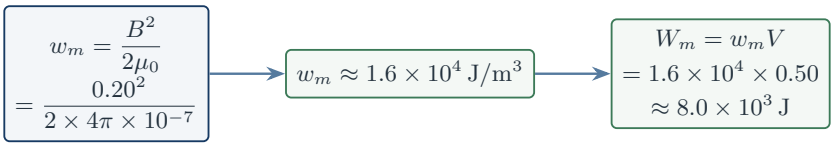


图 54　解析图：先求单位体积的能量，再乘体积（磁场均匀时 $W_m=w_mV$）。

解 $w_m=\dfrac{B^2}{2\mu_0}=\dfrac{0.040}{2.51\times10^{-6}}=1.6\times10^{4}\,\mathrm{J/m^3}$，$W_m=w_mV=8.0\times10^{3}\,\mathrm{J}$。**易错：** 分母别漏 2；$\mu_0$ 的数值是 $4\pi\times10^{-7}$。

第 20 题　位移电流等于充电电流　　**答案：** $1.0\times10^{-4}\,\mathrm{A}$

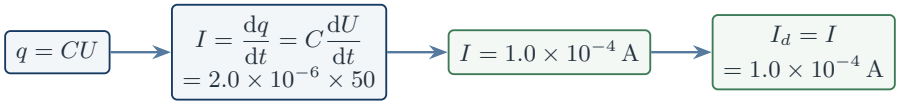


图 55　解析图：导线中的充电电流 $I = C\,\mathrm{d}U/\mathrm{d}t$；极板间位移电流 $I_d = \mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t = I$。

解 $I_d = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = 2.0\times10^{-6}\times50 = 1.0\times10^{-4}\,\mathrm{A}$。**注意：**不需要知道极板面积和间距——位移电流与导线电流相等是电流连续性的结果。

7.1.4　解答题（第 21–25 题）

第 21 题　长直螺线管的自感、电动势与磁能　　**答案：** $6.3\,\mathrm{mH}$ **等**

思路 $L = \mu_0 N^2 S/l$；$\varepsilon_L = L\,\Delta I/\Delta t$（均匀变化）；$W_m = \tfrac{1}{2}LI^2$。

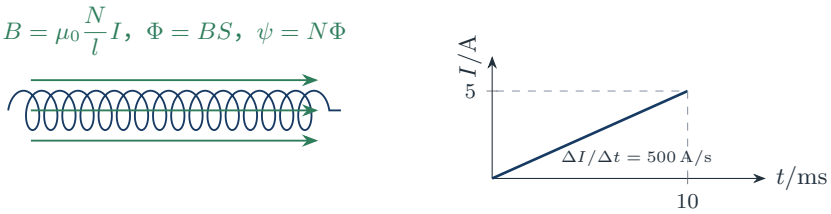


图 56　解析图：左为螺线管内磁场与磁链；右为电流均匀上升（斜率 $500\,\mathrm{A/s}$）。

(1) $L = \mu_0\dfrac{N^2S}{l} = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{2000^2\times5.0\times10^{-4}}{0.40} = 6.3\times10^{-3}\,\mathrm{H}$。

(2) $|\varepsilon_L| = L\dfrac{\Delta I}{\Delta t} = 6.3\times10^{-3}\times\dfrac{5.0}{0.010} = 3.1\,\mathrm{V}$。

(3) $W_m = \tfrac{1}{2}LI^2 = \tfrac{1}{2}\times6.3\times10^{-3}\times25 = 7.9\times10^{-2}\,\mathrm{J}$。**检查：** $W_m \approx 7.9\times10^{-2}\,\mathrm{J}$，$\mathrm{H}\cdot\mathrm{A}^2 = \mathrm{J}$ √。

第 22 题　RL 回路的暂态　　**答案：见各小问**

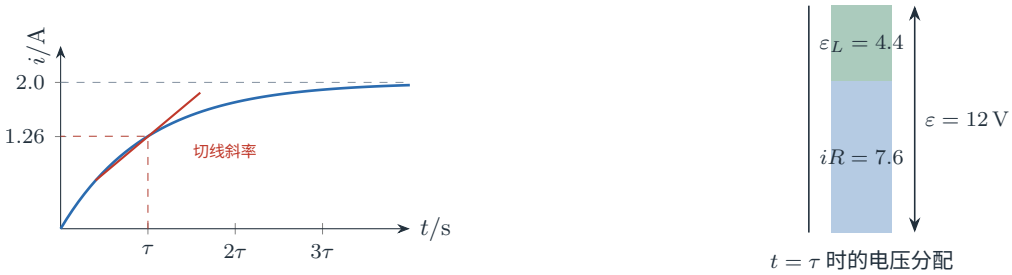


图 57　解析图：左为 $i(t)$ 与 $t=\tau$ 处的切线；右为 $t=\tau$ 时电压方程 $\varepsilon = iR + \varepsilon_L$ 的分配（条高度近似按 $12:7.6:4.4$ 画出）。

(1) $\tau = L/R = 0.30/6.0 = 0.050\,\text{s}$；稳定时 $I_0 = \varepsilon/R = 12/6.0 = 2.0\,\text{A}$。

(2) $i = \dfrac{\varepsilon}{R}\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right) = 2.0\left(1 - \mathrm{e}^{-t/0.050}\right)\ \text{A}$（$t$ 以 s 计）。

(3) $t = \tau$：$i = 2.0(1-\mathrm{e}^{-1}) = 1.26\,\text{A}$；$\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\varepsilon}{L}\mathrm{e}^{-t/\tau} = \dfrac{12}{0.30}\mathrm{e}^{-1} = 14.7\,\text{A/s}$；$|\varepsilon_L| = L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0.30\times 14.7 = 4.4\,\text{V}$。**验证：** $iR + |\varepsilon_L| = 1.26\times 6.0 + 4.4 = 7.6 + 4.4 = 12.0\,\text{V} = \varepsilon$ √。

第 23 题　长直导线与矩形线框的互感　　答案：$M = 4.4\times 10^{-8}\,\text{H}$ 等

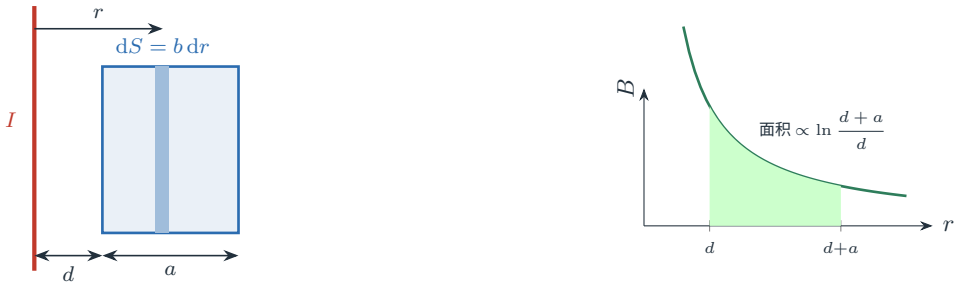


图 58　解析图：左为窄条面元 $\mathrm{d}S = b\,\mathrm{d}r$；右为 $B \propto 1/r$，磁通正比于阴影面积，积分得 $\ln\dfrac{d+a}{d} = \ln 3$。

(1) 设导线通电流 I：$B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$。$\Phi = \displaystyle\int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\, b\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I b}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}$，所以 $M = \dfrac{\Phi}{I} = \dfrac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d} = 2\times 10^{-7}\times 0.20\times\ln 3 = 4.4\times 10^{-8}\,\text{H}$。

(2) $\varepsilon = -M\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -M\cdot 10\cdot 100\pi\cos(100\pi t)$，最大值 $\varepsilon_{\max} = M\omega I_0 = 4.4\times 10^{-8}\times 100\pi\times 10 = 1.4\times 10^{-4}\,\text{V}$。**检查：** 量级很小，符合导线与线框互感较弱的直觉；$\mu_0\cdot\text{m}$ 单位给出 H √。

第 24 题　环形螺线管的自感与磁能　　答案：$L = 4.0\times 10^{-4}\,\text{H}$ 等

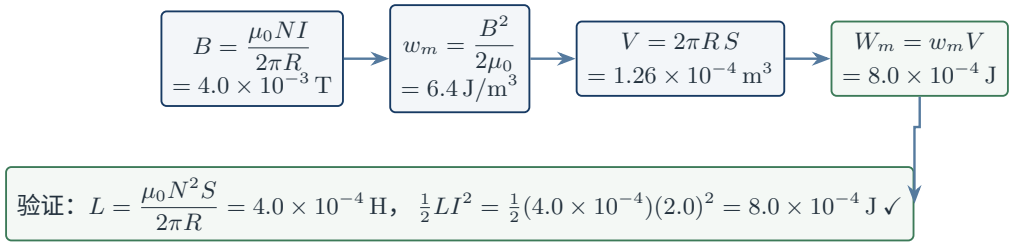


图 59　解析图：两条路径——由场能（$B \to w_m \to W_m$）与由 L（$\frac{1}{2}LI^2$）——得到同一个能量。

(1) $B = \dfrac{\mu_0 N I}{2\pi R}$ 时磁链 $\psi = NBS$，$L = \dfrac{\psi}{I} = \dfrac{\mu_0 N^2 S}{2\pi R} = \dfrac{4\pi\times 10^{-7}\times 10^6\times 2.0\times 10^{-4}}{2\pi\times 0.10} = 4.0\times 10^{-4}\,\text{H}$。

(2) $B = \dfrac{4\pi\times 10^{-7}\times 1000\times 2.0}{2\pi\times 0.10} = 4.0\times 10^{-3}\,\text{T}$；$w_m = \dfrac{B^2}{2\mu_0} = \dfrac{1.6\times 10^{-5}}{2.51\times 10^{-6}} = 6.4\,\text{J/m}^3$；$V = 2\pi RS = 1.26\times 10^{-4}\,\text{m}^3$，$W_m = w_m V = 8.0\times 10^{-4}\,\text{J}$。

(3) $\frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\times 4.0\times 10^{-4}\times 4.0 = 8.0\times 10^{-4}\,\text{J}$，与 (2) 完全一致。

第 25 题　充电电容器板间的磁场　　**答案：$I_d = 2.0\,\mathrm{A}$ 等**

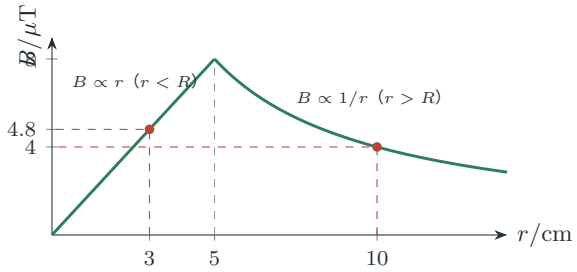


图 60　解析图：板间 $B(r)$：$r<R$ 线性增大，$r>R$ 以 $1/r$ 衰减，在 $r=R=5\,\mathrm{cm}$ 处最大 $8\,\mu\mathrm{T}$；红点为所求两处。

(1) $I_d = I = 2.0\,\mathrm{A}$。

(2) $r = 0.030\,\mathrm{m} < R$：环路内的位移电流 $I_d\dfrac{r^2}{R^2}$，$B\cdot 2\pi r = \mu_0 I_d\dfrac{r^2}{R^2}$，$B = \dfrac{\mu_0 I_d r}{2\pi R^2} = \dfrac{2\times10^{-7}\times 2.0\times 0.030}{(0.050)^2} = 4.8\times10^{-6}\,\mathrm{T}$。

(3) $r = 0.10\,\mathrm{m} > R$：环路包围全部位移电流，$B = \dfrac{\mu_0 I_d}{2\pi r} = \dfrac{2\times10^{-7}\times 2.0}{0.10} = 4.0\times10^{-6}\,\mathrm{T}$。**检查：**两处结果都小于边缘处最大值 $\dfrac{\mu_0 I_d}{2\pi R} = 8.0\times10^{-6}\,\mathrm{T}$ √。

7.2　中等偏下题解析（第 26–35 题）

7.2.1　单选题（第 26–28 题）

第 26 题　R 对 i–t 曲线的影响　　**答案：C**

考点 $i = \dfrac{\varepsilon}{R}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau})$，$\tau = \dfrac{L}{R}$：稳定值 ε/R；**初始斜率** $\left.\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_0 = \dfrac{\varepsilon}{L}$ 与 R 无关。

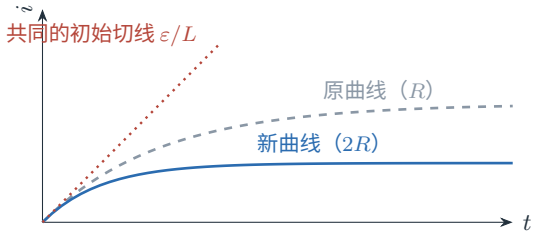
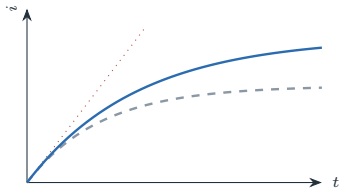
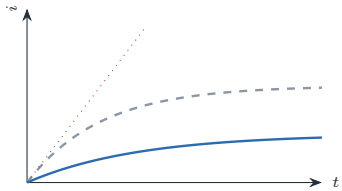


图 61　解析图：不同 R 的曲线从原点以**同一斜率**出发（红色点线），但渐近线 ε/R 不同；R 越大，渐近线越低、$\tau = L/R$ 越小，到达稳定值越快。

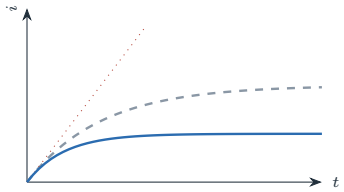
逐选项图解　（红色点线为 ε/L 的初始切线）



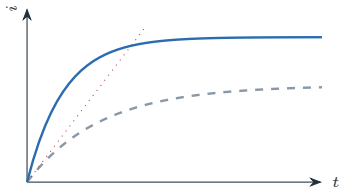
A. **错误** 稳定值升高且上升更慢：与初始切线吻合，但对应 R **变小**（ε/R 增大、τ 增大），与“R 调大”矛盾。



B. **错误** 初始斜率只有原来的 $1/3$，与 ε/L 不变矛盾——无论 R 取何值都画不出这条曲线。



C. 正确 曲线沿红色点线起步，渐近线降为 ε/R'，更早贴近渐近线。

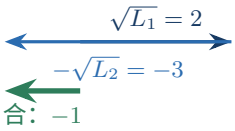


D. 错误 初始斜率是原来的 3 倍，违背 ε/L 不变。

结论 选 **C**。**方法：**先看初始斜率（由 ε/L 决定），再看渐近线（由 ε/R 决定）。

第 27 题　反接串联的总自感　　答案：A

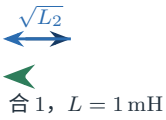
考点 串联总自感 $L = L_1 + L_2 \pm 2M$，完全耦合 $M = \sqrt{L_1 L_2}$。反接取负号。



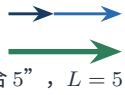
$k = 1$ 时 $L = \left(\sqrt{L_1} \mp \sqrt{L_2}\right)^2$
反接：$(2-3)^2 = 1\,\text{mH}$
顺接：$(2+3)^2 = 25\,\text{mH}$
也可：$L_1 + L_2 - 2M = 4 + 9 - 12 = 1$

图 62　解析图：把 $\sqrt{L}$ 看成“磁通矢量”的长度（单位 $\sqrt{\text{mH}}$）：反接时两矢量反向相消，净长 1，平方得 $L = 1\,\text{mH}$。

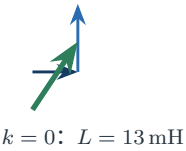
逐选项图解　（每图画出合矢量；总自感 L = 合矢量长度的平方）

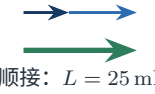


A. 正确 两矢量反向：$|2-3| = 1$，平方得 1 mH。



B. 错误 $5 = \sqrt{L_1} + \sqrt{L_2}$ 是顺接合矢量的长度，**忘记平方**；而且题目是反接。





C. 错误 $13 = L_1 + L_2$ 对应没有互感（$M = 0$，两矢量垂直）；而这里 $k = 1$。

D. 错误 $25 = (2+3)^2$ 是顺接的结果，与反接相反。

结论 选 **A**。

第 28 题　载流圆柱导线的磁能密度　　答案：C

考点 安培环路定理求 $B(r)$：$r < R$ 内 $B = \dfrac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$，$r > R$ 外 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$；$w_m = B^2/2\mu_0$。

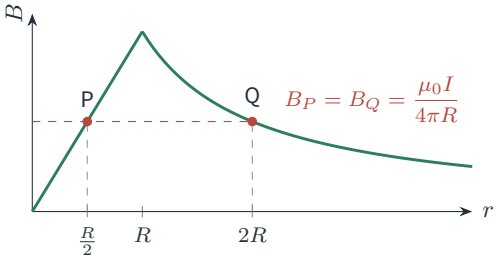
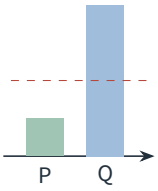


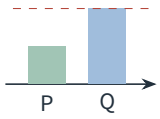
图 63　解析图：P（$r = R/2$）与 Q（$r = 2R$）在 $B(r)$ 曲线上处于同一高度，故 $B_P = B_Q$，$w_P = w_Q$。

计算 $B_P=\dfrac{\mu_0 I(R/2)}{2\pi R^2}=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$；$B_Q=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(2R)}=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}$。两者相等，$w_P:w_Q=1:1$。

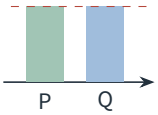
逐选项图解（每图左柱为 w_P，右柱为 w_Q；虚线是实际的 $w_P=w_Q$）



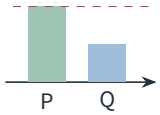
A. **错误** $1:4$ 把 Q 的 B 当成了 P 的 2 倍；实际柱高相等。



B. **错误** $1:2$：同样与虚线不符。



C. **正确** 两柱与虚线重合。



D. **错误** $2:1$：把 B_P 当成 Q 的 2 倍，也不符。

结论 选 **C**。**易错：**导线内外的 B 公式不同（内 $\propto r$，外 $\propto 1/r$），$R/2$ 与 $2R$ 恰好使 B 相等。

7.2.2 多选题（第 29–30 题）

第 29 题　交流电容器中的位移电流　　**答案：ACD**

考点 $\boldsymbol{j}_d=\varepsilon_0\partial\boldsymbol{E}/\partial t=\varepsilon_0\omega E_0\cos\omega t$；磁场与位移电流成正比。

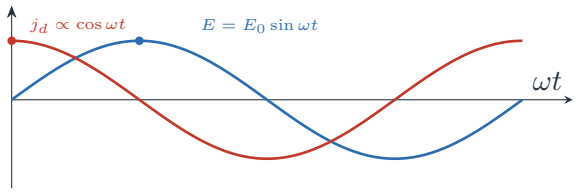
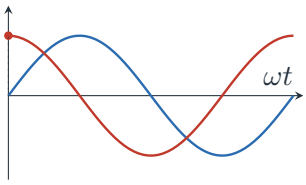
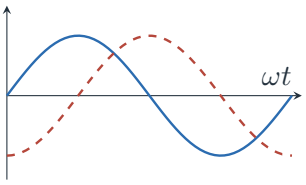


图 64　解析图：E（蓝）与 j_d（红）。j_d 超前 E 相位 $\pi/2$：$t=0$ 时 $E=0$ 而 j_d 最大；E 最大时 $j_d=0$。

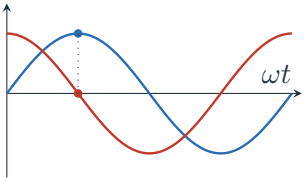
逐选项图解（统一横轴 ωt；蓝：E，红：j_d）



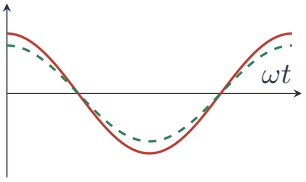
A. **正确** $t=0$：蓝线过零，红线在最大值 1。



B. **错误** 虚线是“落后 $\pi/2$”的曲线 $-\cos$；真实的 $j_d=\cos$（超前 $\pi/2$）。



C. **正确** E 达到最大值处（$\omega t=\pi/2$），红线正好过零。

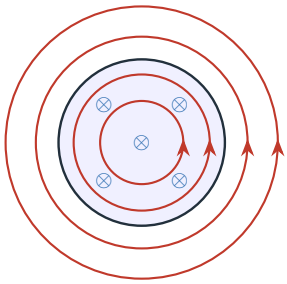


D. **正确** 固定 r 处 $B=\dfrac{\mu_0 j_d r}{2}$（$r<R$），B（绿）与 j_d（红）成正比，曲线同相。

结论 选 **ACD**。**记忆：**“位移电流超前电场 90°（对正弦变化）”，磁场与它同相。

第 30 题　变化的磁场激发涡旋电场　　**答案：ACD**

考点 $\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$，圆对称。$r<R$：$E\,2\pi r = \dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi r^2$，$E = \dfrac{r}{2}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$；$r>R$：$E\,2\pi r = \dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\pi R^2$，$E = \dfrac{R^2}{2r}\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$。



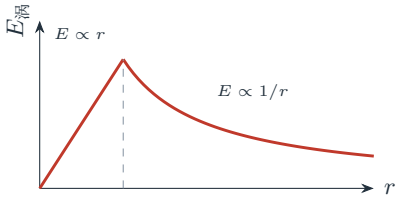
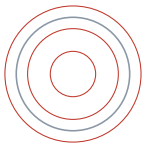
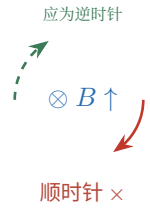


图 65　解析图：左，B 向里增大 $\Rightarrow$ 感应电流磁场向外 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{E}_{涡}$ 逆时针；右，$E_{涡}(r)$ 在 $r=R$ 处最大。

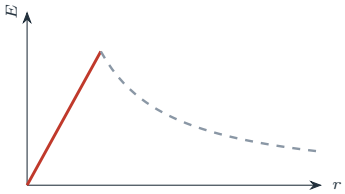
逐选项图解



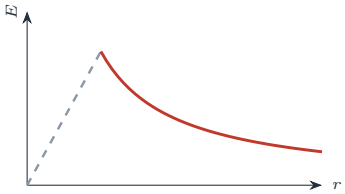
A. **正确** 圆对称使电场线只能是同心圆。



B. **错误** 楞次定律：磁通量（向里）增大，感应电流的磁场向外，由右手螺旋应为逆时针。



C. **正确** $r<R$：红色实线过原点、斜率恒定，$E\propto r$。



D. **正确** $r>R$：红色实线为 $1/r$ 双曲线，$E\propto 1/r$；区域外虽然 $B=0$，但环路仍围住变化的磁通，所以仍有涡旋电场。

结论 选 **ACD**。

7.2.3　填空题（第 31–33 题）

第 31 题　耦合系数与互感电动势　　**答案：** $0.080\,\mathrm{H}$；$2.0\,\mathrm{V}$

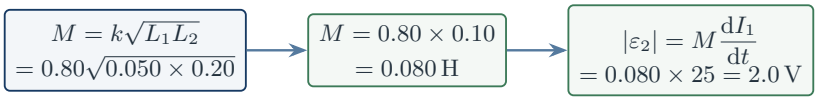


图 66　解析图：先由耦合系数得到 M，再乘电流变化率。

解 $\sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{0.010} = 0.10\,\mathrm{H}$，$M = 0.080\,\mathrm{H}$，$|\varepsilon_2| = 2.0\,\mathrm{V}$。$k \le 1$ 检验：$M \le 0.10$ √。

第 32 题　磁能转为焦耳热　　**答案：** $4.0\,\mathrm{J}$；$160\,\mathrm{A/s}$

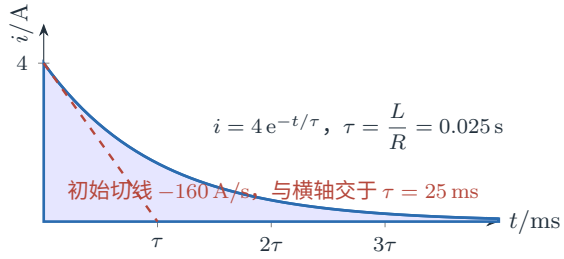


图 67　解析图：放电电流 $i = I_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}$。初始斜率 $-I_0/\tau = -160\,\mathrm{A/s}$；$\int i^2 R\,\mathrm{d}t$ 对应的总热量等于初始磁能。

解 磁能全部转化为焦耳热：$Q = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2} \times 0.50 \times 4.0^2 = 4.0\,\mathrm{J}$。初始时电阻上电压 $I_0 R = 80\,\mathrm{V}$ 就是自感电动势，$|\mathrm{d}i/\mathrm{d}t|_0 = \dfrac{I_0 R}{L} = \dfrac{80}{0.50} = 160\,\mathrm{A/s}$。

第 33 题　位移电流密度的最大值　　**答案：** $8.9 \times 10^{-4}\,\mathrm{A/m^2}$

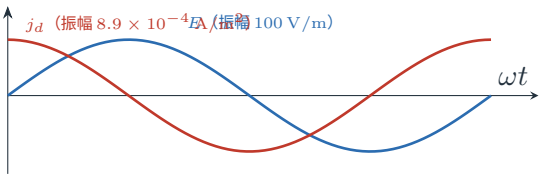


图 68　解析图：$j_d = \varepsilon_0 \omega E_0 \cos \omega t$，振幅是 $\varepsilon_0 \omega E_0$（与 E 同形但形状为余弦，相位超前 $\pi/2$）；纵轴单位不同，仅示意。

解 $j_d = \varepsilon_0 \dfrac{\partial E}{\partial t} = \varepsilon_0 \omega E_0 \cos \omega t$，最大值 $\varepsilon_0 \omega E_0 = 8.85 \times 10^{-12} \times 1.0 \times 10^6 \times 100 = 8.85 \times 10^{-4} \approx 8.9 \times 10^{-4}\,\mathrm{A/m^2}$。**易错：** 位移电流密度正比于 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$，不是 E。

7.2.4　综合题（第 34–35 题）

第 34 题　线圈与灯泡并联的断电过程　　答案：见各小问

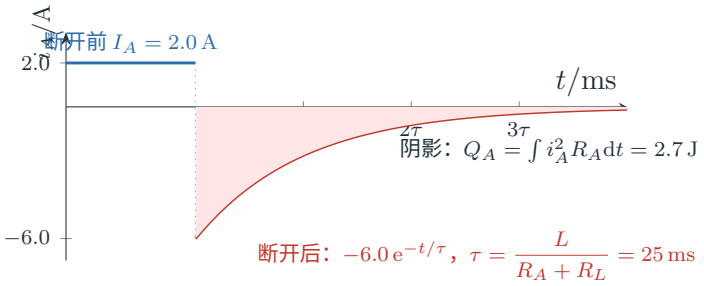


图 69 解析图：灯 A 的电流（取断开前方向为正）：断开前 $+2.0\,\mathrm{A}$，断开瞬间跳变为 $-6.0\,\mathrm{A}$（方向相反、数值更大），再以 $\tau = 25\,\mathrm{ms}$ 指数衰减。

(1) 稳定后线圈为纯电阻支路：两支路电压均为 ε：$I_A = \dfrac{\varepsilon}{R_A} = \dfrac{12}{6.0} = 2.0\,\mathrm{A}$，$I_L = \dfrac{\varepsilon}{R_L} = \dfrac{12}{2.0} = 6.0\,\mathrm{A}$。

(2) 断开瞬间，线圈电流不能突变，仍为 $6.0\,\mathrm{A}$，只能全部流过灯 A，所以灯中电流为 $6.0\,\mathrm{A}$，方向与断开前**相反**。因为 $6.0\,\mathrm{A} > 2.0\,\mathrm{A}$，灯**会闪亮**。

(3) 断开后线圈与灯组成闭合回路，总电阻 $R_A + R_L = 8.0\,\Omega$：$\tau = \dfrac{L}{R_A + R_L} = \dfrac{0.20}{8.0} = 0.025\,\mathrm{s}$。

(4) 线圈储存的磁能 $W_m = \tfrac{1}{2} L I_L^2 = \tfrac{1}{2} \times 0.20 \times 6.0^2 = 3.6\,\mathrm{J}$，串联电阻按阻值分热：灯上占 $\dfrac{R_A}{R_A + R_L} = \dfrac{3}{4}$，$Q_A = 3.6 \times \dfrac{3}{4} = 2.7\,\mathrm{J}$。（直接积分：$\int_0^\infty 36\,\mathrm{e}^{-2t/\tau} \cdot 6.0\,\mathrm{d}t = 216 \times \tau/2 = 2.7\,\mathrm{J}$ √。）

第 35 题　同轴电缆的磁场、自感与磁能　　答案：见各小问

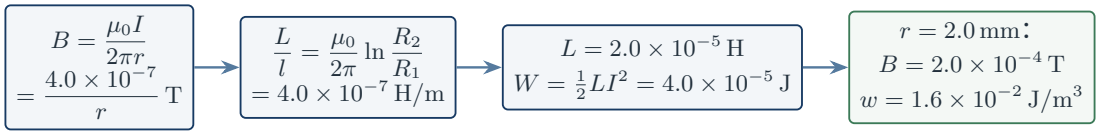


图 70 解析图：解题链 $B \to L/l \to L \to W$，最后回到某一点求 w。

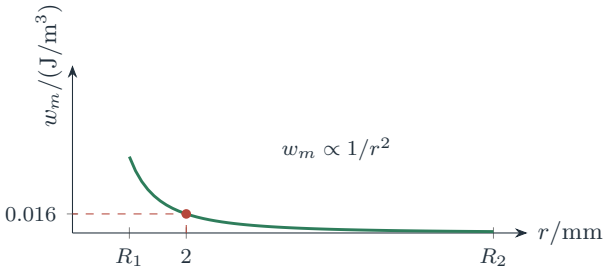


图 71 解析图：$w_m(r)$ 曲线，红点为 $r = 2.0\,\mathrm{mm}$ 处。

(1) 取半径 r 的同心圆环路，环路内电流 I：$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}=\dfrac{4\pi\times10^{-7}\times2.0}{2\pi r}=\dfrac{4.0\times10^{-7}}{r}\,\mathrm{T}$（$r$ 以 m 计，$R_1<r<R_2$）。

(2) $\dfrac{L}{l}=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{R_2}{R_1}=2\times10^{-7}\times2.0=4.0\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$。

(3) $L=4.0\times10^{-7}\times50=2.0\times10^{-5}\,\mathrm{H}$，$W_m=\frac12 LI^2=\frac12\times2.0\times10^{-5}\times4.0=4.0\times10^{-5}\,\mathrm{J}$。

(4) $r=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{m}$：$B=\dfrac{4.0\times10^{-7}}{2.0\times10^{-3}}=2.0\times10^{-4}\,\mathrm{T}$，$w_m=\dfrac{B^2}{2\mu_0}=\dfrac{4.0\times10^{-8}}{2.51\times10^{-6}}=1.6\times10^{-2}\,\mathrm{J/m^3}$。

7.3　跨学科迁移题解析（第 36–38 题）

第 36 题　开关电源中电感的自感电动势　　**答案：C**

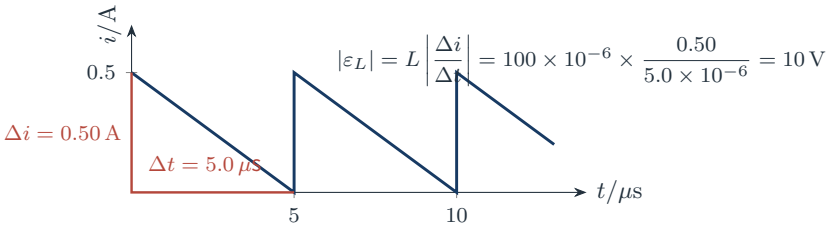


图 72　解析图：线性段的斜率 $|\Delta i/\Delta t|=10^5\,\mathrm{A/s}$，乘 $L=1.0\times10^{-4}\,\mathrm{H}$ 得 $10\,\mathrm{V}$。

逐选项分析 A 0.5 V 与 B 5 V、D 50 V 的差别分别来自把 μ 换算成 10^{-6} 时的数量级错误（如把 $5.0\,\mu\mathrm{s}$ 当成 $50\,\mu\mathrm{s}$ 得 1 V 左右，把 Δt 取成 $0.5\,\mu\mathrm{s}$ 得 100 V 等）。只有 $L\cdot\Delta i/\Delta t=10\,\mathrm{V}$ 与图线斜率一致。选 **C**。**物理意义：** 10 V 远大于通常直流电压，说明电感在电流快速变化时会产生很高的瞬时电压。

第 37 题　核磁共振强磁场的能量　　**答案：ABD**

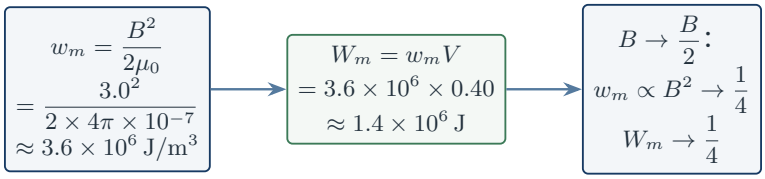


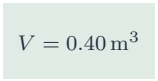
图 73　解析图：逐项计算：A、B 是计算结果，C 的“一半”是错误结论（实际为 1/4）。

逐选项图解



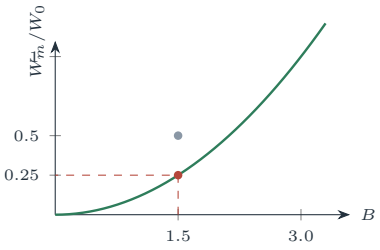
$w_m=3.6\times10^6\,\mathrm{J/m^3}$

A. 正确 $w_m=\dfrac{9.0}{2.51\times10^{-6}}=3.6\times10^6\,\mathrm{J/m^3}$。



$W_m=w_mV\approx1.4\times10^6\,\mathrm{J}$

B. 正确 $3.58\times10^6\times0.40=1.43\times10^6\,\mathrm{J}$。



C. 错误 抛物线上 $B=1.5\,\mathrm{T}$ 处高度是 0.25（红点），灰点“0.5”不在曲线上。



D. 正确 能量储存在场里，不是在导线里：$W_m=\int w_m\mathrm{d}V$。

结论 选 **ABD**。

第 38 题　无线电波的 E、B 与磁能密度　　**答案：** $2.0\times10^{-9}\,\mathrm{T}$；$1.6\times10^{-12}\,\mathrm{J/m^3}$

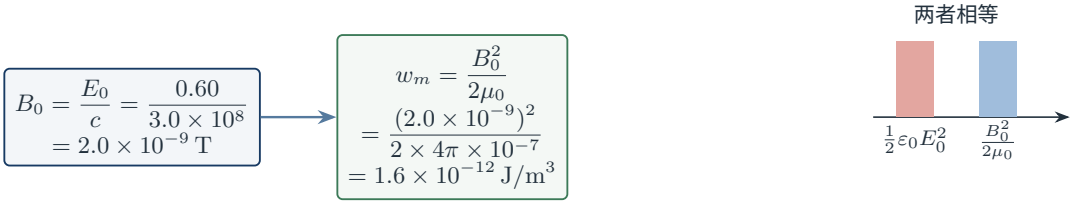


图 74　解析图：左为计算链；右为电磁波中电场能密度与磁场能密度相等（各占一半）。

解 $B_0=E_0/c=2.0\times10^{-9}\,\mathrm{T}$；$w_m=B_0^2/2\mu_0=\dfrac{4.0\times10^{-18}}{2.51\times10^{-6}}=1.6\times10^{-12}\,\mathrm{J/m^3}$。**旁证：**电场能密度 $\frac{1}{2}\varepsilon_0E_0^2=\frac{1}{2}\times8.85\times10^{-12}\times0.36=1.6\times10^{-12}\,\mathrm{J/m^3}$，与磁场能密度相等，这也是电磁波的一个基本性质（见第 4 章补充框）。

第 8 章　总表、方法与知识地图

8.1　公式总表

名称	公式	条件与注意
自感系数	$\psi = LI$，一般地 $L = \mathrm{d}\psi/\mathrm{d}I$	线性介质时 L 为常数；$\psi = N\Phi$
自感电动势	$\varepsilon_L = -L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$	负号表示“阻碍变化”
RL 暂态	$i = \dfrac{\varepsilon}{R}\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$，$\tau = L/R$	通电；断电为 $i = I_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$
互感系数	$\psi_{12} = MI_1$，$\psi_{21} = MI_2$，$M_{12} = M_{21} = M$	记号以课件为准
互感电动势	$\varepsilon_{12} = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$	由对方电流的变化引起
耦合系数	$M = k\sqrt{L_1L_2}$，$0 \le k \le 1$	$k = 1$ 为无漏磁
串联总自感	$L = L_1 + L_2 \pm 2M$	顺接取 $+$，反接取 $-$
线圈的磁能	$W = \frac{1}{2}LI^2$	与建立电流的过程无关
磁能密度	$w = \dfrac{B^2}{2\mu} = \dfrac{1}{2}BH$	各向同性线性介质
任意空间的磁能	$W = \displaystyle\int_V w\,\mathrm{d}V$	先求 $B(\boldsymbol{r})$ 再积分
位移电流	$j_d = \partial D/\partial t$，$I_d = \mathrm{d}\Phi_D/\mathrm{d}t$	不是电荷的流动
全电流安培环路	$\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_0 + I_d$	全电流连续
真空光速	$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$	由方程组导出

8.2　四类题的解题步骤

题型	建议的步骤
求自感系数 L	设电流 I → 用安培环路定理求 B → 求磁链 $\psi = N\Phi$（注意是不是“每匝磁通相同”）→ $L = \psi/I$。检查：L 里不应出现 I。
求互感系数 M	选一个线圈通电流 I_1 → 求它在另一线圈处的 B → 求穿过另一线圈的磁链 ψ_{12} → $M = \psi_{12}/I_1$。能换方向验证 $M_{12} = M_{21}$ 更好。
求磁场能量	能用 L 就用 $W = \frac{1}{2}LI^2$；场不均匀时取体积元：$w = B^2/2\mu$，$\mathrm{d}W = w\,\mathrm{d}V$，再积分。两种方法可互相验证。
位移电流与磁场	先求 $I_d = \varepsilon_0\,\mathrm{d}\Phi_E/\mathrm{d}t$ 或 $j_d = \varepsilon_0\,\partial E/\partial t$；再取与板平行、以轴为中心的圆环，用 $\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_d$（环内的位移电流）求 B。注意 $r < R$ 与 $r > R$ 分段。

8.3　三组容易混淆的概念对比

	自感	**互感**
谁的变化	自己回路的电流	另一个回路的电流
系数	L（只与自己有关）	M（与两个回路的形状和相对位置有关）
电动势	$-L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$	$-M\,\mathrm{d}i_{\text{对方}}/\mathrm{d}t$
典型应用	镇流器、扼流圈、开关电源	变压器、无线充电、点火线圈
	传导电流	**位移电流**
本质	自由电荷的定向运动	变化的电场（$\partial \boldsymbol{D}/\partial t$）
热效应	有焦耳热	没有焦耳热
磁效应	产生磁场	同样产生磁场
	静电场	**涡旋电场**
来源	静止电荷	变化的磁场
环流	$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$（有势）	$\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\iint \partial\boldsymbol{B}/\partial t\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$（无势）
电场线	起于正电荷、止于负电荷	闭合曲线

8.4　知识地图

下图把本专题的概念连成一张网：**电磁感应**分出自感和互感；自感引出磁场的能量；变化的磁场产生涡旋电场，变化的电场产生位移电流；最后一起汇入麦克斯韦方程组，并预言电磁波。

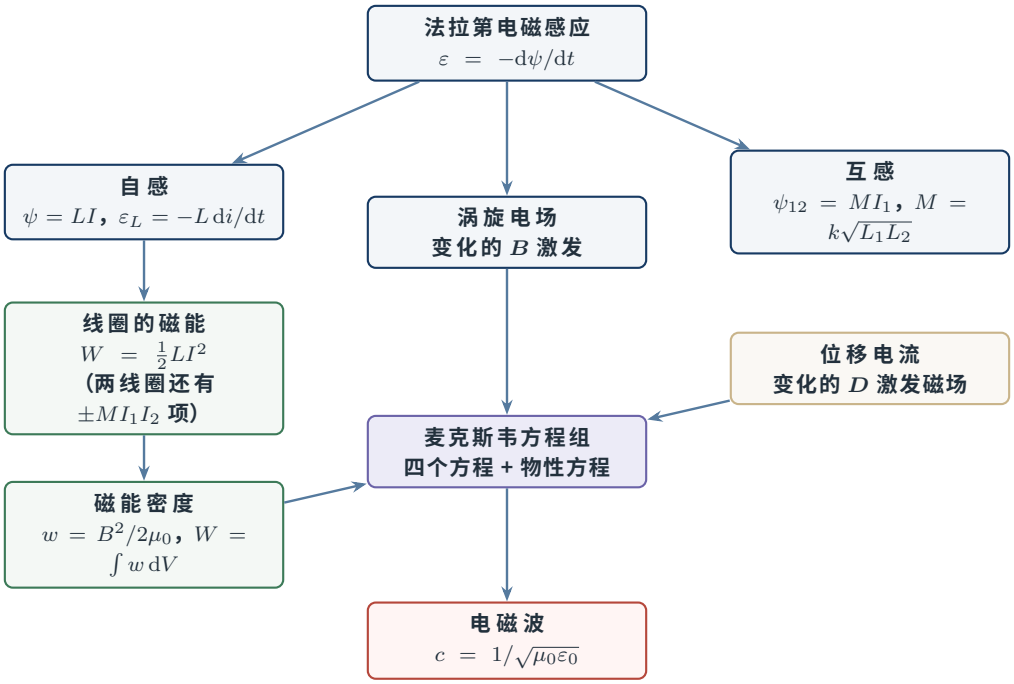


图 75　本专题知识地图。箭头表示“引出”。绿色是能量部分，橙色是“麦克斯韦的补丁”。

8.5 本讲义的“总表”

项目	数量与说明
练习题	共 38 题 = 基础 25（单选 10、多选 5、填空 5、解答 5）+ 提升 10（单选 3、多选 2、填空 3、综合 2）+ 跨学科 3（单选 1、多选 1、填空 1）
图	讲解部分（前置页、第 1–4 章与知识地图）36 幅；题目区 40 幅（只画条件，不画答案）；解析区 39 幅带标注的解析图
选项小图	逐题解析中共 72 幅选项级小图（每个可画选项一幅，同一题内坐标范围和比例一致）
题目区与解析区	38 道题的题目区只画条件、不画答案；每题在第 7 章另有一幅重新绘制并带标注的解析图
原图纠错	5 项（见前文“原图纠错汇总”），其中选项标注错误 1 项

8.6 后续课程与阅读

这一部分在后续课程里会继续展开：**电磁场与电磁波**（波动方程、平面波、坡印廷矢量、边界条件）、**电路分析**（电感与互感在交流电路中的相量处理）、**电机学与电力电子**（变压器、电机、开关电源中的电感设计）以及**自动控制原理**（RL 系统是最简单的一阶系统，$\tau = L/R$ 对应一阶系统的时间常数）。

8.7 参考资料

1. 课堂手写笔记（Memo No. 449–459）与课件《电磁感应3》《电磁感应4》《电磁感应4.1》《电磁感应5　习题课》。
2. J. Henry, “On the Production of Currents and Sparks of Electricity from Magnetism”, **American Journal of Science and Arts**, 22, 1832.
3. J. C. Maxwell, “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”, **Philosophical Transactions of the Royal Society of London**, 155, 1865.
4. D. J. Griffiths, **Introduction to Electrodynamics**（第 7 章：电动力学）。
5. R. P. Feynman 等, **The Feynman Lectures on Physics**, Vol. II, 第 17、18 章。
6. 赵凯华、陈熙谋, 《电磁学》, 高等教育出版社。